



NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GV: Lê Thị Bích Hằng
Email: ltbhangnt@gmail.com

Lê Thị Bích Hằng

1



Mục tiêu môn học

- ❖ Số ĐVHT: 3TC (45 tiết)
- ❖ Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sau:
 - Hiểu biết về các công đoạn của công nghệ phần mềm, biết cách tiến hành xây dựng phần mềm có phương pháp.
 - Có khả năng phân tích và đặc tả các yêu cầu, thực hiện được các bước thiết kế và kiểm chứng phần mềm.

Lê Thị Bích Hằng

2



Nội dung chương trình

- ❖ Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm
- ❖ Chương 2: Xác định yêu cầu
- ❖ Chương 3: Thiết kế phần mềm
- ❖ Chương 4: Thiết kế dữ liệu
- ❖ Chương 5: Thiết kế giao diện
- ❖ Chương 6: Thiết kế xử lý
- ❖ Chương 7: Kiểm thử phần mềm

Lê Thị Bích Hằng

3



Đánh giá

- ❖ Thang điểm 10
- ❖ Kiểm tra (50%)
 - Tham dự lớp
 - Làm bài tập
 - Bài kiểm tra
 - Bài tập nhóm
- ❖ Thi kết thúc môn học (50%)
 - Trắc nghiệm + Viết

Lê Thị Bích Hằng

4



Tài liệu tham khảo

- ❖ Nguyễn Tiến Huy (2002), “Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm”, TTTT trường ĐHKHTN tp. Hồ Chí Minh
- ❖ Ian Sommerville's (2005), “Software Engineering 7th Ed.”
- ❖ Roger S. Pressman (1997), “ Software Engineering - A Practitioner's Approach” , Bản dịch tiếng Việt của Ngô Trung Việt, “ Kỹ nghệ phần mềm – Cách tiếp cận của người thực hành - , Tập 1, 2 & 3, NXB Giáo dục

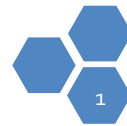
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Chương 1

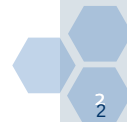
TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Lê Thị Bích Hằng



Mục tiêu

- ❖ Cung cấp các khái niệm cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.
- ❖ Hai khái niệm quan trọng nhất sẽ được tập trung trình bày là:
 - Phần mềm
 - Công nghệ phần mềm





Nội dung

1. Một số khái niệm cơ bản
2. Kiến trúc các thành phần của phần mềm
3. Công nghệ phần mềm
4. Quy trình Công nghệ phần mềm
5. Phương pháp, công cụ phát triển phần mềm



3



1. Khái niệm phần mềm

❖ Ví dụ: xét một số phần mềm sau:

- Phần mềm quản lý học sinh cấp 3.
- Phần mềm quản lý thư viện.
- Phần mềm quản lý nhà sách.
- Phần mềm quản lý sổ tiết kiệm.
- Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay.
- Phần mềm xếp thời khóa biểu.
- Phần mềm đánh cờ.
- Phần mềm giải bài tập.
- ...



4



1. Khái niệm phần mềm

Phần mềm là gì?



- ❖ Được xem xét dưới hai góc độ:
 - Góc nhìn **Người dùng**
 - Góc nhìn **Chuyên viên tin học**



1. Khái niệm phần mềm

- ❖ Phần mềm dưới **góc nhìn của người sử dụng**:
 - Chương trình thực thi được trên **máy tính** hoặc **các thiết bị chuyên dụng khác**
 - Nhằm **hỗ trợ** cho các nhà chuyên môn trong từng lĩnh vực chuyên ngành thực hiện **tốt hơn** các thao tác nghiệp vụ của mình





1. Khái niệm phần mềm

❖ Môi trường triển khai phần mềm:

- Máy tính: Desktop, Laptop, Tablet PC...
- Thiết bị chuyên dụng:
 - Thiết bị di động: PDA, Pocket PC, ĐTDĐ
 - Các thiết bị chuyên dụng khác: set-top box, router,...

❖ Hỗ trợ làm tốt hơn các thao tác nghiệp vụ:

- Tin học hóa nghiệp vụ hiện đang làm thủ công
- Cải tiến chức năng nghiệp vụ hiện đang được thực hiện trên máy tính
- Đề ra, xây dựng và triển khai chức năng nghiệp vụ mới

7



1. Khái niệm phần mềm

Lĩnh vực	Nhà chuyên môn	Công việc	Phần mềm
Giáo dục	Giáo vụ	Xếp lớp, thời khoá biểu Theo dõi kết quả học tập	Quản lý đào tạo
	Giáo viên	Đăng ký giảng dạy Xem thời khoá biểu	
	Sinh viên	Đăng ký học phần Xem điểm	

8



1. Khái niệm phần mềm

❖ Phần mềm dưới **góc nhìn của chuyên viên Tin học:**

▪ Đây là một hệ thống bao gồm 3 thành phần cơ bản:

- Thành phần giao tiếp
- Thành phần xử lý
- Thành phần lưu trữ

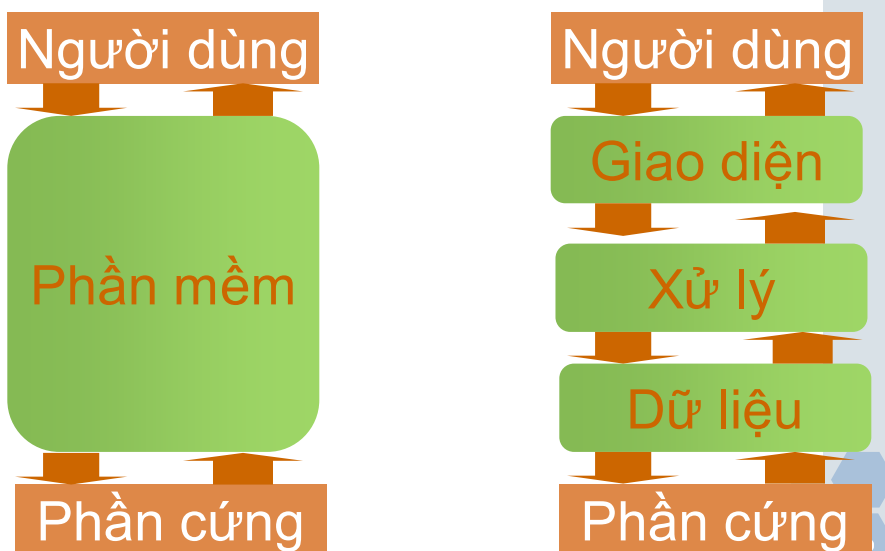
→ Cần được xây dựng để thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng



9



1. Khái niệm phần mềm



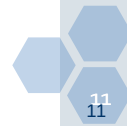
10



1. Khái niệm phần mềm

❖ Thành phần giao tiếp (Giao diện):

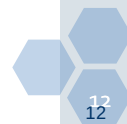
- Cho phép **tiếp nhận** các yêu cầu về việc sử dụng phần mềm từ người sử dụng, từ các thiết bị thu thập dữ liệu, hoặc từ các phần mềm khác.
- Cho phép **trình bày** các kết quả của việc thực hiện các yêu cầu cho người dùng (kết quả của công việc khi thực hiện trên máy tính) hoặc điều khiển hoạt động các thiết bị điều khiển (đóng/mở cửa, dừng hay cho chuyển động...)



1. Khái niệm phần mềm

❖ Thành phần giao tiếp (Giao diện):

- Một cách tổng quát, thành phần giao tiếp cho phép **nhập/xuất thông tin** cùng với hình thức trình bày/giao tiếp tương ứng.
- Mục tiêu chính của thành phần này là đưa thông tin từ thế giới thực bên ngoài phần mềm (người sử dụng, các thiết bị, phần mềm khác...) vào bên trong, hoặc ngược lại.

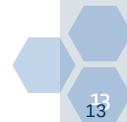




1. Khái niệm phần mềm

❖ Thành phần xử lý:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nguồn được cung cấp từ người dùng theo các quy định ràng buộc trong thế giới thực
 - Ví dụ: chỉ cho mượn tối đa 3 quyển sách, mỗi lớp học không quá 50 học sinh...
- Tiến hành xử lý cho ra kết quả mong đợi theo quy định tính toán có sẵn trong thế giới thực
- Hoặc tiến hành xử lý theo thuật giải tự đề xuất



1. Khái niệm phần mềm

❖ Thành phần xử lý (tt):

- Việc xử lý dựa trên thông tin nguồn từ người sử dụng cung cấp
 - Ví dụ: tính nghiệm phương trình bậc 2 dựa trên các hệ số nhập vào hoặc dữ liệu lưu trữ có sẵn
 - Ví dụ: tính tiền phạt dựa trên ngày trả sách được nhập vào và thông tin về loại sách đã được lưu trữ
- Việc xử lý cho ra kết quả có thể dùng để xuất cho người dùng xem qua thành phần giao diện, hay lưu trữ lại qua thành phần lưu trữ, hoặc cả hai





1. Khái niệm phần mềm

❖ Thành phần xử lý (tt):

- Một cách tổng quát, thành phần xử lý là hệ thống chuyên xử lý tính toán, biến đổi dữ liệu:
- **Dùng thông tin nguồn** từ thành phần giao diện (chức năng nhập) hay thành phần dữ liệu (chức năng đọc);
- **Kiểm tra tính hợp lệ** (chức năng kiểm tra) và sau đó **tiến hành xử lý** (chức năng xử lý) – nếu cần thiết
- **Kết quả** sẽ được trình bày thông qua thành phần giao diện (chức năng xuất) hoặc lưu trữ lại trong thành phần dữ liệu (chức năng ghi)

15



1. Khái niệm phần mềm

❖ Thành phần lưu trữ (thành phần dữ liệu)

- Cho phép lưu trữ lại (**chức năng ghi**) các kết quả đã xử lý.
 - Ví dụ: Việc mượn sách đã được kiểm tra hợp lệ, bảng lương tháng đã được tính trên bộ nhớ phụ với tổ chức lưu trữ được xác định trước
 - Ví dụ: tập tin có cấu trúc, tập tin nhị phân, cơ sở dữ liệu
- Cho phép truy xuất lại (**chức năng đọc**) các dữ liệu đã lưu trữ để phục vụ cho các hàm xử lý tương ứng.

16



1. Khái niệm phần mềm

❖ Thành phần lưu trữ (tt)

- Một cách tổng quát, thành phần dữ liệu là hệ thống chuyên **đọc/ghi** dữ liệu cùng với mô hình tổ chức lưu trữ dữ liệu tương ứng.
- Mục tiêu chính của thành phần này là **chuyển đổi dữ liệu** giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ

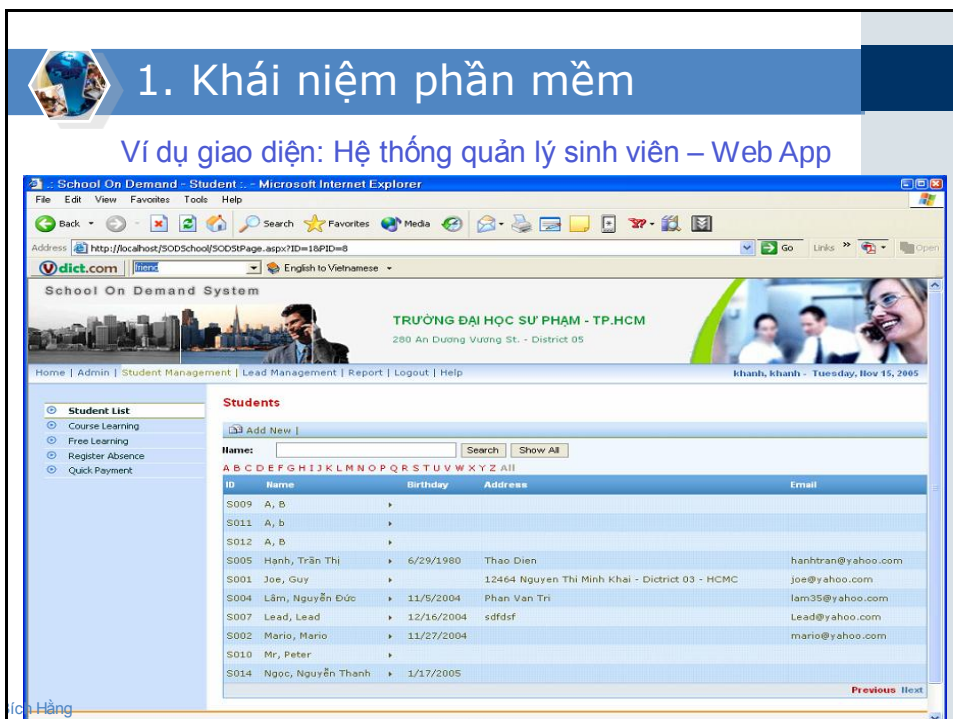
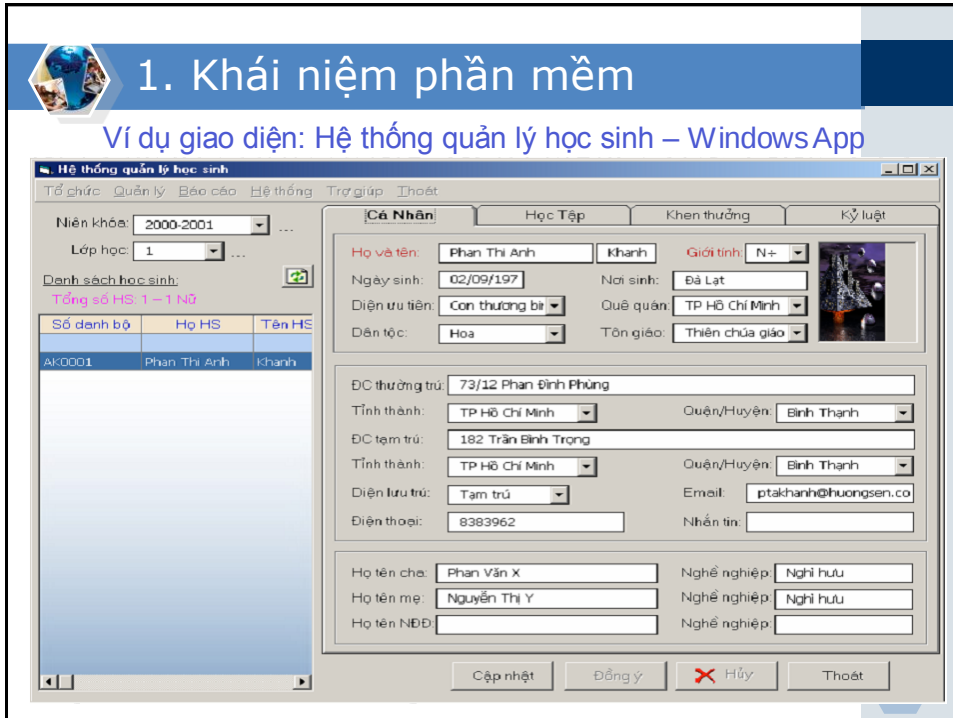
17



1. Khái niệm phần mềm

Thế giới thực (Nghịệp vụ)	Bên trong máy tính (Yêu cầu phần mềm)
Ghi chép	Lưu trữ
Tìm kiếm	Tra cứu
Tính toán	Xử lý
Lập báo cáo, thống kê	Lập báo biểu

18





1. Khái niệm phần mềm

Bảng tóm tắt các hàm chức năng và ý nghĩa

STT	Thành phần	Hàm	Ý nghĩa	Ghi chú
1	Giao diện	Nhập	Nhập yêu cầu dữ liệu nguồn	Cần xác định hình thức nhập/xuất và tổ chức dữ liệu tương ứng
		Xuất	Xuất kết quả đã xử lý	
2	Xử lý	Kiểm tra	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu	Sử dụng hàm Nhập, Đọc
		Xử lý	Xử lý tính toán phát sinh, biến đổi trên dữ liệu	Sử dụng hàm Nhập, Xuất, Đọc, Ghi
3	Dữ liệu	Đọc	Đọc dữ liệu từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính	Cần xác định cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu
		Ghi	Ghi dữ liệu từ bộ nhớ chính vào bộ nhớ phụ	

21



1. Khái niệm phần mềm

❖ Phần mềm: ưu và khuyết

- Ưu và khuyết điểm của việc sử dụng phần mềm để giải quyết công việc thay vì làm thủ công?
- **Tình huống:** Nhân viên thuyết phục khách hàng sử dụng phần mềm để thực hiện công việc.

	Ưu điểm	Khuyết điểm
Chi phí	???	???
Thời gian		
Nhân lực		
Rủi ro		

22



1. Khái niệm phần mềm

❖ Khái niệm lớp phần mềm

- Phân lớp theo mục đích sử dụng
 - Phần mềm quản lý học sinh
 - Phần mềm đánh cờ
 - Phần mềm giải bài tập
 - Phần mềm tính lương
 -



23

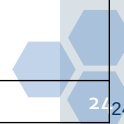


1. Khái niệm phần mềm

❖ Khái niệm lớp phần mềm

- Phân lớp theo mục đích tạo lập

Phần mềm	Diễn giải
Theo hợp đồng	Có khách hàng cụ thể Có yêu cầu cụ thể Có thời hạn và chi phí cụ thể Có trách nhiệm bảo trì
Khung	Không có khách hàng cụ thể Không có các yêu cầu cụ thể Là khung cho phép xây dựng nhanh 1 PM theo hợp đồng.
Đóng gói	Không có khách hàng cụ thể Không có các yêu cầu cụ thể Được bán rộng rãi Không bảo trì - Chỉ nâng cấp phiên bản.
Ngành CNPM chú trọng PM khung, PM đóng gói.	



24



1. Khái niệm phần mềm

❖ Khái niệm lớp phần mềm

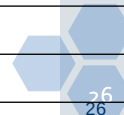
- Lớp phần mềm:
 - Lớp phần mềm là hệ thống các phần mềm trên **cùng một lĩnh vực hoạt động** nào đó
 - Do cùng lĩnh vực hoạt động nên các phần mềm cùng lớp thường có **cấu trúc** và **chức năng tương tự nhau**
- Mục tiêu của ngành Công nghệ Phần mềm
 - Xây dựng được phần mềm **có chất lượng**
 - Dễ dàng **xây dựng phần mềm mới** từ các phần mềm **có sẵn cùng lớp**



1. Khái niệm phần mềm

■ Khái niệm lớp phần mềm

STT	Lớp phần mềm	Các phần mềm
1	Hỗ trợ giải bài tập	Phân số, Tam thức, Số phức,...
2	Trò chơi	Cờ caro, Cờ gánh, Tetris,...
3	Xếp lịch biểu	Hội nghị, Hội đồng, TKB dạy,...
4	Xét tuyển	Lớp 10, Nhân sự, Bài báo,...
5	Bình chọn	Sản phẩm, Bài hát, Cầu thủ,...
6	Quản lý học sinh	Mầm non, Trung học, Trung tâm,...
7	Nhân sự tiền lương	Hành chánh, Sản xuất, Quân đội,...
8	Bán hàng	Thuốc tây, Vật liệu, Máy tính,...
9	Thuê bao	Điện, Điện thoại, Nước,...
10	Cho mượn	Sách, Truyện,...





2. Chất lượng phần mềm

❖ Phần mềm chất lượng là phần mềm thỏa các tính sau:

Người sử dụng	Chuyên viên tin học
Tính đúng đắn	Tính dễ kiểm tra
Tính tiện dụng	Tính dễ sửa lỗi
Tính hiệu quả	Tính dễ bảo trì
Tính tiến hóa	Tính tái sử dụng
Tính tương thích	
Tính bảo mật	
Tính an toàn	
.....	

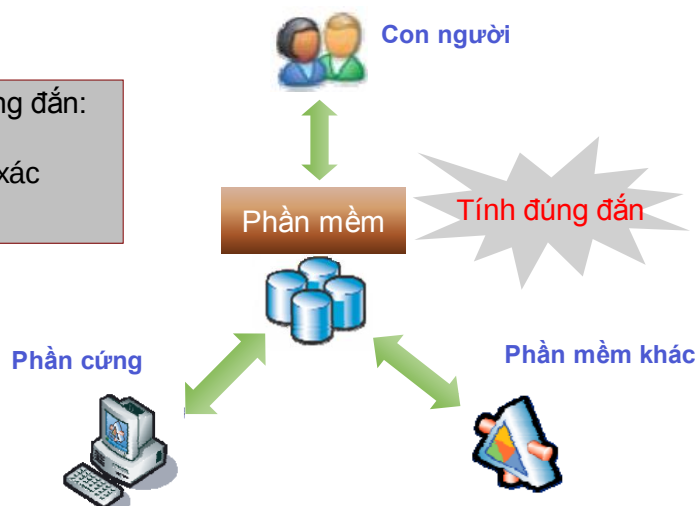
27



2. Chất lượng phần mềm

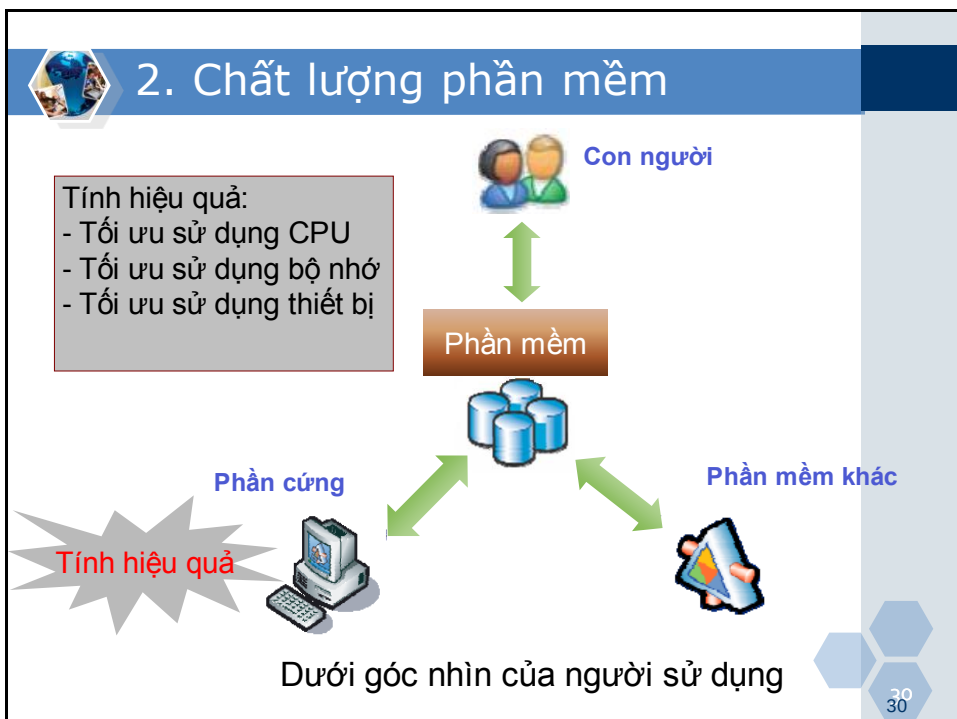
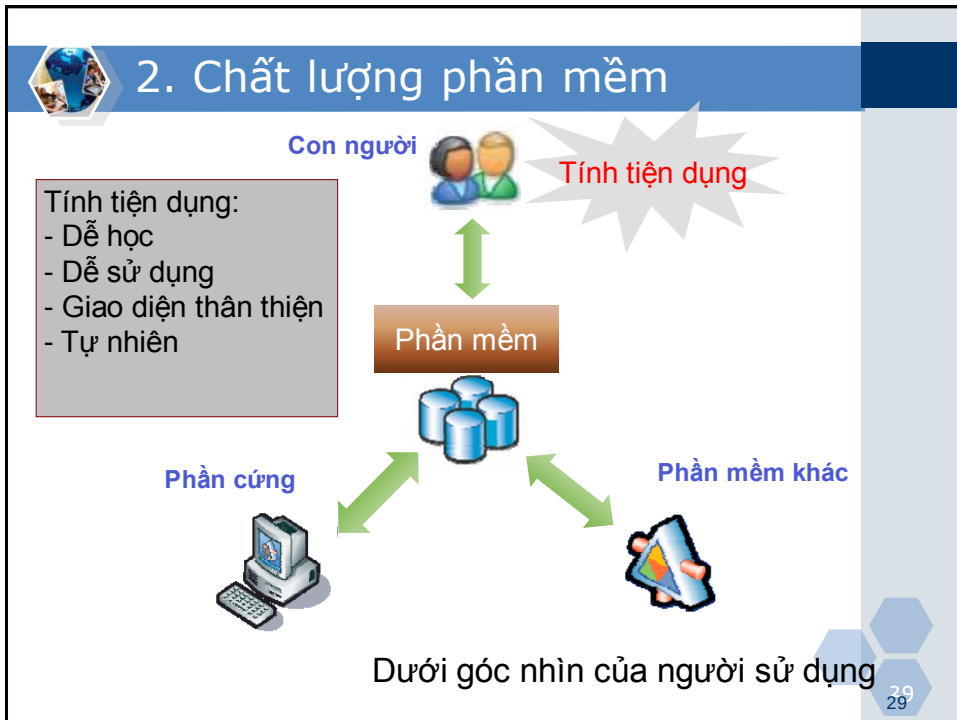
Tính đúng đắn:

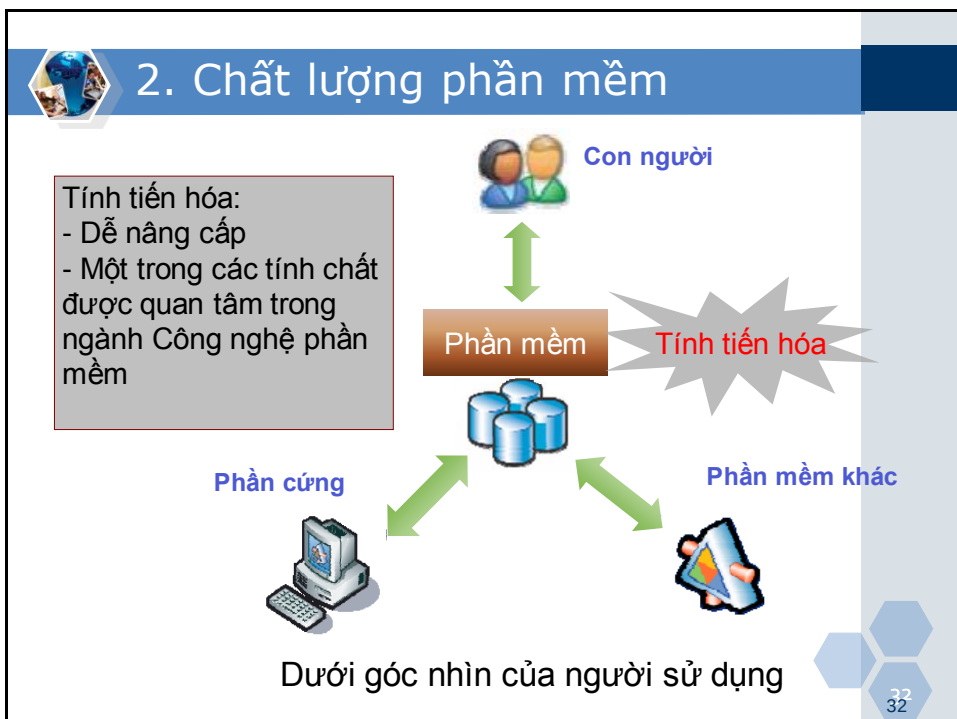
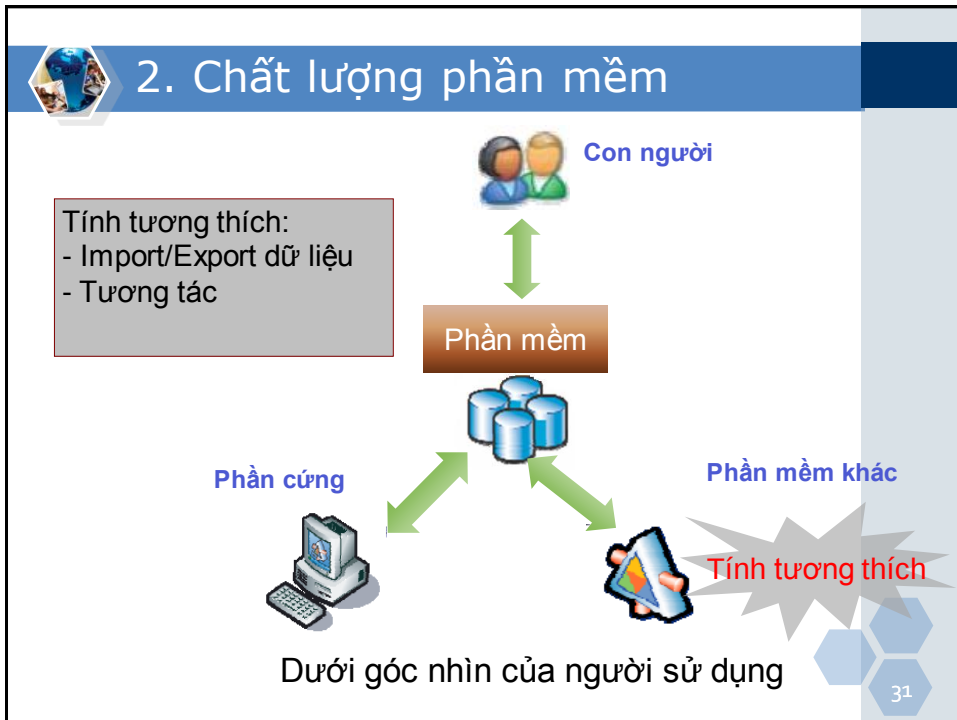
- Đầy đủ
- Chính xác

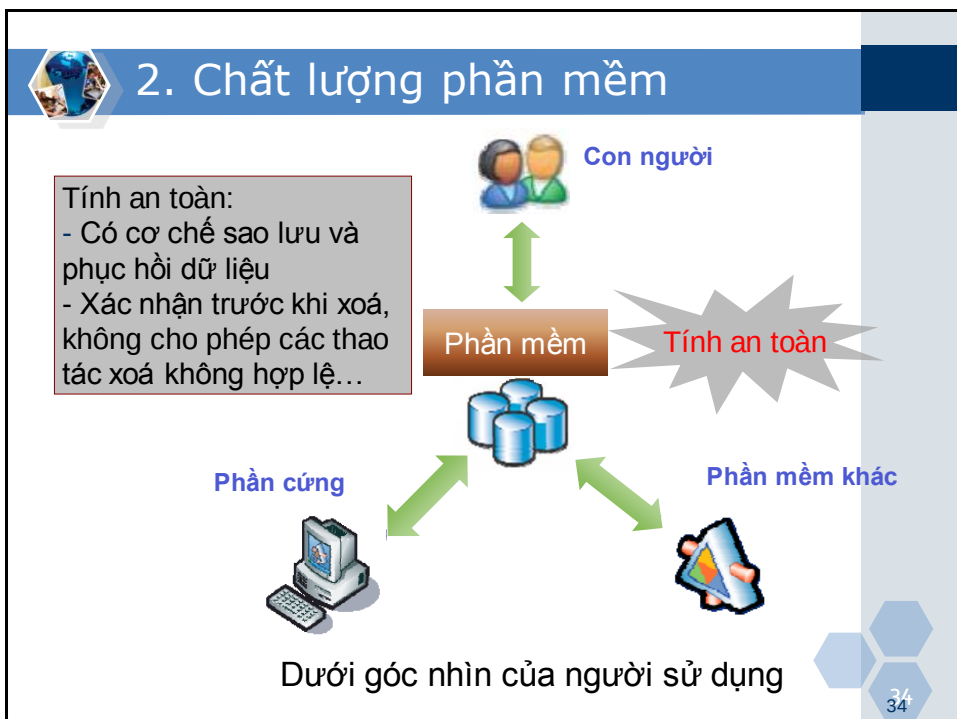
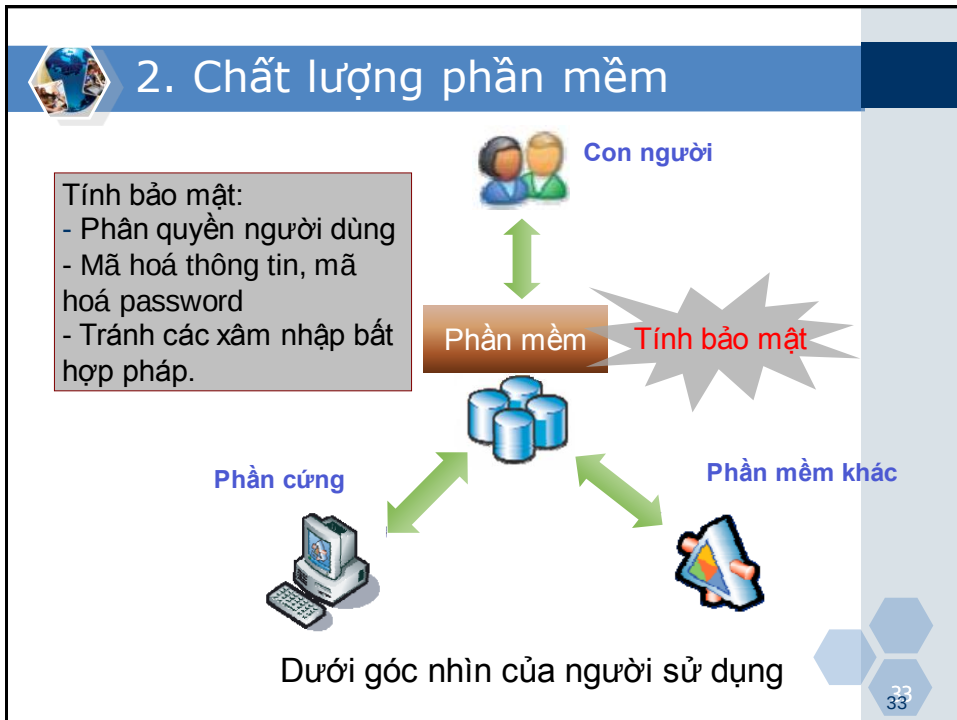


Dưới góc nhìn của người sử dụng

28









2. Chất lượng phần mềm

❖ Dưới góc nhìn của Chuyên viên tin học

- **Tính dễ kiểm tra:** việc kiểm tra các thành phần phù hợp với yêu cầu phần mềm là dễ dàng nhất có thể được.
- **Tính dễ sửa lỗi:** khi có sự không phù hợp (so với yêu cầu) trong quá trình kiểm tra một thành phần, việc phát hiện chính xác “vị trí lỗi” và sửa lỗi là nhanh nhất có thể có.
- **Tính dễ bảo trì:** khi cần nâng cấp, cải tiến một thành phần (theo yêu cầu mới), việc cập nhật phần mềm là nhanh, chính xác nhất có thể có và đặc biệt là cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến các thành phần khác.
- **Tính tái sử dụng:** các thành phần đã thực hiện có thể dùng lại trong các phần mềm cùng lớp (hoặc cùng lĩnh vực) với thời gian và công sức ít nhất có thể có.

35



3. Phân loại phần mềm

- ❖ Theo mức hoàn thiện
- ❖ Theo chức năng
- ❖ Theo lĩnh vực ứng dụng

36



3. Phân loại phần mềm

❖ Phân loại theo mức hoàn thiện

- **Chương trình**
 - 1 người viết, 1 người dùng
 - Mục đích thu thập, xử lý số liệu
 - Không tài liệu, không kiểm thử triệt để
- **Sản phẩm phần mềm**
 - Nhiều người viết, nhiều người dùng
 - Độ phức tạp cao, đồng bộ, an toàn

37



3. Phân loại phần mềm

❖ Phân loại theo chức năng

- **Phần mềm hệ thống**
 - Điều hành hoạt động hệ thống, thiết bị và chương trình (OS)
 - Trợ giúp các tiện ích (tổ chức tệp, nén, dọn đĩa,...)
- **Phần mềm nghiệp vụ**
 - Trợ giúp các hoạt động nghiệp vụ khác nhau
 - Có số lượng lớn, đa dạng
 - Có 2 loại:
 - Sản phẩm đặt hàng
 - Sản phẩm chung
- **Phần mềm công cụ (CASE Tools)**
 - Trợ giúp cho quá trình phát triển phần mềm (phân tích, thiết kế, lập trình,...)
 - PowerDesigner, Microsoft Project Management,...
 - Các ngôn ngữ lập trình (soạn thảo, biên dịch, gỡ rối,...)
 - .NET, Java, PHP,...

38



3. Phân loại phần mềm

❖ Phân loại theo lĩnh vực ứng dụng

- **Phần mềm hệ thống:**
 - Phục vụ cho các phần mềm khác.
 - Tương tác trực tiếp với phần cứng. Ví dụ: HDH, trình biên dịch,...
- **Phần mềm thời gian thực:**
 - Giám sát, phân tích, điều khiển các biến cố ở thế giới thực khi chúng vừa xảy ra. Ví dụ: cửa tự động,...
- **Phần mềm nhúng (Embedded):**
 - Cài đặt cứng trong sản phẩm.
 - Thực hiện chức năng hạn chế (điều khiển sản phẩm)
 - Là sự kết hợp giữa phần mềm hệ thống và thời gian thực
- **Phần mềm dựa trên nền web (Web-based software):**
 - Cung cấp dịch vụ khai thác thông tin trên Web
 - Chương trình khai thác là chung (browser)

39



3. Phân loại phần mềm

❖ Phân loại theo lĩnh vực ứng dụng

- **Phần mềm khoa học kỹ thuật (scientific software):**
 - Dùng thuật toán phức tạp (vật lý, mô phỏng).
 - Năng lực tính toán cao
- **Phần mềm máy tính cá nhân:**
 - Các bài toán nghiệp vụ nhỏ, học tập, giải trí.
 - Giao diện đồ họa phát triển
 - Có nhu cầu rất cao
- **Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Intelligent software):**
 - Dùng các thuật toán logic (suy luận, tìm kiếm)
 - Hệ chuyên gia, nhận dạng, trò chơi,...

40



4. Lịch sử công nghệ phần mềm

❖ Quá trình tiến hóa của PM

- Giai đoạn 1 (1950 – giữa 1960): PC thay đổi liên tục, chủ yếu chuyên dụng cho các ứng dụng đặc biệt; Phát triển PM chưa được quản lý, môi trường PM mang tính cá nhân.
- Giai đoạn 2 (từ giữa 1960 đến giữa 1970): Hệ thống đa chương trình và đa người dùng. Số lượng phần mềm tăng lên rất nhiều và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực -> Bắt đầu cuộc “khủng hoảng phần mềm”
- Giai đoạn 3 (từ giữa 1970 đến giữa 1980): Sự phát triển và sử dụng rộng rãi máy tính cá nhân. Sự phát triển của các công ty phần mềm
- Giai đoạn 4 (từ giữa 1980 đến nay): Phần cứng ngày càng phát triển. Hệ thống phần mềm ngày càng đa dạng, phong phú, xử lý ngày càng phức tạp, công nghệ ngày càng phát triển...

41



4. Lịch sử công nghệ phần mềm

❖ Cuộc khủng hoảng phần mềm thể hiện 2 yếu tố chính:

- Số lượng các phần mềm tăng vọt (do sự phát triển của phần cứng: tăng khả năng, giá thành hạ)
- Có quá nhiều **khuyết điểm** trong các phần mềm được dùng trong xã hội:
 - Thực hiện **không đúng yêu cầu** (tính toán sai, không ổn định...)
 - Thời gian **bảo trì** nâng cấp quá lâu, chi phí cao, hiệu quả thấp
 - Khó sử dụng, thực hiện chậm
 - Không chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm
 - ...

42



4. Lịch sử công nghệ phần mềm

❖ Cuộc khủng hoảng phần mềm

→ Một số kết luận:

- Việc tăng vọt số lượng phần mềm là điều hợp lý và sẽ còn tiếp diễn.
- Các khuyết điểm của phần mềm có nguồn gốc chính từ **phương pháp**, **cách thức** và **quy trình** tiến hành xây dựng phần mềm:
 - **Cảm tính**: mỗi người theo một phương pháp riêng
 - **Thô sơ, đơn giản**: chỉ tập trung vào việc **lập trình** mà ít quan tâm đến các công việc cần làm khác (khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế...)
 - **Thủ công**: còn thiếu các công cụ hỗ trợ quy trình phát triển

→ Đề xuất một ngành khoa học mới: Kỹ nghệ phần mềm

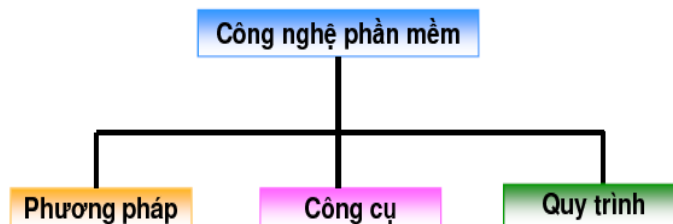
43



5. Công nghệ phần mềm

❖ Khái niệm:

- **Kỹ nghệ phần mềm** là ngành khoa học nghiên cứu về việc xây dựng các phần mềm **có chất lượng** trong khoảng **thời gian** và **chi phí hợp lý**.
- Các đối tượng nghiên cứu:



44



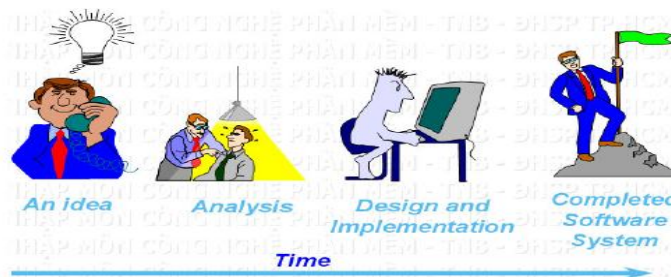
5. Công nghệ phần mềm

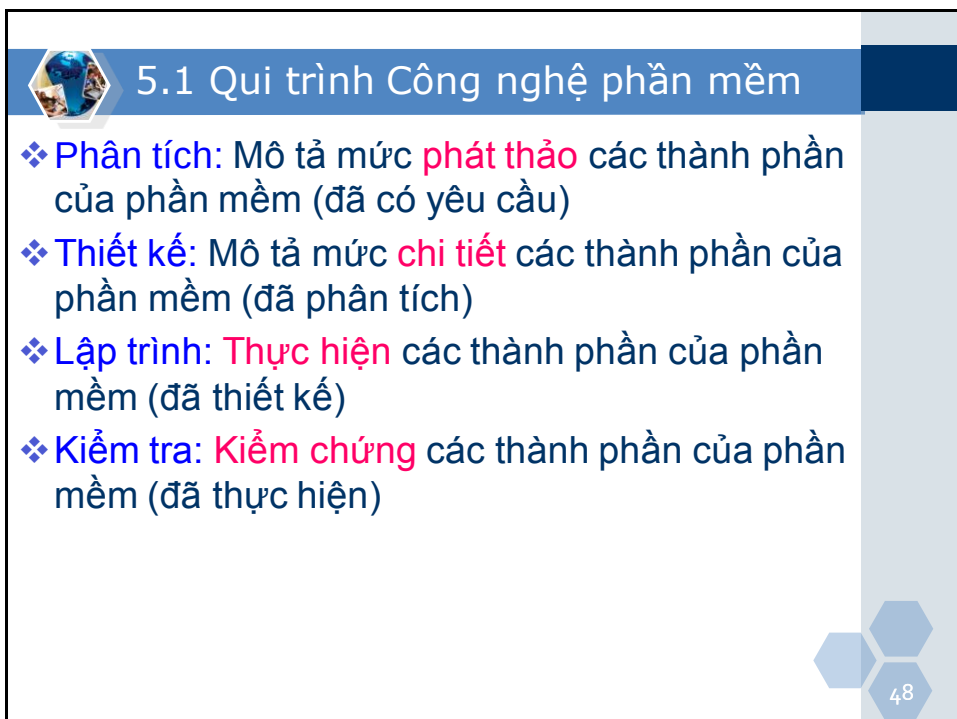
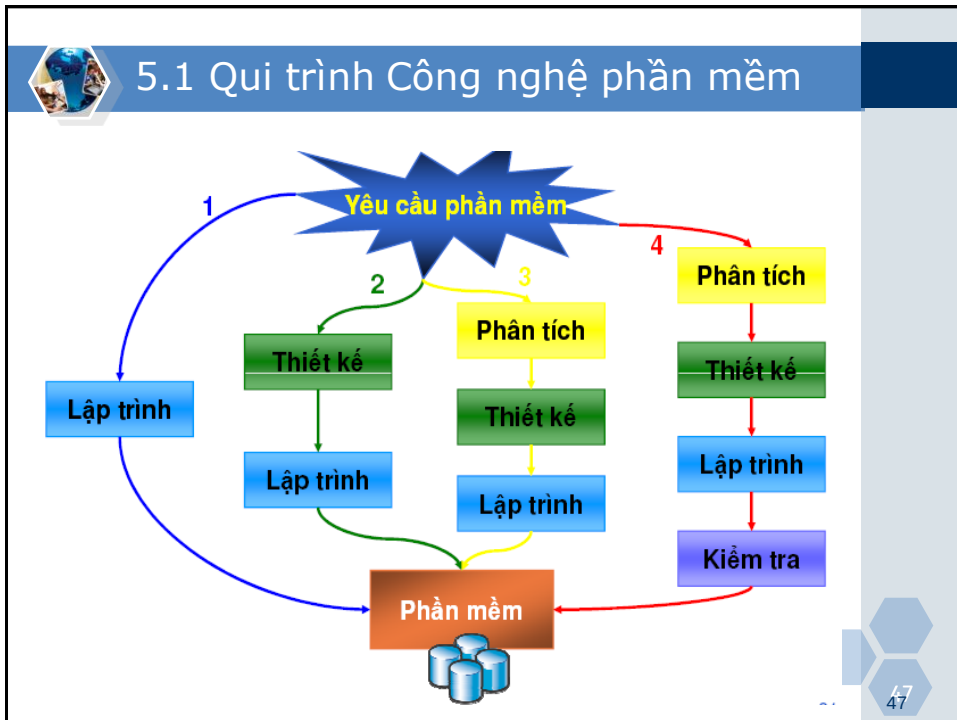
- ❖ Quy trình công nghệ PM: Hệ thống các giai đoạn mà quá trình phát triển PM phải trải qua.
- ❖ Phương pháp phát triển PM: Hệ thống các hướng dẫn cho phép từng bước thực hiện một giai đoạn nào đó trong quy trình phát triển PM.
- ❖ Công cụ và Môi trường phát triển phần mềm: Hệ thống các phần mềm trợ giúp trong lĩnh vực xây dựng phần mềm. Các PM này sẽ hỗ trợ các chuyên viên tin học trong các bước xây dựng phần mềm theo một phương pháp nào đó với một quy trình được chọn trước.

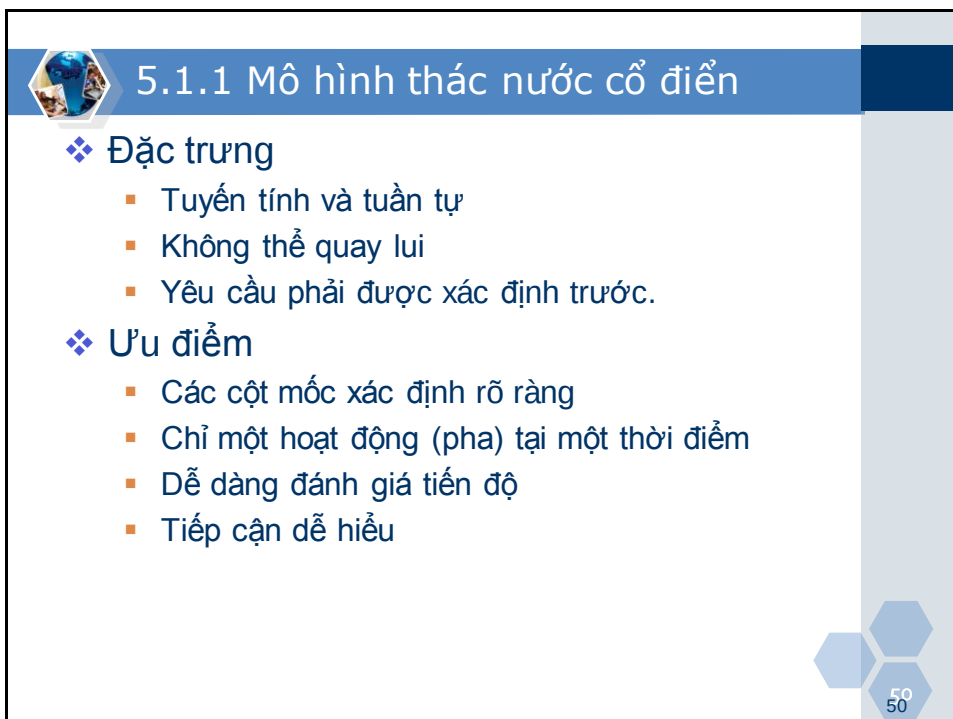


5.1 Qui trình Công nghệ phần mềm

- ❖ Xây dựng phần mềm cần thực hiện theo **trình tự** nào?
- ❖ Cần bao nhiêu người tham gia? Vai trò của từng thành viên? Tổ chức quản lý các thành viên?
- ❖ Giao tiếp giữa các thành viên trong hệ thống?









5.1.1 Mô hình thác nước cổ điển

❖ Khuyết điểm

- Bản chất của phát triển phần mềm là quá trình lặp đi lặp lại chứ không phải tuần tự
- Bắt buộc khách hàng đặc tả tất cả yêu cầu một cách chính xác và đầy đủ ngay từ ban đầu
- Khách hàng thường phải chờ đợi rất lâu để thấy được phiên bản đầu tiên của sản phẩm
- Tồn tại "delay" trong nhóm làm việc

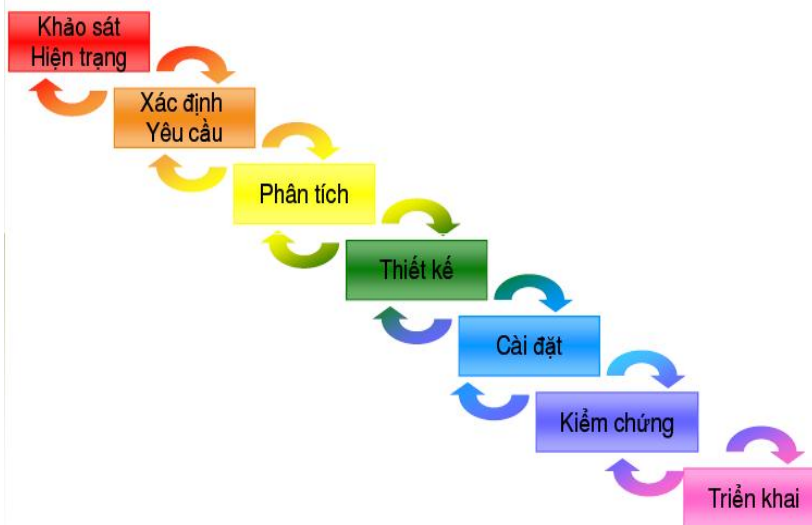
❖ Ứng dụng của mô hình Waterfall

- Chỉ thích hợp cho các hệ thống có yêu cầu rõ ràng
- Ví dụ: Nếu tổ chức muốn phát triển 1 hệ thống mới dựa trên thiết kế của hệ thống đã có trước đó thì có thể dùng mô hình waterfall

51



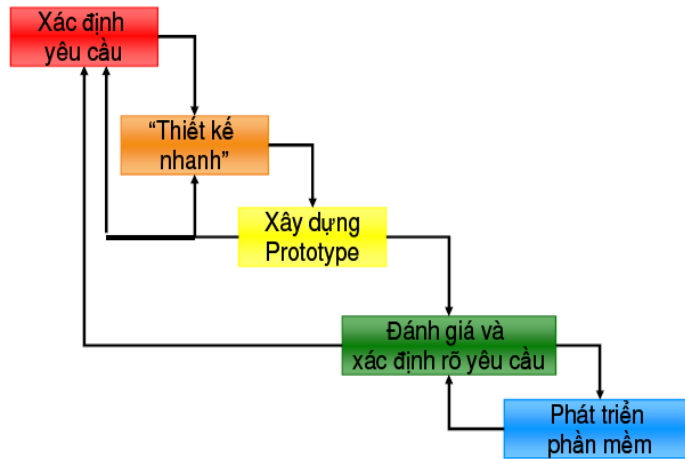
5.1.2. Mô hình thác nước cải tiến



52



5.1.3 Mô hình phần mềm mẫu (prototype)



53



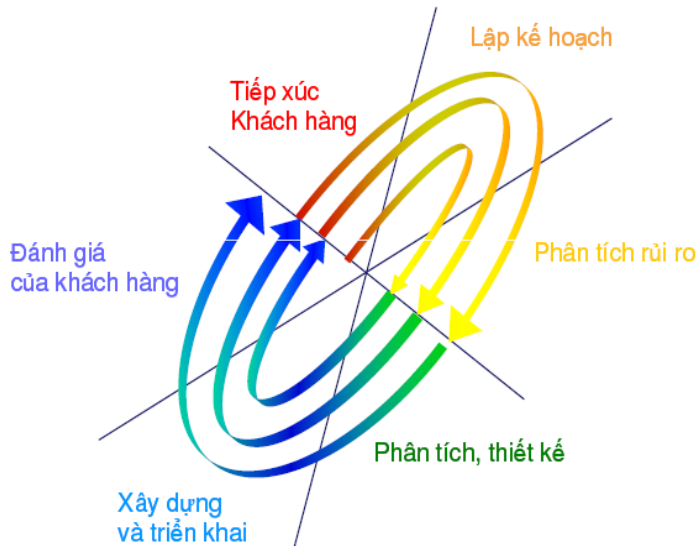
5.1.3. Mô hình phần mềm mẫu (prototype)

- ❖ Prototype như là một cơ chế để nhận diện chính xác yêu cầu của khách hàng
 - Bổ sung vào giai đoạn thực hiện phần mềm mẫu (prototype) ngay sau khi xác định yêu cầu nhằm mục tiêu phát hiện nhanh các sai sót về yêu cầu.
 - Prototype có thể bị "throw-away"
- ❖ Khuyết điểm
 - Khách hàng hồi thúc nhà phát triển hoàn thành sản phẩm một khi thấy được các prototype đầu tiên
 - Tính cấu trúc không cao, do đó khách hàng dễ mất tin tưởng

54



5.1.4. Mô hình xoắn ốc



55



5.1.4. Mô hình xoắn ốc

- ❖ Xác định **các rủi ro** và đặt **độ ưu tiên** cho các rủi ro
- ❖ Phù hợp với cả hệ thống PM lớn do có khả năng kiểm soát rủi ro ở từng bước tiến hóa.
- ❖ Chưa được sử dụng rộng rãi do đòi hỏi năng lực quản lý, năng lực phân tích rủi ro cao.

56



5.1.6. Tổng kết

- ❖ Mỗi mô hình đều có ưu và khuyết điểm riêng.
- ❖ Lựa chọn mô hình thích hợp dựa trên:
 - Phạm vi của tổ chức
 - Trình độ quản lý
 - Kỹ năng của đội ngũ nhân viên
 - Loại sản phẩm thực hiện
- ❖ Có thể kết hợp sử dụng nhiều mô hình cùng lúc.



5.2 Các phương pháp xây dựng PM

- ❖ Mỗi phương pháp có những hướng dẫn cụ thể các công việc cần phải thực hiện trong từng giai đoạn trong quy trình phát triển PM.
- ❖ Mỗi phương pháp quy định những cách thức khác nhau để trình bày các kết quả thu được trong quá trình xây dựng PM.
- ❖ Các phương pháp:
 - Phương pháp hướng chức năng
 - Phương pháp hướng dữ liệu
 - Phương pháp hướng đối tượng





5.3 Công cụ phát triển phần mềm

- ❖ PM hỗ trợ thực hiện các giai đoạn
- ❖ PM hỗ trợ việc tổ chức, quản lý công việc triển khai

59



Bài tập

- ❖ Giả sử các anh/chị được phân công tìm hiểu thu thập yêu cầu để viết một phần mềm hỗ trợ học sinh lớp 6 học toán. Theo anh/chị, phần mềm này sẽ có những yêu cầu nào để đạt chất lượng? Vì sao?
- ❖ Tìm hiểu 3 sản phẩm phần mềm thuộc cùng một loại phần mềm. Đánh giá ưu, khuyết của từng phần mềm.

60

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Chương 2

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHẦN MỀM



1



Bài toán

- ❖ Trường cao đẳng A (*không chuyên về CNTT*) yêu cầu đơn vị B (*chuyên về CNTT*) tin học hoá các bộ phận, nghiệp vụ của trường.
- ❖ Đơn vị B làm sao để đáp ứng yêu cầu của trường cao đẳng A?



2



Mục tiêu & Kết quả

❖ Mục tiêu:

- Hiểu rõ **thế giới thực** liên quan tới **phần mềm**.

❖ Kết quả:

- Danh sách các yêu cầu phần mềm
- *Sơ đồ luồng dữ liệu* cho từng yêu cầu phần mềm



3



Nội dung

❖ Giai đoạn khảo sát hiện trạng

- Hiện trạng tổ chức
- Hiện trạng nghiệp vụ
- Hiện trạng tin học (phần cứng, phần mềm, con người)

❖ Xác định và thu thập yêu cầu

- Phân loại yêu cầu
 - Yêu cầu chức năng
 - Yêu cầu phi chức năng



4



Nội dung

- ❖ Xác định và thu thập yêu cầu (tt)
 - Phỏng vấn
 - Bảng câu hỏi
 - Phân tích (nghiên cứu) các tài liệu
 - Quan sát thực tế
 - Phân tích thiết kế nhóm (JAD-Joint Application Design)
- ❖ Phân tích yêu cầu (Mô hình hóa yêu cầu)



5



Các bước xác định yêu cầu

Khảo sát hiện trạng

**Lập danh sách các
yêu cầu phần mềm**

**Lập sơ đồ
luồng dữ liệu**

6



Các bước xác định yêu cầu

❖ Các đối tượng tham gia xác định yêu cầu

- **Chuyên viên tin học:** những người hiểu rõ về khả năng máy tính, nhưng thường có rất ít kiến thức về các công việc chuyên môn trong thế giới thực.
- **Nhà chuyên môn:** những người hiểu rõ về công việc chuyên môn (nghịệp vụ) của mình, nhưng thường có rất ít kiến thức về khả năng của máy tính.

➤ Chú ý:

- Chuyên viên tin học phải phối hợp thật chặt chẽ với nhà chuyên môn để xác định đầy đủ và chính xác các yêu cầu tránh sự hiểu nhầm khi thực hiện sau này.



7



Các bước xác định yêu cầu

❖ Cần tránh các trường hợp sau:

- **Chuyên viên tin học tự đề xuất** các yêu cầu chức năng nghiệp vụ, tự cho là rất thú vị khi cài đặt nhưng đối với nhà chuyên môn thì lại không cần thiết lắm (Nhà chuyên môn không xem là yêu cầu).
- **Nhà chuyên môn tự đề xuất** các yêu cầu chức năng nghiệp vụ có tính khả thi không cao vì không rõ giới hạn của máy tính.



8



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Mục tiêu:

- Là tìm hiểu về hiện trạng thể giới thực liên quan đến phần mềm.

Thể giới thực



Phần mềm

❖ Các hiện trạng cần khảo sát:

- Hiện trạng **Tổ chức**
- Hiện trạng **Nghệp vụ**
- Hiện trạng **Tin học**



9



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Hiện trạng tổ chức:

- Cần hiểu rõ cơ cấu tổ chức của các bộ phận (trách nhiệm và quyền hạn)
- Bộ phận nào sẽ sử dụng phần mềm, thì khảo sát chi tiết các bộ phận đó.



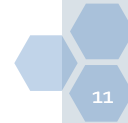
10



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Hiện trạng nghiệp vụ

- Hiểu được quy trình nghiệp vụ: **mục tiêu quan trọng nhất của khảo sát hiện trạng**
- Với các bộ phận cần khảo sát:
 - Lập ra danh sách các công việc mà bộ phận phụ trách.
 - Tìm hiểu các thông tin chi tiết cho từng công việc.
 - Có bao nhiêu nghiệp vụ, bao nhiêu quy trình?
 - **Dưới góc nhìn của người làm quản lý, không phải của Chuyên viên tin học**
 - Nghiệp vụ được thực hiện như thế nào?
 - Các công đoạn, bộ phận liên quan...
 - Tần suất? Thời điểm thực hiện?



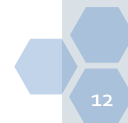
11



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Hiện trạng nghiệp vụ (tt)

- Khối lượng tác vụ/quyết định?
- Đánh giá nghiệp vụ hiện tại
 - Cần có những nhận xét của những người chuyên môn trong guồng máy công tác hiện tại
- Có vấn đề/khó khăn hiện tại hay không? Nguyên nhân?
 - Vấn đề/khó khăn độc lập với công nghệ, chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ thì cần giải quyết ngay



12



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Hiện trạng tin học

▪ Phần cứng

- Các thiết bị hiện tại,
- Số lượng,
- Cấu hình,
- Vị trí (vật lý),
- Tình hình kết nối mạng,
- Loại kết nối,...

▪ Phần mềm

- Hệ điều hành,
- Hệ quản trị CSDL,
- Các phần mềm tiện ích khác,...

▪ Con người

- Bao nhiêu người, trình độ tin học, số năm kinh nghiệm,...

13



2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Các yêu cầu của phần mềm

- Cần được mô tả thật rõ ràng, cụ thể và chính xác.

❖ Các mô tả này sẽ là cơ sở để nghiệm thu, đánh giá phần mềm khi được chuyển giao.

➤ Chú ý:

- Việc mô tả sơ sài, mơ hồ yêu cầu phần mềm sẽ dẫn đến việc hiểu nhầm giữa chuyên viên tin học và khách hàng.
- Thực tế cho thấy sẽ tốn rất nhiều công sức và chi phí phải hao tổn do các hiểu nhầm như thế.

14



2. Xác định và mô tả yêu cầu

Bảng liệt kê các loại thông tin cần thiết liên quan đến yêu cầu phần mềm

Loại thông tin	Ý nghĩa
Tên công việc	Tên công việc ứng với yêu cầu
Người thực hiện	Người hoặc bộ phận sẽ thực hiện công việc
Không gian	Địa điểm công việc được thực hiện
Thời gian	Thời điểm công việc được thực hiện
Nội dung	Cách thức tiến hành công việc cùng với các qui định liên quan.

15



2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Tên công việc:

- Cần xác định tên công việc cụ thể, không được phép dùng các tên chung chung, mơ hồ.
- Ví dụ:
 - **Quản lý độc giả**
 - Là tên công việc chung chung không dùng được trong yêu cầu, rất dễ gây nhầm lẫn.
 - **Gia hạn thẻ độc giả, cho mượn sách, nhận trả sách**
 - Là tên các công việc cụ thể có dùng trong yêu cầu.

16



2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Người thực hiện:

- Cần xác định chính xác người hoặc bộ phận sẽ thực hiện công việc trên máy tính.
- Ví dụ:
 - Phần mềm quản lý thư viện sẽ phục vụ trực tiếp cho **bộ phận thủ thư**.
 - Các bộ phận khác: Độc giả, Ban giám đốc chỉ được phục vụ gián tiếp thông qua bộ phận thủ thư như:
 - Độc giả nhờ tra cứu sách
 - Ban giám đốc nhờ lập báo cáo thống kê



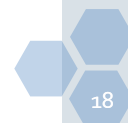
17



2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Không gian, thời gian:

- Cần xác định chính xác địa điểm, thời điểm tiến hành công việc.
- Các thông tin sẽ rất có ý nghĩa trong một số trường hợp đặc thù.
- Ví dụ:
 - Sinh viên đăng ký học phần vào **đầu các học kỳ**.
 - Sinh viên đăng ký học phần tại **phòng máy thực hành của trường**.



18



2. Xác định và mô tả yêu cầu

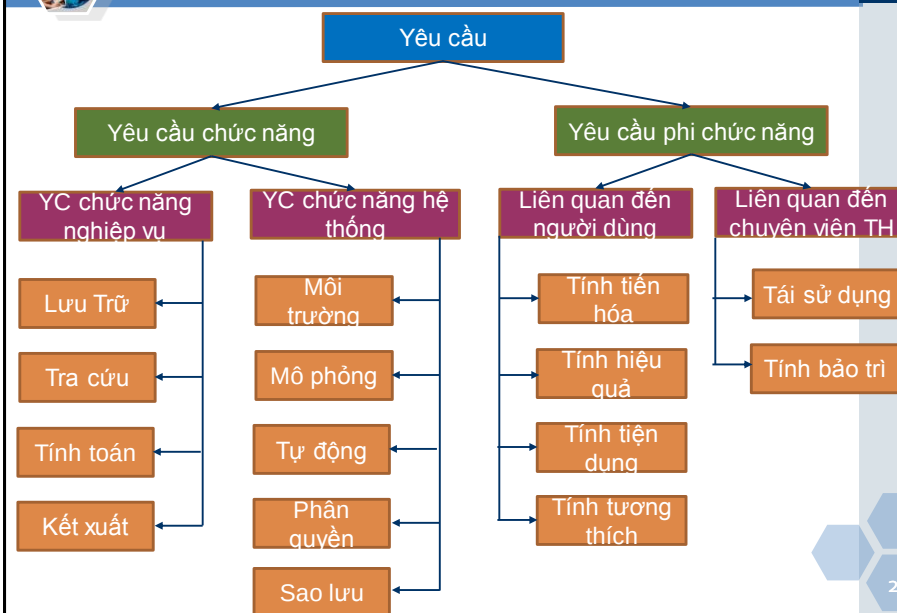
❖ Nội dung:

- Đây là phần chính khi mô tả yêu cầu.
- Khi mô tả cách thức tiến hành công việc cần đặc biệt quan tâm đến:
 - **Các qui định cần kiểm tra** khi thực hiện công việc ghi nhận thông tin.
 - Ví dụ: **Qui định về cho mượn sách**: Chỉ cho mượn sách với các độc giả có thẻ độc giả còn hạn, số sách đang mượn chưa đến 3 và không có sách mượn quá hạn.
 - **Các qui định, công thức tính toán** khi thực hiện công việc tính toán.
 - Ví dụ: **Qui định tính tiền phạt trả sách trễ**: Mỗi ngày trả trễ phạt 5.000đ. Nếu trễ quá 10 ngày, các ngày vượt hơn 10 sẽ phạt 10.000đ.

19



2. Xác định và mô tả yêu cầu



20



2. Xác định và mô tả yêu cầu

- ❖ **Yêu cầu chức năng:** là danh sách các công việc sẽ được thực hiện trên máy tính cùng với thông tin mô tả tương ứng.
 - **YC chức năng nghiệp vụ:** là các chức năng của phần mềm tương ứng với công việc có thật trong thế giới thực.
 - **YC chức năng hệ thống:** là các chức năng phần mềm được phát sinh thêm khi thực hiện công việc trên máy tính thay vì trong thế giới thực, hoặc không tương ứng với bất kỳ công việc nào trong thế giới thực.
- ❖ **Yêu cầu phi chức năng:** là các yêu cầu liên quan đến chất lượng phần mềm, là sự ràng buộc cách thức thực hiện các yêu cầu chức năng.

21



2.1. Yêu cầu chức năng

- ❖ **Yêu cầu chức năng nghiệp vụ**
 1. Chức năng lưu trữ:
 - Tương ứng với các **công việc ghi chép thông tin sổ sách**.
 - Ví dụ: ghi nhận điểm thi của học sinh với qui định điểm số (từ 0 đến 10)
 2. Chức năng tra cứu:
 - Tương ứng với các **công việc tìm kiếm và xem thông tin tương ứng**.
 - Ví dụ: tìm sách và xem tình trạng sách
 3. Chức năng tính toán:
 - Tương ứng với các **công việc tính toán** (theo qui định, công thức cho trước)
 - Ví dụ: tính tiền phạt trả sách trễ theo qui định phạt
 4. Chức năng kết xuất:
 - Tương ứng với các **công việc lập các báo cáo** (theo biểu mẫu cho trước)
 - Ví dụ: Lập báo cáo thống kê về số lượt mượn sách theo từng thể loại trong năm

22



2.1. Yêu cầu chức năng

❖ Yêu cầu chức năng hệ thống

1. Chức năng môi trường:
 - Định cấu hình thiết bị, ngày giờ, số người làm việc...
 - Ví dụ: Số lượng người làm việc, chọn loại máy in, khổ giấy, niên khóa hiện hành...
2. Chức năng mô phỏng:
 - Mô phỏng hoạt động của thế giới thực.
 - Ví dụ: Mô phỏng một trận động đất, tai nạn xe ô tô...
3. Chức năng tự động:
 - Tự động thông báo, nhắc nhở người dùng.
 - Ví dụ: Nhắc nhở thủ thư gửi giấy báo đòi sách khi có độc giả mượn quá hạn.
4. Chức năng phân quyền:
 - Phân quyền sử dụng giữa các loại người dùng.
 - Ví dụ: phân quyền cho 3 loại người sử dụng trong hệ thống quản lý thư viện: quản trị hệ thống, thủ thư, độc giả.
5. Chức năng sao lưu:
 - Sao lưu, phục hồi dữ liệu.

23



2.1. Yêu cầu chức năng

❖ Yêu cầu chức năng hệ thống

Ví dụ Bảng phân quyền người sử dụng: Thủ thư và Quản trị phải đăng nhập trước khi sử dụng

STT	Chức năng	Độc giả	Thủ thư	Quản trị Hệ thống
1	Lập thẻ độc giả		X	X
2	Tiếp nhận sách mới		X	X
3	Tra cứu sách	X	X	X
4	Cho mượn sách		X	X
5	Nhận trả sách		X	X
6	Lập báo cáo		X	X
7	Thay đổi qui định			X
8	Sao lưu, phục hồi			X
9	...			X

24



2.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Tính tiến hóa:

- Cho phép người dùng thay đổi lại cách mô tả một YC chức năng (các quy định, quy tắc tính toán) hoặc một biểu mẫu nào đó khi đang dùng phần mềm đã chuyển giao.
- Ví dụ: Cho phép thay đổi về sổ sách cho mượn tối đa.

2. Tính tiện dụng

- Các yêu cầu liên quan đến giao diện của người dùng.
- Ví dụ: Giao diện nhập hóa đơn dạng form, dòng nhập thể hiện bằng ô sáng và báo lỗi khi số liệu nhập làm số lượng tồn kho âm.

3. Tính hiệu quả

- Là yêu cầu liên quan đến thời gian thực hiện các chức năng PM, dung lượng lưu trữ, chi phí sử dụng tài nguyên hệ thống, thao tác thực hiện nhanh...
- Ví dụ: Thời gian tra cứu sách, tra cứu độc giả không quá 10 giây.

25



2.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Tính tương thích:

- Là các YC liên quan đến việc chuyển đổi dữ liệu giữa PM đang xét và các PM khác, sự nhất quán giữa các màn hình trong hệ thống.
- Ví dụ: Cho phép chuyển đổi các báo cáo sang định dạng file Excel; Cho phép nhập thông tin sách mới từ file Excel hay từ thiết bị đọc mã vạch.

2. Tính tái sử dụng

3. Tính bảo trì

26



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

- ❖ Phân tích, nghiên cứu tài liệu
- ❖ Phỏng vấn
- ❖ Quan sát
- ❖ Ghi âm
- ❖ Ghi hình



27



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

- ❖ Phân tích, nghiên cứu tài liệu
 - Các tài liệu (có thể tìm hiểu những văn bản chung)
 - Những quy định nội bộ
 - Các báo cáo liên quan
 - Những quy định về quy trình nghiệp vụ
 - Rất khó có đầy đủ văn bản quy định về quy trình nghiệp vụ
 - Phân tích luồng công việc
 - Mô hình hóa các luồng công việc



28



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Phỏng vấn

- Chuẩn bị phỏng vấn
- Thực hiện phỏng vấn
- Theo dõi sau phỏng vấn



29



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Phỏng vấn: Chuẩn bị phỏng vấn

- Đọc trước các tài liệu liên quan
- Xác định mục tiêu của cuộc phỏng vấn
- Chọn người phỏng vấn (chiến lược chọn mẫu)
- Phỏng vấn cá nhân/nhóm
- Phỏng vấn có tự do/có định hướng
- Thiết kế các câu hỏi, hệ thống các câu hỏi:
 - Câu hỏi đóng
 - Câu hỏi mở
 - Câu hỏi chung chung



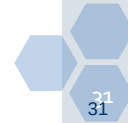
30



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Phỏng vấn: Thực hiện phỏng vấn

- Luôn bám sát những gì đã chuẩn bị để làm chủ cuộc phỏng vấn
- Không biến cuộc phỏng vấn thành cuộc hỏi cung, phải tạo không khí thoải mái, có thái độ phù hợp (biết lắng nghe)
- Biết cách ngắt và tóm tắt lại các nội dung quan trọng để kiểm nghiệm lại
- Quan sát biểu hiện của người được phỏng vấn



31



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Phỏng vấn: Sau khi phỏng vấn

- Lập báo cáo phỏng vấn sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn. Thường theo mẫu sau:

Báo cáo phỏng vấn

- Biên bản được duyệt bởi
- Người thực hiện
- Những người được phỏng vấn
- Ngày phỏng vấn
- Mục tiêu
- Tóm tắt nội dung
- Vấn đề mở
- Nội dung chi tiết



32



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Bảng câu hỏi

- Chọn mẫu những người sẽ trả lời bảng câu hỏi
- Thiết kế bảng câu hỏi
 - Câu hỏi trình bày rõ ràng
 - Hình thức bảng câu hỏi phải dễ dàng để xử lý tự động
- Tổng hợp và phân tích các câu hỏi
- Thông báo kết quả phân tích cho những người tham gia trả lời



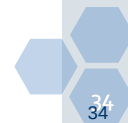
33



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Bảng câu hỏi

- Phần thiết kế bảng câu hỏi rất quan trọng, cần lưu ý các nguyên tắc sau:
 - Bắt đầu bằng câu hỏi quan trọng
 - Gom nhóm những câu hỏi có cùng chủ đề một cách logic
 - Không nên trình bày quá nhiều trong một trang
 - Tránh viết tắt, tránh dùng những cụm từ không rõ nghĩa
 - Thường không yêu cầu người trả lời ghi họ tên



34



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Quan sát

- Thường được tiến hành sau khi đã phỏng vấn hoặc dùng bảng câu hỏi
- Việc quan sát trực tiếp những người thực hiện công việc đó giúp chúng ta có thể kiểm tra lại, đồng thời nắm được những tình huống, những chi tiết đặc biệt mà người quản lý có thể không nhớ hoặc không nắm hết
- Có thể quan sát định kỳ nhiều lần, có thể thay đổi về thời điểm quan sát. Các lần quan sát phải có mục đích rõ ràng



35



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Joint Application Design - JAD

- Do IBM đề nghị
- Làm việc tập thể, từ 8 – 12 người
 - Bao gồm chuyên viên hệ thống
 - Những người sử dụng tương lai sẽ tham gia nhiều nhất vào hệ thống
 - Những người có quyền yêu cầu và quyết định về chức năng của hệ thống



36



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Một số tiêu chí để chọn kỹ thuật phù hợp

	Phòng vấn	JAD	Bảng câu hỏi	Quan sát	Phân tích tài liệu có sẵn
1) Loại thông tin	Hiện có và sắp có	Hiện có và sắp có	Hiện có	Hiện có	Hiện có
2) Độ sâu của thông tin	Lớn	Lớn	Vừa	Thấp	Thấp
3) Bề rộng của thông tin	Thấp	Vừa	Lớn	Thấp	Lớn
4) Tính tích hợp của thông tin	Thấp	Lớn	Thấp	Thấp	Thấp
5) Có liên quan đến NSD	Vừa	Cao	Thấp	Thấp	Thấp
6) Chi phí	Vừa	Cao	Thấp	Thấp	Thấp

37



3. Lập danh sách các yêu cầu

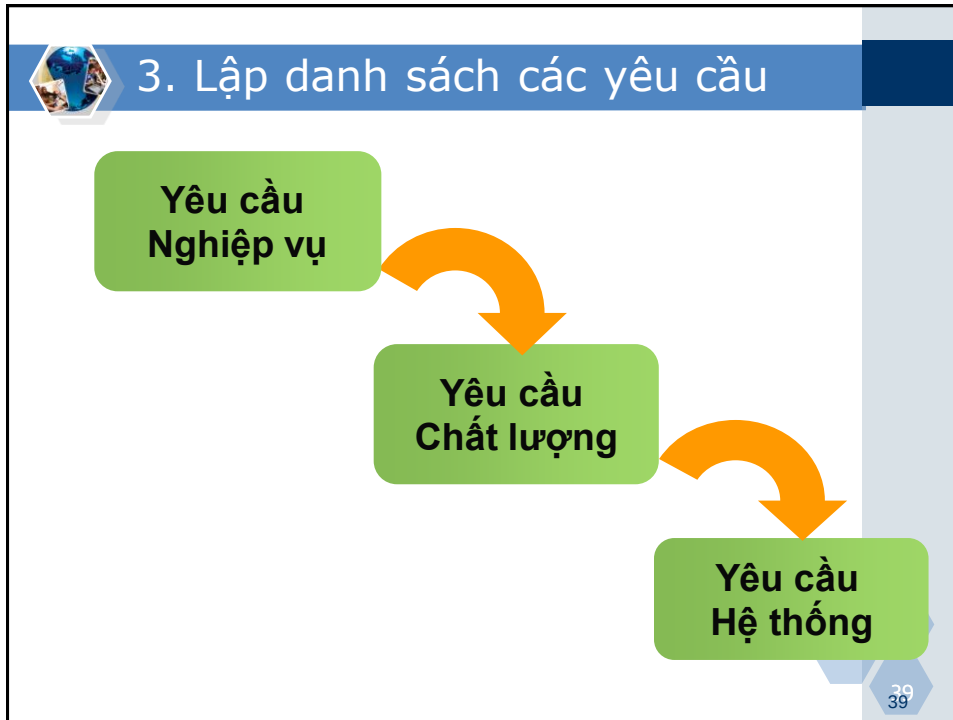
❖ Mục tiêu:

- Xác định rõ các bộ phận hỗ trợ tin học hóa, các nghiệp vụ sẽ được hỗ trợ và mức độ hỗ trợ.

❖ Kết quả:

- Danh sách các yêu cầu phân mềm với các yêu cầu:
 - Yêu cầu nghiệp vụ
 - Yêu cầu chất lượng
 - Yêu cầu hệ thống

38



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ **Xác định yêu cầu nghiệp vụ**

- **Cách tiến hành:**
 - Nhà chuyên môn đề xuất và chuyên viên tin học sẽ xem xét lại.
- **Bước tiến hành:**
 - **Bước 1:** Xác định bộ phận (người dùng) sẽ sử dụng phần mềm.
 - **Bước 2:** Xác định các công việc mà người dùng sẽ thực hiện trên máy tính với phần mềm theo từng loại công việc:
 - Lưu trữ, Tra cứu, Tính toán, Kết xuất

40

3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ

❑ Bảng 1: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ:

Bộ phận (người thực hiện):.....

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1					
2					
...					

❑ Bảng 2: Bảng Quy định liên quan

STT	Mã số	Tên qui định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ1			
2	QĐ2			
...				

Các biểu mẫu liên quan được mô tả chi tiết ngay sau Bảng qui định

41

3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ

Ví dụ: Bảng 1 - Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bộ phận: Thủ thư

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Cho mượn sách	Lưu trữ	TT-QĐ1	TT_BM1	
2	Nhận trả sách	Lưu trữ	Chỉ nhận lại những sách đã cho mượn	TT_BM1	
3	Tính tiền phạt	Tính toán	Mỗi ngày trả trễ phạt: -3000 đồng/ngày: từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 5 - 5000 đồng/ngày: từ ngày thứ 6 trở đi.		
4	Tính tiền đền	Tính toán	Tiền đền cho sách bị mất dựa trên giá thị trường tại thời điểm hiện hành.		
5	Tra cứu sách	Tra cứu	Việc tìm sách dựa trên các thông tin: Tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản		
6	Gửi giấy báo đòi sách	Kết xuất	Sách mượn quá hạn 3 ngày sẽ tự động gửi giấy báo cho đến khi sách được trả hoặc đã tính xong tiền đền sách	TT_BM2	

42



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ

Ví dụ: Bảng 2 - Bảng quy định liên quan

STT	Mã số	Tên quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ1	Quy định cho mượn sách	Chỉ cho mượn sách khi: - Thẻ độc giả còn hạn - Độc giả chưa mượn hết số sách quy định - Độc giả không có sách mượn quá hạn - Sách hiện không có người mượn	Độc giả mượn sách sẽ phải gửi lại thẻ độc giả tại bộ phận bạn đọc, nhận phiếu mượn sách (TT_BM1), tìm kiếm mã số các sách cần mượn và điền các sách vào phiếu, xong gửi cho thư thư

43



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ

Ví dụ: Các biểu mẫu liên quan

TT BM2:

GIẤY BÁO MƯỢN SÁCH QUÁ HẠN

Thân gửi: _____

Địa chỉ: _____

Chúng tôi xin thông báo rằng, anh (chị) đã mượn của thư viện chúng tôi những quyển sách sau:

STT	Mã sách	Tên sách	Ngày mượn	Đến hôm nay
1				
2				

Vậy thông báo anh(chị) vui lòng đem sách đến trả. Và mang theo số tiền... đồng để trả phí sách trễ.

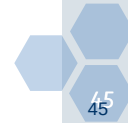
44



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu chức năng hệ thống

- Cách tiến hành:
 - Chuyên viên tin học & nhà chuyên môn cùng đề xuất và cùng xem xét lại các yêu cầu.
- Bước tiến hành:
 - **Bước 1:** Xem xét các yêu cầu chức năng hệ thống cơ bản, thông dụng:
 - Phân quyền
 - Sao lưu
 - Phục hồi
 - Định cấu hình hệ thống,...
 - **Bước 2:** Xem xét các yêu cầu chức năng hệ thống chuyên biệt (yêu cầu về công việc mới, chỉ có thể tiến hành khi thực hiện trên máy tính).



45



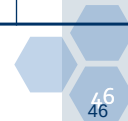
3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu chức năng hệ thống

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1			
2			
...			

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Phân quyền sử dụng	Quản trị hệ thống: Tất cả các chức năng. Thủ thư: Tất cả các chức năng ngoại trừ phân quyền và sao lưu, phục hồi. Độc giả: chỉ tra cứu sách	
...			

Bảng yêu cầu chức năng hệ thống



46



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu chất lượng

- Cách tiến hành:
 - Chuyên viên tin học & nhà chuyên môn cùng đề xuất và cùng xem xét lại các yêu cầu.
- Bước tiến hành:
 - Xem xét các yêu cầu về chất lượng theo từng loại tiêu chuẩn
 - Tiến hoá
 - Tiện dụng
 - Hiệu quả
 - Tương thích



47



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu chất lượng

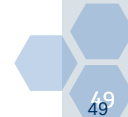
STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Cho phép thay đổi qui định tính tiền	Tiến hoá	Người dùng có thể thay đổi đơn giá phạt và biên các mức phạt	
2	Hình thức tra cứu thật tiện dụng, trực quan. Dễ sử dụng cho cả người không chuyên về tin học	Tiện dụng	Hỗ trợ khả năng tra cứu gần đúng, tra cứu theo nội dung	
3	Tốc độ thực hiện cho việc mượn sách nhanh	Hiệu quả	Tối đa 30 giây cho việc nhập mỗi phiếu mượn sách. Hỗ trợ thiết bị đọc mã vạch. Tối đa 10 giây phải có kết quả tra cứu	
4	Cho phép nhập sách mới từ tập tin Excel	Tương thích	Có thể nhập trực tiếp danh sách các sách mới trên tập tin Excel với cấu trúc thích hợp.	

48



4. Mô hình hoá yêu cầu

- ❖ Tại sao phải mô hình hóa yêu cầu?
- ❖ **Vấn đề:** Các mô tả về yêu cầu trong giai đoạn xác định yêu cầu:
 - Chỉ mô tả các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực.
 - Chưa thể hiện rõ nét việc thực hiện các nghiệp vụ này trên máy tính.
 - Mô tả thông qua các văn bản dễ gây ra nhầm lẫn và không trực quan.



49



4. Mô hình hoá yêu cầu

- ❖ Mục tiêu:
 - Mô hình hóa thế giới thực với các yêu cầu đã xác định, giải quyết các vấn đề trên.
- ❖ Kết quả:
 - Sơ đồ luồng dữ liệu của từng công việc
 - Là sơ đồ biểu thị các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực bên trong máy tính.
 - Sơ đồ phối hợp giữa các công việc



50



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Có hai mức mô hình hóa

- **Mức quan niệm** (giai đoạn phân tích): Mô tả **phát thảo** các thành phần của phần mềm
- **Mức logic** (giai đoạn thiết kế): mô tả **chi tiết** các thành phần của phần mềm

❖ Các loại mô hình

- Mô hình **chức năng**: mô tả thành phần xử lý
- Mô hình **dữ liệu**: mô tả thành phần dữ liệu
- Mô hình **đối tượng**: mô tả đồng thời dữ liệu và xử lý

51

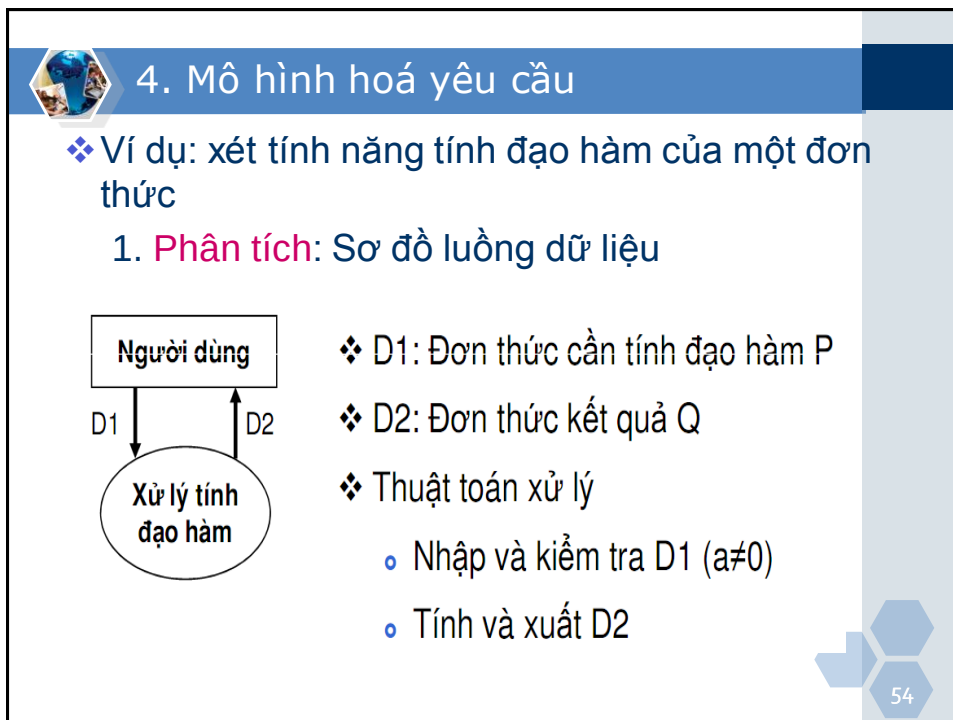
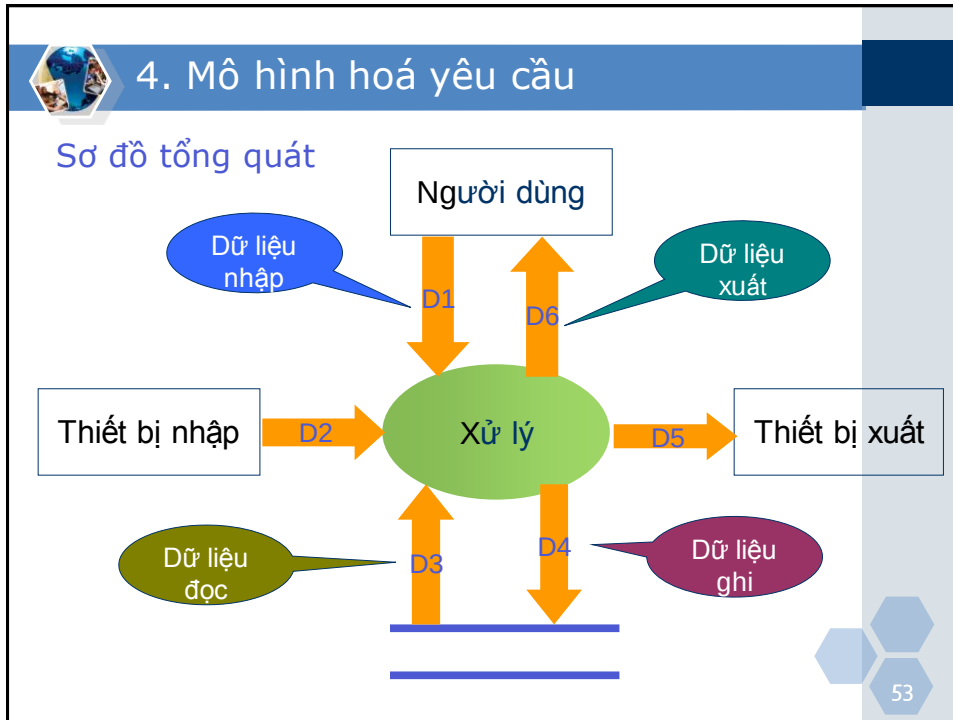


4. Mô hình hoá yêu cầu

Sơ đồ luồng dữ liệu

Ký hiệu	Ý nghĩa	
Tên	Người dùng / Thiết bị	Nhà chuyên môn
Tên	Khối xử lý	Công việc
Tên →	Luồng dữ liệu	Thông tin
==	Bộ nhớ phụ	Hồ sơ sổ sách

52



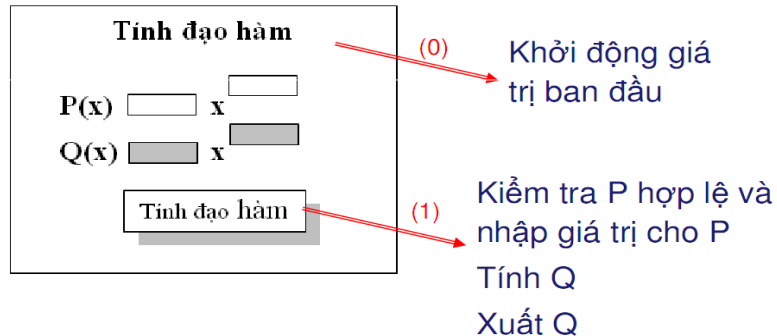


4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ: xét tính năng tính đạo hàm của một đơn thức

2. Thiết kế

➤ Mô tả chi tiết cách thức giao diện



55



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ: xét tính năng tính đạo hàm của một đơn thức

2. Thiết kế

➤ Mô tả chi tiết kiểu dữ liệu

- Hệ số có kiểu số thực
- Số mũ có kiểu số nguyên (không âm)

➤ Mô tả chi tiết các hàm xử lý

- Hàm xử lý biến cố 1
- Hàm kiểm tra hệ số, Hàm kiểm tra số mũ
- Hàm nhập đơn thức
- Hàm tính đạo hàm, Hàm xuất đơn thức

56



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ: xét tính năng tính đạo hàm của một đơn thức

3. Lập trình

'Khai báo kiểu cấu trúc (VB6)

`Private Type`

`DON_THUC`

`Heso as Single`

`Somu as Integer`

`End type`

'Khai báo biến

`Dim P as DON_THUC`

`Dim Q as DON_THUC`

'Hàm xử lý biến cố tính đạo hàm trên màn hình

`Private sub cmdDaoham_Click()`

`If Kiem_Tra_He_So() and`

`Kiem_Tra_So_Mu() then`

`Nhap()`

`DaoHam()`

`Xuat()`

`End if`

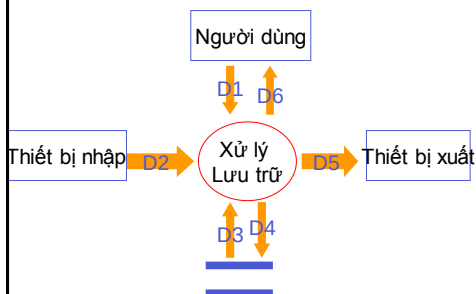
`End sub`

57



4. Mô hình hoá yêu cầu

1. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu lưu trữ



❖ **D1:** Thông tin cần lưu trữ (dựa vào biểu mẫu liên quan)

❖ **D2:** Thông tin cần lưu trữ (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)

❖ **D3:**

▪ Các danh mục để chọn lựa

▪ Dữ liệu cần thiết để kiểm tra các hợp lệ

❖ **D4:** Dữ liệu được lưu trữ (dựa vào biểu mẫu). Thông thường

$D4 = D1 + D2 + ID$ tự phát sinh

❖ **D5:** Dữ liệu kết xuất (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)

❖ **D6:**

▪ Các danh mục để chọn lựa

▪ Các kết quả thành công hay thất bại

58

4. Mô hình hoá yêu cầu

1. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu lưu trữ

❖ Ghi chú:

- D1 không nhất thiết chứa toàn bộ thông tin trong biểu mẫu liên quan
- Tùy theo quy định có thể có hay không có D2
- D4 hoặc D5 không nhất thiết phải trùng với D1 hoặc D2
- D6 không nhất thiết phải trùng với D3

59

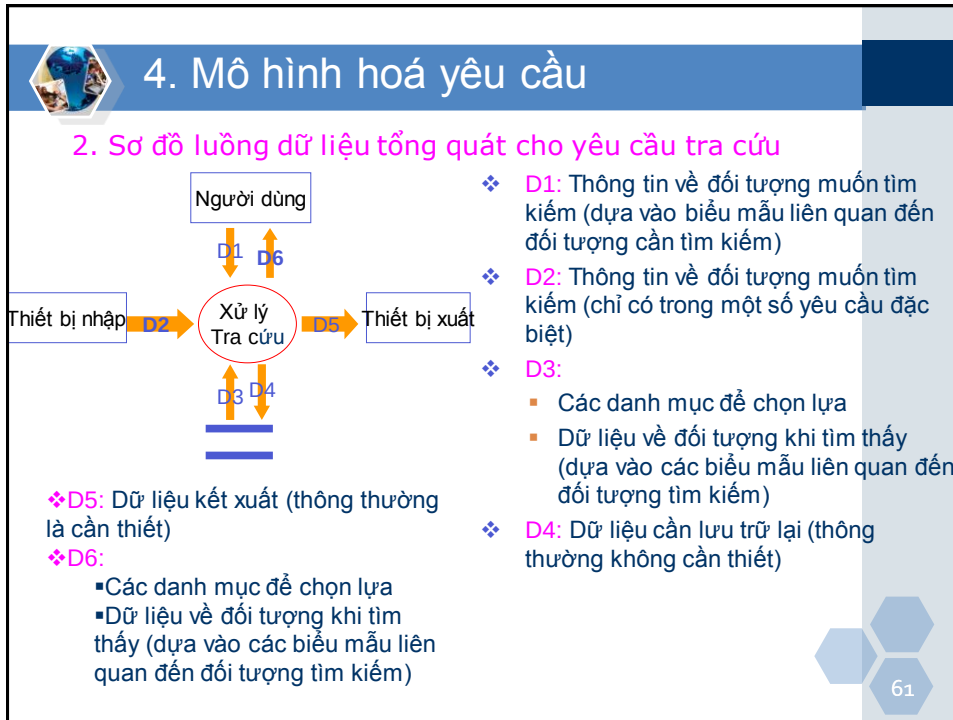
4. Mô hình hoá yêu cầu

1. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu lưu trữ

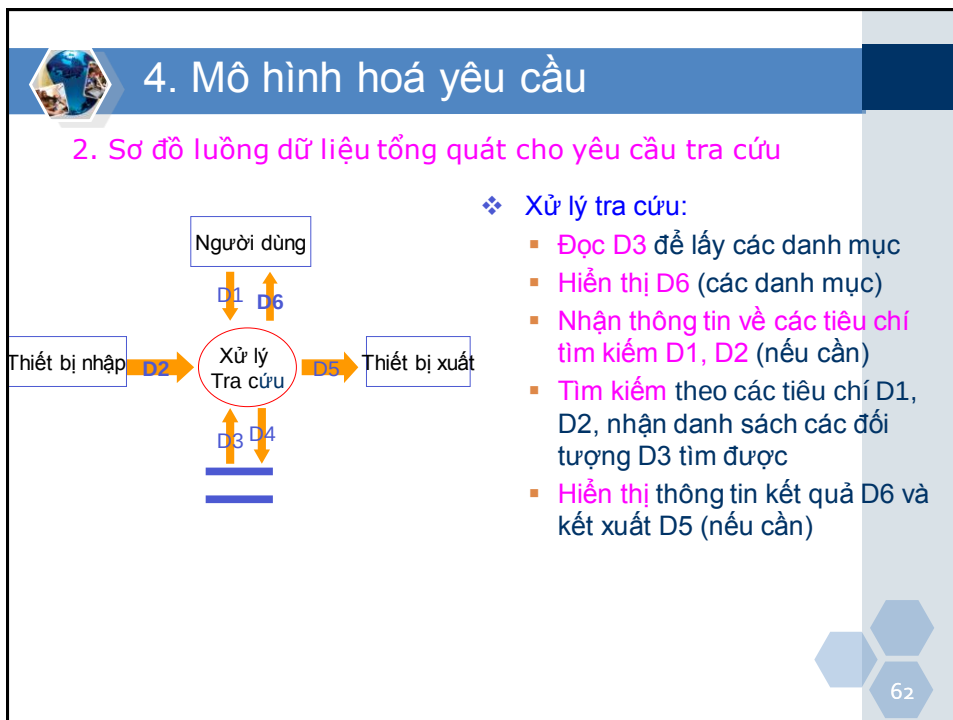
❖ Xử lý lưu trữ:

- Đọc D3 để lấy các tham số, quy định và danh mục
- Hiển thị D6 (các danh mục)
- Nhận thông tin D1, D2 (nếu cần)
- Kiểm tra các thông tin D1, D2 có thỏa quy định liên quan hay không (dựa vào D3 nếu cần thiết)
- Nếu thỏa quy định, ghi D4, thông báo kết quả D6 (nếu cần) và xuất D5 (nếu cần thiết)

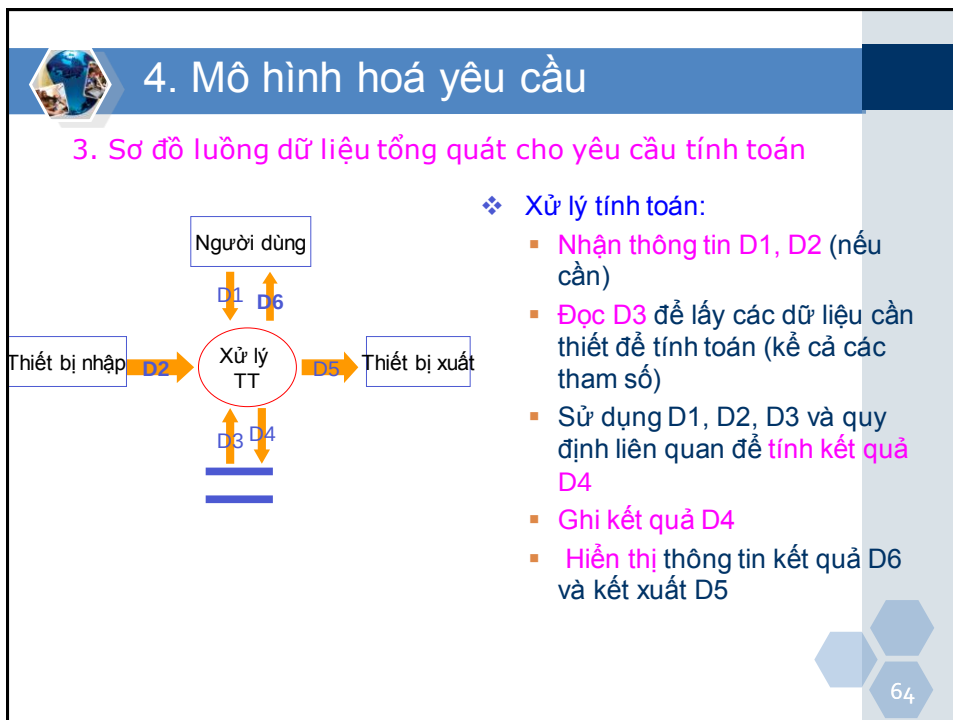
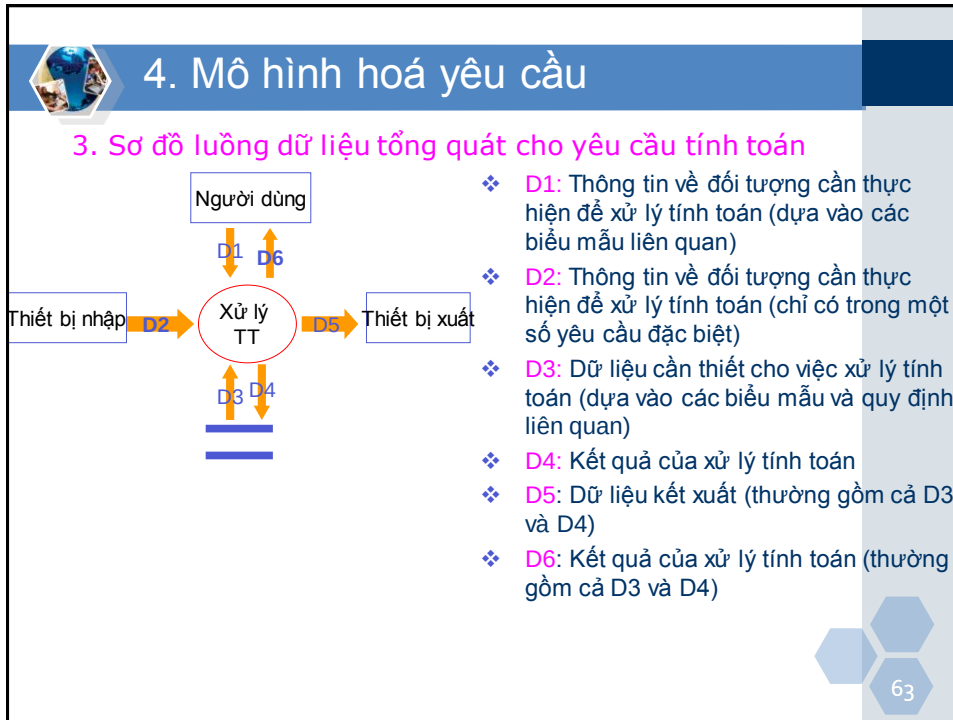
60

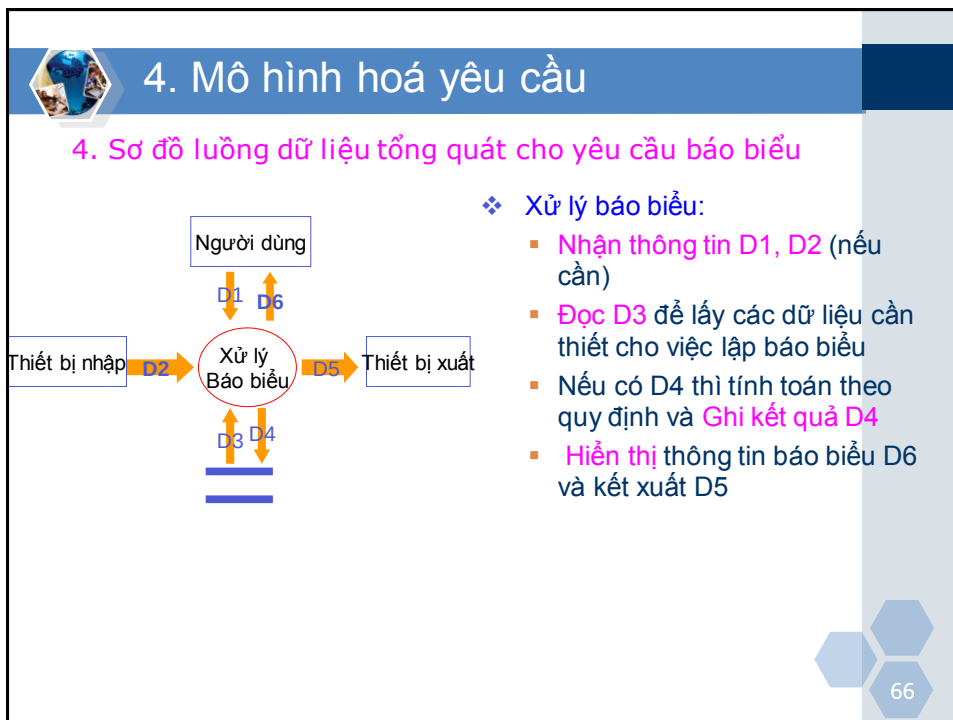
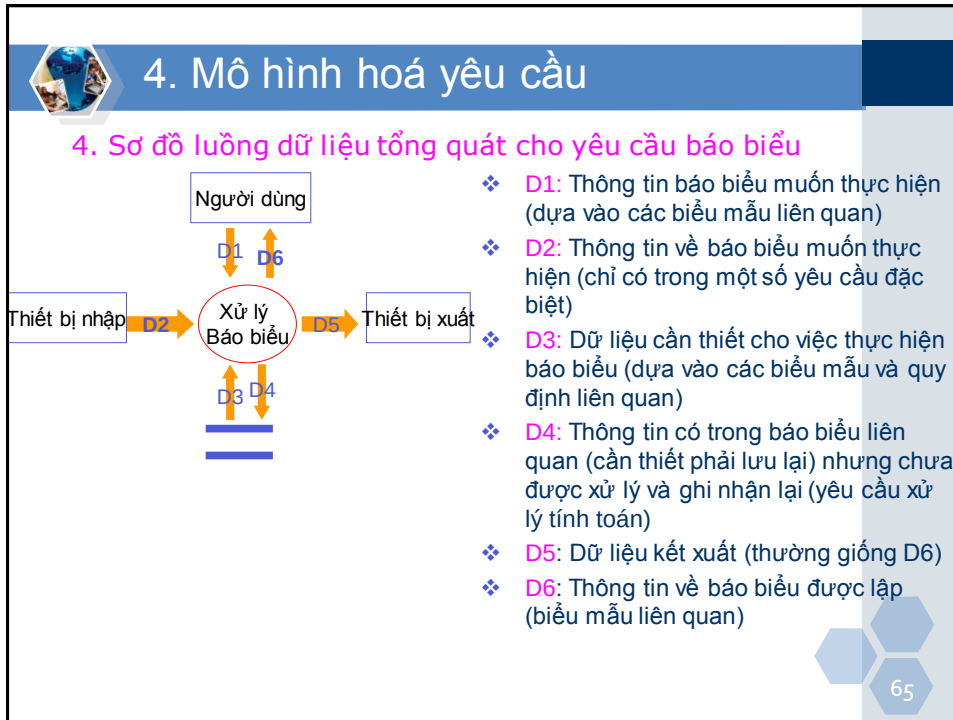


61



62







4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ 1 về Sơ đồ luồng dữ liệu

- Xét chức năng giải bất phương trình bậc nhất có dạng:

$$ax + b \geq 0, \text{ với } a \neq 0$$

Hãy phân tích, thiết kế và lập trình.

67



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ 1 về Sơ đồ luồng dữ liệu

1. Phân tích: Sơ đồ luồng dữ liệu



- ❖ **D1**: Các hệ a, b của bất phương trình

- ❖ **D2**: Nghiệm của bất phương trình thuộc một trong hai dạng sau:

- Dạng 1: $(-\infty, x_0]$, Dạng 2: $[x_0, +\infty)$

❖ Xử lý:

- Nhập và kiểm tra D1 ($a \neq 0$)
- Tính D2 theo qui tắc:
 - $a > 0$: nghiệm thuộc dạng 2
 - $a < 0$: nghiệm thuộc dạng 1
 - Với $x_0 = -b/a$
- Xuất D2

68



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ 2 về Sơ đồ luồng dữ liệu

- Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu phần mềm
Lập thẻ độc giả trong đề tài quản lý thư viện

BM2: Thẻ Độc Giả		
Họ và tên:	Loại độc giả:	Ngày sinh:
Địa chỉ:	Email:	Ngày lập thẻ:
Người lập:		

QB2: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng.

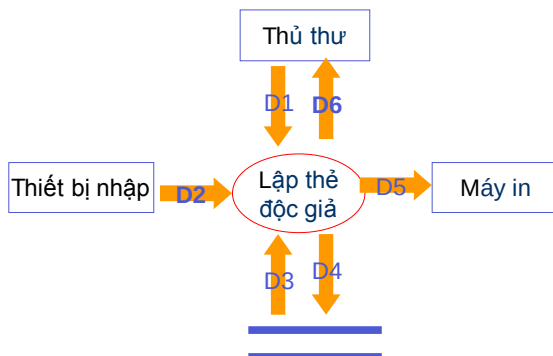
69



4. Mô hình hoá yêu cầu

Ví dụ 2 về sơ đồ luồng dữ liệu

1. Phân tích: Sơ đồ luồng dữ liệu Yêu cầu lập thẻ độc giả



- ❖ D1: Thông tin về thẻ độc giả: Họ tên, Loại độc giả, Ngày sinh, Địa chỉ, E-Mail, Ngày Lập Thẻ.
- ❖ D2: Không có
- ❖ D3: Danh sách các loại độc giả, Tuổi tối thiểu, Tuổi tối đa, Thời hạn sử dụng.
- ❖ D4: D1
- ❖ D5: D4
- ❖ D6: Danh mục loại độc giả

70



4. Mô hình hoá yêu cầu

Ví dụ 2 về Sơ đồ luồng dữ liệu

1. Phân tích: Xử lý Yêu cầu Lập thẻ độc giả

- ❖ Thuật toán
 - Bước 1: Nhận D1 từ người dùng
 - Bước 2: Kết nối dữ liệu
 - Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
 - Bước 4: Kiểm tra “Loại độc giả” có thuộc “danh sách các loại độc giả” hay không?
 - Bước 5: Tính tuổi độc giả.
 - Bước 6: Kiểm tra qui định “Tuổi tối thiểu”, “Tuổi tối đa”.
 - Bước 7: Kiểm tra qui định “Thời hạn sử dụng”.
 - Bước 8: Nếu không thỏa tất cả các qui định trên thì tới bước 12
 - Bước 9: Tính ngày hết hạn của thẻ.
 - Bước 10: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ
 - Bước 11: Xuất D5 ra máy in
 - Bước 12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - Bước 13: Kết thúc.

71



Bài tập

- ❖ Bài 1: Xét chức năng giải phương trình bậc hai có dạng: $ax^2 + bx + c = 0$, với $a > 0$. Hãy trình bày các bước phân tích, thiết kế và lập trình.
- ❖ Bài 2: Xét phần mềm quản lý học sinh với nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ học sinh:

BM1: HỒ SƠ HỌC SINH

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Địa chỉ: Email:

Qui định: Tuổi học sinh từ 15 đến 20.

Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu

72



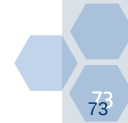
Bài tập

- ❖ Bài 3: Xét phần mềm quản lý bán hàng với nghiệp vụ lập phiếu thu tiền của khách hàng:

Biểu mẫu	Phiếu thu tiền
Họ tên khách hàng:	CMND:
Địa chỉ:	Ngày thu:
Số tiền:	Lý do thu:

Qui định: Tiền thu tối thiểu là 100.000đ, Có 3 lý do thu là A, B, C

Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu



NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Chương 3

THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Lê Thị Bích Hằng



Nội dung

- ❖ Trả lời hai câu hỏi:
 1. Thế nào là **thiết kế phần mềm**?
 2. Làm sao để **thiết kế phần mềm chất lượng**?

Lê Thị Bích Hằng





Nội dung

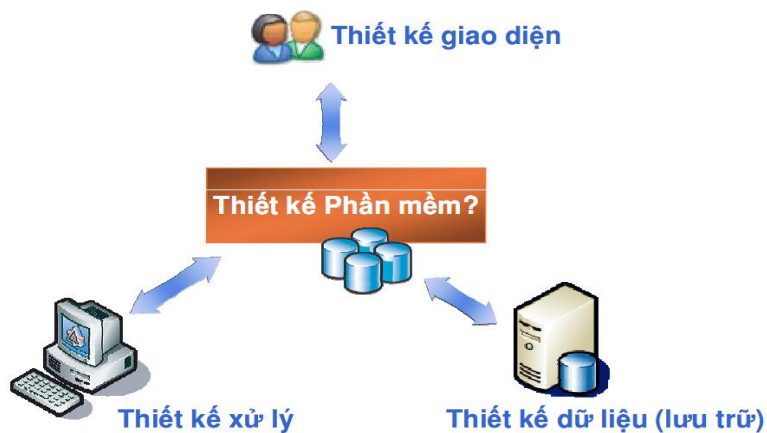
- ❖ **Mở đầu**
 1. Khái niệm về thiết kế phần mềm
 2. Kết quả thiết kế phần mềm
 3. Phương pháp thiết kế phần mềm
 4. Ví dụ minh họa
- ❖ **Yêu cầu chất lượng với thiết kế phần mềm**
 1. Các yêu cầu chất lượng
 2. Hướng giải quyết chung

Lê Thị Bích Hằng

3



1. Khái niệm về thiết kế phần mềm



Lê Thị Bích Hằng

4



1. Khái niệm về thiết kế phần mềm

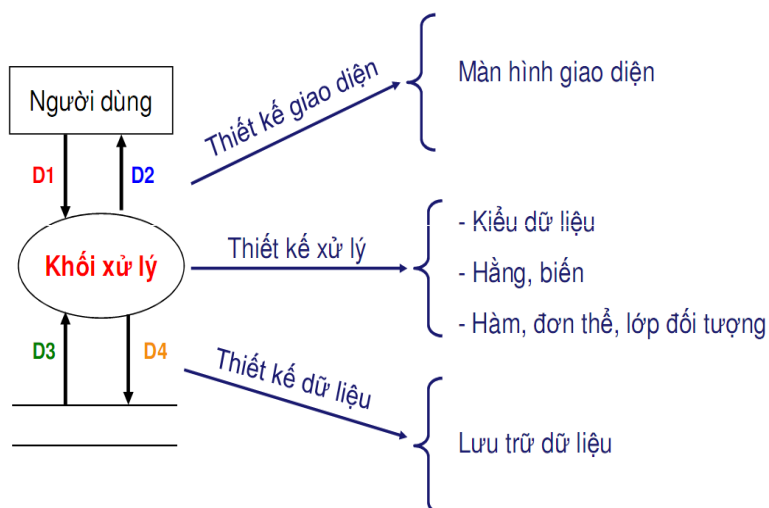
- ❖ Thiết kế phần mềm là mô tả chi tiết tổ chức, hoạt động các đơn vị xử lý của phần mềm
- ❖ Dựa trên kết quả của việc phân tích
- ❖ Là cơ sở cho việc thực hiện phần mềm
 - Việc thực hiện phần mềm phải trung thành hoàn toàn với kết quả thiết kế về mặt nguyên tắc.



Lê Thị Bích Hằng



1. Khái niệm về thiết kế phần mềm



Lê Thị Bích Hằng



1. Khái niệm về thiết kế phần mềm

- ❖ Thiết kế một phần mềm cụ thể, với các chọn lựa khác nhau về cách thức thực hiện sẽ đưa đến **hiều kết quả thiết kế khác nhau**.
 - Ví dụ: ?
- ❖ Mọi kết quả thiết kế đều phải đảm bảo được
 - **Yêu cầu chính của phần mềm**.
- ❖ Kết quả của việc thiết kế phần mềm là các bản thiết kế:
 - Thành phần **giao diện**
 - Thành phần **xử lý**
 - Thành phần **dữ liệu**

Lê Thị Bích Hằng

7



1.1. Thiết kế giao diện

- ❖ Thiết kế Giao diện: **Mô tả chi tiết** cách thức **giao tiếp** giữa người sử dụng và phần mềm
- ❖ Màn hình giao diện:
 - Nội dung
 - Hình thức trình bày
 - Biến cố phải xử lý
 - Lập danh sách các biến cố

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1			
...			

Lê Thị Bích Hằng

8



1.2. Thiết kế xử lý

- ❖ Thiết kế xử lý: **Mô tả chi tiết** hệ thống các **hàm xử lý** (cùng với hằng, biến, kiểu liên quan) của phần mềm

- Danh sách các kiểu dữ liệu xử lý

STT	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ghi chú
...	...	...	...

- Danh sách các thuộc tính kiểu dữ liệu X

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Giá trị khởi động	Ghi chú
...	...	...	...	...	...

- Danh sách các biến

STT	Biến	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
...	...	...	...	...

Lê Thị Bích Hằng

9



1.2. Thiết kế xử lý

- Danh sách các hằng

STT	Hằng	Kiểu	Giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
...	...	...	...	...	...

- Danh sách các hàm xử lý

STT	Hàm	Tham số	Kết quả trả về	Thuật giải	Ý nghĩa	Ghi chú
...	...	...	...		...	...

Lê Thị Bích Hằng

10



1.3. Thiết kế dữ liệu

- ❖ Thiết kế dữ liệu: **Mô tả chi tiết cách thức tổ chức, lưu trữ các dữ liệu** của phần mềm
- ❖ Tổ chức lưu trữ
 - Bảng/Tập tin
 - Thuộc tính/Cấu trúc
 - Liên kết giữa các bảng/Tập tin
- ❖ Danh sách các bảng

STT	Bảng	Ý nghĩa	Ghi chú
1			
...			

Lê Thị Bích Hằng

11



1.3. Thiết kế dữ liệu

- Danh sách các thuộc tính của bảng X

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Giá trị Khởi động	Ghi chú
1					
...					

Lê Thị Bích Hằng

12



1.4. Bảng tóm tắt các kết quả thiết kế PM

Thành phần	Kết quả	Kết quả chi tiết
Giao diện	Hệ thống các màn hình giao diện	Sơ đồ các màn hình Danh sách các màn hình Nội dung từng màn hình Biến cố và xử lý trên từng màn hình.
Xử lý	Hệ thống các hàm cùng với cấu trúc dữ liệu tương ứng	Danh sách các hàm Danh sách các kiểu dữ liệu Mô tả chi tiết từng hàm Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu
Dữ liệu	Tổ chức lưu trữ trên bộ nhớ phụ	Sơ đồ (cấu trúc lưu trữ) Danh sách các thành phần dữ liệu Mô tả chi tiết các thành phần Danh sách các ràng buộc

Lê Thị Bích Hằng

13

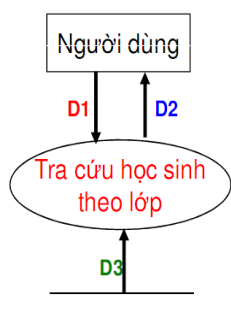


1.5. Ví dụ

❖ Phân tích, thiết kế chức năng tra cứu học sinh theo lớp

1. Phân tích

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu



❖ Giải thích:

- D1: Lớp được chọn
- D2: Danh sách lớp, Danh sách học sinh trong lớp được chọn
- D3: Danh sách lớp, Danh sách học sinh

❖ Thuật toán xử lý

- Đọc D3, Xuất danh sách lớp
- Nhập D1
- Tính D2 (DS học sinh trong lớp được chọn)
- Xuất D2 (DS học sinh trong lớp được chọn)

Lê Thị Bích Hằng

14

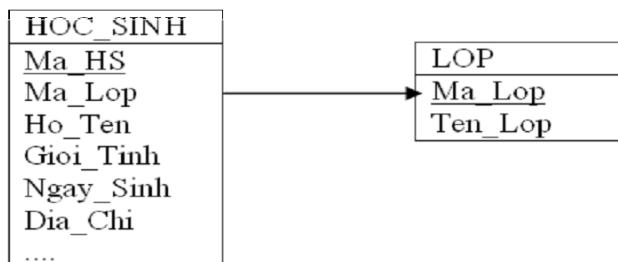


1.5. Ví dụ

❖ Phân tích, thiết kế chức năng tra cứu học sinh theo lớp

2. Thiết kế

2.1. Thiết kế dữ liệu (lưu trữ)



Lê Thị Bích Hằng

15



1.5. Ví dụ

❖ Phân tích, thiết kế chức năng tra cứu học sinh theo lớp

2. Thiết kế

2.2. Thiết kế giao diện

Màn hình tra cứu học sinh theo lớp

Danh sách lớp

STT	Mã lớp	Tên lớp

Danh sách học sinh

STT	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Địa chỉ

Cách 1

Lê Thị Bích Hằng

16



1.5. Ví dụ

❖ Phân tích, thiết kế chức năng tra cứu học sinh theo lớp

2. Thiết kế

2.2. Thiết kế giao diện

Màn hình tra cứu học sinh theo lớp

Tên lớp ▼ (1)

(0)

Danh sách học sinh

STT	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Địa chỉ

Cách 2

Lê Thị Bích Hằng

17



1.5. Ví dụ

❖ Phân tích, thiết kế chức năng tra cứu học sinh theo lớp

2. Thiết kế

2.2. Thiết kế giao diện

Màn hình tra cứu học sinh theo lớp

Tên lớp ▼ (1)

(0)

Danh sách học sinh

STT	Họ tên

Hồ sơ học sinh

Họ tên ☒ Nam

Ngày sinh

Địa chỉ

(2)

Cách 3

Lê Thị Bích Hằng

18



1.5. Ví dụ

❖ Phân tích, thiết kế chức năng tra cứu học sinh theo lớp

2. Thiết kế

2.2. Thiết kế giao diện

Danh sách các biến cố

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
0	Khởi động màn hình	???
1	Chọn lớp	???
2	Chọn học sinh	???

Lê Thị Bích Hằng

19



1.5. Ví dụ

❖ Phân tích, thiết kế chức năng tra cứu học sinh theo lớp

2. Thiết kế

2.3. Thiết kế xử lý

STT	Hàm	Tham số	Kiểu trả về	Thuật giải	Ghi chú
1	Xuất danh sách lớp			?	
2	Xuất danh sách học sinh			?	
...	...				

Lê Thị Bích Hằng

20



2. Phương pháp thiết kế phần mềm

- ❖ Có 2 phương pháp:
 - Phương pháp trực tiếp.
 - Phương pháp gián tiếp.

Lê Thị Bích Hằng

21
21



2.1. Phương pháp thiết kế trực tiếp

- ❖ Được áp dụng khi thực hiện phần mềm **không thông qua giai đoạn phân tích.**
- ❖ Việc thiết kế sẽ **nhận kết quả chuyển giao trực tiếp từ giai đoạn xác định yêu cầu.**
- ❖ Mô hình phần mềm sẽ được xây dựng trực tiếp từ các yêu cầu. (Không thông qua mô hình thể giới thực).
- ❖ Cách tiếp cận này sẽ rất khó khăn cho người thực hiện với các phần mềm có qui mô lớn (nhiều yêu cầu, yêu cầu phức tạp...).

Lê Thị Bích Hằng

22
22



2.1. Phương pháp thiết kế trực tiếp

Bảng thể hiện việc tiếp nhận và chuyển giao các kết quả trong giai đoạn thiết kế phần mềm và xác định yêu cầu.

Bước TK trong giai đoạn TK	Loại yêu cầu được chuyển giao trong giai đoạn xác định yêu cầu	Ghi chú
Thiết kế giao diện	Yêu cầu chức năng nghiệp vụ — Lưu trữ — Tra cứu Yêu cầu chất lượng — Tiến hoá — Tiện dụng — Hiệu quả	Xem xét chủ yếu cách thức, biểu mẫu của yêu cầu chức năng nghiệp vụ liên quan.

Lê Thị Bích Hằng

23



2.1. Phương pháp thiết kế trực tiếp

Bảng thể hiện việc tiếp nhận và chuyển giao các kết quả trong giai đoạn thiết kế phần mềm và xác định yêu cầu.

Bước TK trong giai đoạn TK	Loại yêu cầu được chuyển giao trong giai đoạn xác định yêu cầu	Ghi chú
Thiết kế xử lý	Yêu cầu chức năng nghiệp vụ ▪ Lưu trữ ▪ Tính toán ▪ Tra cứu Yêu cầu chức năng hệ thống ▪ Sao lưu, phục hồi ▪ Nhắc nhở, báo động ▪ Mô phỏng,... Yêu cầu chất lượng ▪ Tiến hoá ▪ Hiệu quả (tốc độ, lưu trữ) ▪ Tương thích	Xem xét chủ yếu qui định, công thức của yêu cầu chức năng nghiệp vụ liên quan

Lê Thị Bích Hằng

24



2.1. Phương pháp thiết kế trực tiếp

Bảng thể hiện việc tiếp nhận và chuyển giao các kết quả trong giai đoạn thiết kế PM và xác định yêu cầu.

Bước TK trong giai đoạn TK	Loại yêu cầu được chuyển giao trong giai đoạn xác định yêu cầu	Ghi chú
Thiết kế dữ liệu	Yêu cầu chức năng nghiệp vụ — Lưu trữ — Tra cứu — Kết xuất Yêu cầu chức năng hệ thống — Phân quyền — Cấu hình Yêu cầu chất lượng — Tiến hoá — Hiệu quả	Xem xét chủ yếu nội dung của yêu cầu chức năng nghiệp vụ liên quan

Lê Thị Bích Hằng

25



2.2. Phương pháp thiết kế gián tiếp

- ❖ Được áp dụng với các quy trình có giai đoạn phân tích (Mô hình hóa).
- ❖ Với phương pháp thiết kế gián tiếp việc thiết kế sẽ chỉ nhận:
 - Một phần các kết quả chuyển giao trực tiếp từ giai đoạn xác định yêu cầu
 - Phần chính yếu sẽ được nhận gián tiếp qua giai đoạn phân tích.
- ❖ Mô hình phần mềm sẽ được xây dựng tương ứng theo các mô hình thế giới thực trong giai đoạn phân tích.
- ❖ Cách tiếp cận này sẽ rất thuận lợi trong đa số trường hợp với các phần mềm có qui mô lớn.

Lê Thị Bích Hằng

26



2.2. Phương pháp thiết kế gián tiếp

Bảng thể hiện việc tiếp nhận và chuyển giao các kết quả trong 2 giai đoạn phân tích và xác định yêu cầu

Bước phân tích trong giai đoạn phân tích	Loại yêu cầu được chuyển giao trong giai đoạn xác định yêu cầu	Ghi chú
Lập mô hình dữ liệu	Yêu cầu chức năng nghiệp vụ – Lưu trữ – Tra cứu – Kết xuất	Xem xét chủ yếu nội dung của yêu cầu chức năng nghiệp vụ liên quan
Lập mô hình xử lý	Yêu cầu chức năng nghiệp vụ – Lưu trữ – Tính toán	Xem xét chủ yếu qui định, công thức của yêu cầu chức năng nghiệp vụ liên quan.

Lê Thị Bích Hằng

27



2.2. Phương pháp thiết kế gián tiếp

Bảng thể hiện việc tiếp nhận và chuyển giao các kết quả trong 3 giai đoạn TK PM, giai đoạn PT và giai đoạn xác định yêu cầu theo PP TK gián tiếp

Bước TK trong giai đoạn thiết kế	Mô hình được chuyển giao trong giai đoạn phân tích	Loại yêu cầu được chuyển giao trong giai đoạn xác định yêu cầu
Thiết kế dữ liệu	Mô hình dữ liệu	Yêu cầu chức năng hệ thống – Phân quyền... Yêu cầu chất lượng – Tiến hoá, Hiệu quả
Thiết kế xử lý	Mô hình xử lý	Yêu cầu chức năng hệ thống – Sao lưu, phục hồi – Nhắc nhở, báo động – Mô phỏng... Yêu cầu chất lượng – Tiến hoá, Hiệu quả, Tương thích
Thiết kế giao diện	Mô hình giao diện	Yêu cầu chất lượng – Tiến hoá, Tận dụng, Hiệu quả

Lê Thị Bích Hằng

28



Yêu cầu chất lượng phần mềm

❖ Các yêu cầu chất lượng

1. Yêu cầu chất lượng với thiết kế giao diện
2. Yêu cầu chất lượng với thiết kế xử lý
3. Yêu cầu chất lượng với thiết kế dữ liệu

❖ Hướng giải quyết chung

1. Yêu cầu tính tiến hóa
2. Yêu cầu tính tiện dụng
3. Yêu cầu tính hiệu quả (tốc độ)
4. Yêu cầu tính hiệu quả (lưu trữ)

Lê Thị Bích Hằng

29



2.4. Yêu cầu chất lượng với thiết kế giao diện

Tiêu chuẩn chất lượng	Yêu cầu trên thành phần giao diện của phần mềm
Tính đúng đắn	Phù hợp với mô hình xử lý (nếu có thực hiện giai đoạn phân tích) hoặc theo đúng yêu cầu (giai đoạn xác định yêu cầu) nếu bỏ qua giai đoạn phân tích.
Tính tiến hoá	Có dự kiến về các thay đổi trên thành phần dữ liệu và xử lý
Tính tiện dụng	Tự nhiên, dễ học, dễ sử dụng, đầy đủ thông tin
Tính hiệu quả	Thao tác thực hiện nhanh, sử dụng tối ưu các không gian
Tính tương thích	Sự nhất quán giữa các màn hình

Lê Thị Bích Hằng

30



2.5. Yêu cầu chất lượng với thiết kế xử lý

Tiêu chuẩn chất lượng	Yêu cầu trên thành phần xử lý của phần mềm
Tính đúng đắn	Phù hợp với mô hình xử lý (giai đoạn phân tích) hoặc theo đúng yêu cầu (giai đoạn xác định yêu cầu) nếu bỏ qua giai đoạn phân tích.
Tính tiến hoá	Có dự kiến về các thay đổi trên các qui định, qui tắc tính toán.
Tính hiệu quả	Tốc độ thực hiện nhanh
Tính tương thích	Cho phép chuyển đổi dữ liệu với các phần mềm khác

Lê Thị Bích Hằng

31



2.6. Yêu cầu chất lượng với thiết kế dữ liệu

Tiêu chuẩn chất lượng	Yêu cầu trên thành phần dữ liệu của phần mềm
Tính đúng đắn	Phù hợp với mô hình dữ liệu (giai đoạn phân tích) hoặc theo đúng yêu cầu (giai đoạn xác định yêu cầu) nếu bỏ qua giai đoạn phân tích.
Tính tiến hoá	Có dự kiến về các thay đổi trên nội dung dữ liệu cần lưu trữ và các ràng buộc tương ứng.
Tính hiệu quả	Lưu trữ ít tốn chỗ, truy xuất nhanh.

Lê Thị Bích Hằng

32



3. Hướng giải quyết chung

Yêu cầu tính tiến hóa

Công việc	Hướng giải quyết
Thiết kế giao diện	Bổ sung màn hình giao diện cho phép người dùng thay đổi thông tin liên quan về qui định, biểu mẫu.
Thiết kế xử lý	Bổ sung xử lý cho phép người dùng thay đổi thông tin liên quan về qui định, biểu mẫu. Xử lý không được phép dùng trực tiếp các thông tin cố định trong các qui định, biểu mẫu liên quan mà phải đọc các thông tin này từ bộ nhớ phụ.
Thiết kế dữ liệu	Bổ sung vào sơ đồ logic các thuộc tính mới, bảng mới để lưu trữ các thông tin cho phép trong các qui định, biểu mẫu.

Ghi chú: Với phần mềm đóng gói (thương mại hóa) bán cho rất nhiều khách hàng khác nhau nhất thiết phải xem xét tối đa các thay đổi có thể có trong các qui định, biểu mẫu.

Lê Thị Bích Hằng

33



3. Hướng giải quyết chung

Yêu cầu tính tiện dụng

Công việc	Hướng giải quyết
Thiết kế giao diện	Bổ sung thêm các thông tin trên màn hình giúp cho người dùng có nhiều thông tin hơn khi thực hiện công việc của mình với phần mềm. Hạn chế tối đa các lỗi của người dùng, cho họ có cơ hội sửa lỗi sau khi đã gây ra lỗi. Chọn hình thức giao diện trực quan, tự nhiên nhất đối với người dùng.
Thiết kế xử lý	Bổ sung các hàm cung cấp thông tin trên màn hình giao diện Bổ sung các hàm để lưu trữ các bước thực hiện của người dùng, nhắc nhở người dùng khi nghi ngờ họ đang nhầm lẫn.
Thiết kế dữ liệu	Không có thay đổi đáng chú ý.

Lê Thị Bích Hằng

34



3. Hướng giải quyết chung

Yêu cầu tính hiệu quả (tốc độ)

Công việc	Hướng giải quyết
Thiết kế giao diện	Bổ sung thêm các thông tin trên màn hình giúp cho người dùng nhanh chóng thực hiện công việc của mình. Chọn hình thức nhập liệu nhanh nhất có thể có.
Thiết kế xử lý	Bổ sung các hàm tạo các giá trị định sẵn, thực hiện các thao tác được bổ sung. Sử dụng thích hợp các thuộc tính tính toán. Bổ sung các hàm tự động cập nhật các thuộc tính tính toán. Chọn thuật giải cho ra kết quả nhanh nhất có thể có.
Thiết kế dữ liệu	Bổ sung các thuộc tính tính toán.

Lê Thị Bích Hằng

35



3. Hướng giải quyết chung

Yêu cầu tính hiệu quả (lưu trữ)

Công việc	Hướng giải quyết
Thiết kế giao diện	Sắp xếp tối ưu các thông tin trên màn hình.
Thiết kế xử lý	Bổ sung các hàm chuyển đổi giữa các dạng lưu trữ.
Thiết kế dữ liệu	Tổ chức lại cơ sở dữ liệu để lưu trữ tối ưu hơn.

Lê Thị Bích Hằng

36

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Chương 4

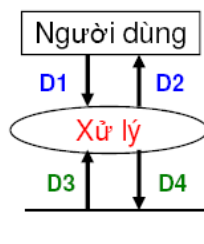
THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Lê Thị Bích Hằng



1. Mục tiêu

- ❖ Mục tiêu: Mô tả cách thức tổ chức **lưu trữ dữ liệu** của phần mềm/hệ thống dựa trên phần mềm.



- D1, D2 được lưu trữ theo cách thức nào trong **bộ nhớ chính**?
- D3, D4 được lưu trữ theo cách thức nào trong **bộ nhớ phụ**?

Lê Thị Bích Hằng



2



1. Mục tiêu

- ❖ Cách thức lưu trữ dữ liệu trên **bộ nhớ chính**:
 - Kiểu cấu trúc
 - Kiểu mảng
 - Kiểu xâu
 - Kiểu cây
 - ...
- ❖ Cách thức lưu trữ dữ liệu trên **bộ nhớ phụ**:
 - Tập tin
 - Chú trọng rất nhiều vào các xử lý và hình thức giao diện.
 - Thường các thông tin được tiếp nhận và xử lý ngay.
 - Ví dụ các game nhỏ...
 - Cơ sở dữ liệu
 - Lưu trữ dưới dạng CSDL rất thông dụng
 - Dạng quan hệ/hướng đối tượng

Lê Thị Bích Hằng

3



2. Các yêu cầu chất lượng

- ❖ **Tính đúng đắn**:
 - Lưu trữ **đầy đủ** và **đúng ngữ nghĩa** các thông tin có trong nghiệp vụ liên quan
- ❖ **Tính tiến hóa**:
 - Lưu trữ **thông tin** về tổ chức và qui định có trong nghiệp vụ liên quan
- ❖ **Tính hiệu quả**:
 - Lưu trữ **tiết kiệm nhất** không gian bộ nhớ, truy xuất nhanh nhất thông tin cần thiết
- ❖ **Tính bảo mật**:
 - Lưu trữ **thông tin** về các người sử dụng phần mềm cùng với **quyền hạn** tương ứng

Lê Thị Bích Hằng

4



3. Thiết kế dữ liệu

❖ Một số khái niệm:

- Thuộc tính: Là các đặc trưng mô tả về đối tượng
- Thực thể
- Sơ đồ logic
 - Là công cụ cho phép mô tả trực quan cách thức lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ phụ với việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ
 - Liên kết giữa các bảng (mối kết hợp)

Lê Thị Bích Hằng

5



3.1. Phân loại thuộc tính

- ❖ Thuộc tính khóa
- ❖ Thuộc tính có giá trị rỗng
- ❖ Thuộc tính đa trị
- ❖ Thuộc tính là đối tượng phụ
- ❖ Thuộc tính tính toán

Lê Thị Bích Hằng

6



3.1. Phân loại thuộc tính

❖ Thuộc tính khóa

❖ Thuộc tính có giá trị rời rạc

- Thuộc tính giới tính của Sinh viên chỉ có 2 giá trị: **Nam hoặc Nữ; 0 (Nam) hoặc 1 (Nữ)**
- Thuộc tính điểm học phần chỉ có các giá trị: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.**
- Thuộc tính loại nhân viên chỉ có các giá trị: **Nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất.**

Lê Thị Bích Hằng



3.1. Phân loại thuộc tính

❖ Thuộc tính đa trị

- **Thuộc tính điện thoại của nhân viên** là thuộc tính đa trị:
 - 081234567
 - 09081234567,...
- **Thuộc tính email của sinh viên** là một thuộc tính đa trị:
 - dungta@yahoo.com,
 - dungta@gmail.com,...

Lê Thị Bích Hằng





3.1. Phân loại thuộc tính

❖ Thuộc tính đối tượng phụ

- **Thuộc tính địa chỉ của sinh viên, nhân viên** là một đối tượng phụ, bao gồm các thông tin:
 - Số nhà
 - Đường
 - Phường/xã
 - Quận/huyện
 - Tỉnh thành
- **Thuộc tính ngày sinh của sinh viên, nhân viên** là một đối tượng phụ gồm các thông tin: ngày, tháng, năm

Lê Thị Bích Hằng

9



3.1. Phân loại thuộc tính

❖ Thuộc tính tính toán

- **Thuộc tính thành tiền trong hóa đơn** là một thuộc tính tính toán, được tính bằng tổng số lượng * đơn giá của các mặt hàng
- **Thuộc tính điểm trung bình** của học sinh, sinh viên cũng là một thuộc tính tính toán

Lê Thị Bích Hằng

10



3.2. Sơ đồ logic

- ❖ Là sơ đồ cho phép thể hiện: hệ thống các bảng dữ liệu cùng với quan hệ giữa chúng
- ❖ Các ký hiệu được dùng trong sơ đồ:

Tên bảng	Bảng (quan hệ)
	Liên kết (xác định duy nhất)

- ❖ Quan hệ giữa các thực thể: phân loại quan hệ giữa trên bản số

- Quan hệ 1-1
- Quan hệ 1-n
- Quan hệ m-n

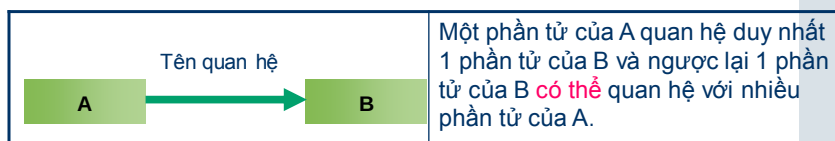
Lê Thị Bích Hằng

11



3.2. Sơ đồ logic

- ❖ Quan hệ 1-n



Tên	Mã Mẹ		Mã	Tên
Linh	1		1	Lan
Liên	1			
Thu	2		2	Thanh
Tiến	2			

Lê Thị Bích Hằng

12



3.2. Sơ đồ logic

❖ Quan hệ m-n



Mỗi phần tử của A có quan hệ với nhiều phần tử của B và ngược lại mỗi phần tử của B có quan hệ với nhiều phần tử của A.



MaDG	TenDG	MaDG	MaSach	MaSach	TenSach
DG01	Huy	DG01	S01	S01	VB.NET
DG02	Thành	DG01	S02	S02	C#.NET
		DG02	S01	S03	C++.NET
		DG02	S02		
		DG02	S03		

Lê Thị Bích Hằng

13



3.2. Sơ đồ logic

Bảng thuộc tính cho phép mô tả chi tiết thành phần trong sơ đồ logic theo dạng như sau:

Thành phần:

Ý nghĩa:

Stt	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa

Ví dụ:

Thành Phần: DOC_GIA

Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về độc giả

Stt	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaDG	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	
2	LoaiDG	Chuỗi	Có 2 loại "X", "Y"	Loại đọc giả
3	HoTen	Chuỗi	Tối đa 40 ký tự	
4	NgaySinh	Ngày	Tuổi từ 18 đến 55	
5	NgayLapThe	Ngày		
6	Địa chỉ	Chuỗi	Tối đa 60 ký tự	

Lê Thị Bích Hằng

14



3.2. Sơ đồ logic

Ví dụ: Thành Phần: **SACH**

Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về Sách

Stt	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaSach	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	
2	TheLoai	Chuỗi	Có 3 thể loại "A", "B", "C"	
3	TenSach	Chuỗi	Tối đa 40 ký tự	
4	NgayNhap	Ngày	>= Ngày hiện tại	
5	TacGia	Chuỗi	Tối đa 40 ký tự	
6	NamXuatBan	Số		

Ví dụ: Thành Phần: **MUON**

Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về việc mượn và trả Sách

Stt	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaDG	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	
2	MaSach	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	
3	NgayMuon	Ngày	Sau ngày nhận sách	
4	NgayTra	Ngày	Sau hoặc bằng ngày mượn sách	



3.2. Sơ đồ logic

❖ Kết quả:

- DOC_GIA(**MaDG**, HoTen, LoaiDG, NgaySinh, NgayLapThe, DiaChi)
- SACH(**MaSach**, TenSach, TheLoai, NgayNhap, TacGia, NhaXuatBan, NamXuatBan)
- MUON(**MaDG, MaSach**, NgayMuon, NgayTra)



3.2. Sơ đồ logic

- ❖ Ví dụ: Xét phần mềm quản lý bán hàng với nghiệp vụ lập phiếu thu tiền của khách hàng

Biểu mẫu	Phiếu thu tiền
Họ tên khách hàng:.....	CMND:.....
Địa chỉ:.....	Ngày thu:.....
Số tiền:.....	Lý do thu:.....

Qui định: Tiền thu tối thiểu là 100.000đ, Có 3 lý do thu là A, B, C

Hãy lập sơ đồ logic dữ liệu

Lê Thị Bích Hằng

17



3.3. Lưu ý khi thiết kế dữ liệu

- ❖ Khi thiết kế dữ liệu cần **chú ý** đến các vấn đề sau:
 - Không gian
 - Thời gian
 - Khối lượng dữ liệu phát sinh rất nhanh theo thời gian
 - Đáp ứng yêu cầu truy xuất nhanh

Lê Thị Bích Hằng

18



4. Quá trình thiết kế

❖ Xét phần mềm quản lý thư viện với 4 yêu cầu:

1. Lập thẻ độc giả
2. Nhận sách
3. Cho mượn sách
4. Trả sách

❖ Yêu cầu:

1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
2. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
3. Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả (truy xuất nhanh)
4. Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả (lưu trữ tối ưu)
5. Thiết kế dữ liệu với yêu cầu hệ thống (phân quyền)

Lê Thị Bích Hằng

19



4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

❖ Đầy đủ:

- Không thừa: xác định thuộc tính đúng chỗ.
- Không thiếu: trả lời được mọi câu hỏi của bài toán

❖ Chính xác:

- Tạo khóa: khử dữ liệu trùng
- Tìm ràng buộc: khử dữ liệu sai
 - Ràng buộc Tự nhiên: ràng buộc đúng ở mọi thời gian và không gian
 - Ràng buộc Toàn vẹn: ràng buộc phụ thuộc bài toán, hay thay đổi.

Lê Thị Bích Hằng

20



4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

Danh sách các ràng buộc tự nhiên

STT	Mã	Mô tả
1	RTN1	Ngày mượn <= Ngày trả
2	RTN2	Một cuốn sách tại một thời điểm chỉ được mượn bởi 1 độc giả
3		

Danh sách các ràng buộc ngữ cảnh

STT	Mã	Mô tả
1	RNC1	Một độc giả chỉ được mượn tối đa 3 quyển sách
2		

Lê Thị Bích Hằng

21



4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

❖ Các bước thực hiện:

- **Bước 1:** Chọn 1 yêu cầu và xác định sơ đồ logic cho yêu cầu đó.
- **Bước 2:** Bổ sung thêm 1 yêu cầu và xem lại sơ đồ logic
 - Nếu sơ đồ logic vẫn đáp ứng được thì tiếp tục bước 3 (không thêm gì cả).
 - Nếu sơ đồ logic không đáp ứng được thì bổ sung vào
 - Ưu tiên 1: thuộc tính mới
 - Ưu tiên 2: thành phần mới cùng với các thuộc tính và liên kết tương ứng.
- **Bước 3:** Quay lại bước 2 cho đến khi đã xem xét đầy đủ yêu cầu.
- **Bước 4:** Tìm và liệt kê các ràng buộc tự nhiên, ràng buộc ngữ cảnh

Lê Thị Bích Hằng

22



4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- ❖ Bước 1: Chọn 1 yêu cầu và xác định sơ đồ logic cho yêu cầu đó.
 - 1.1 Lập sơ đồ logic với 1 thành phần (thực thể, đối tượng) duy nhất. Đánh giá tính đúng đắn so với các yêu cầu và chuyển sang 1.2
 - 1.2 Tách một số thuộc tính để tạo ra các thành phần mới. Xác định liên kết giữa các thành phần. Đánh giá tính đúng đắn so với các yêu cầu lập lại 1.2 nếu cần thiết.

Lê Thị Bích Hằng

23



4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- ❖ Tiêu chuẩn nhận dạng đối tượng:
 - **Định danh:** Đối tượng phải có tên (thường là danh từ/ngữ danh từ)
 - **Chu trình sống:** có thời điểm sinh ra, có khoảng thời gian hoạt động, có thời điểm chấm dứt
 - **Sự độc lập tương đối** với các đối tượng khác,...
- ❖ Tiêu chuẩn nhận dạng quan hệ:
 - Động từ
 - Sự phụ thuộc giữa các đối tượng

Lê Thị Bích Hằng

24



4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- ❖ Với mỗi yêu cầu cần xác định rõ
 - Cần lưu trữ các thông tin gì? (dựa vào luồng dữ liệu đọc ghi trong sơ đồ luồng dữ liệu tương ứng)
- ❖ Cần chọn các yêu cầu theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp
 - Thông thường yêu cầu tra cứu là đơn giản nhất,
 - Các yêu cầu phức tạp có thể phải bổ sung vào sơ đồ logic nhiều thành phần mới.
- ❖ Khóa của các thành phần
 - Phải dựa trên ngữ nghĩa tương ứng trong thế giới thực.

Lê Thị Bích Hằng

25



4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- ❖ Ví dụ 1: Xét PM quản lý học sinh trường cấp 3 với 5 yêu cầu:
 - Tiếp nhận hồ sơ học sinh
 - Xếp lớp
 - Nhận bảng điểm danh
 - Nhận bảng điểm môn học
 - Tính điểm trung bình môn
- ❖ Ví dụ 2: Xét PM quản lý nhà sách với 6 yêu cầu:
 - Lập hóa đơn bán sách
 - Nhập sách
 - Tra cứu sách
 - Lập phiếu thu tiền
 - Lập báo cáo công nợ KH
 - Lập báo cáo tồn kho

Lê Thị Bích Hằng

26



4.2. Thiết kế dữ liệu với yêu cầu chất lượng

4.2.1 Tính tiến hóa

4.2.2 Tính hiệu quả (tốc độ)

4.2.3 Tính hiệu quả (lưu trữ)

Lê Thị Bích Hằng

27



4.2.1. Tính tiến hóa

❖ Phạm vi xem xét:

- Các tham số trong các qui định biểu mẫu
- Miền giá trị của các thuộc tính trong các bảng được mô tả trong các qui định

❖ Thông thường sử dụng bảng tham số sau:

Mã	Diễn giải	Giá trị	Đơn vị
1			
2			

Lê Thị Bích Hằng

28



4.2.1 Tính tiến hóa

❖ Ví dụ:

Man hình qui định

QUI ĐỊNH THƯ VIỆN

Bảng qui định chung

STT	Diễn giải	Giá trị	Đơn vị tính
1	Số sách được mượn tối đa	5	Cuốn
2	Thẻ đọc giả có giá trị trong	12	Tháng
3	Thời gian treo thẻ	12	Tháng
4	Tiền Phạt trễ hạn	2000	đ/ngày
5	Số lần trễ hạn tối đa	3	Lần
6	Thời hạn mượn sách	14	Ngày
7	Thời gian gia hạn sách mượn	3	Ngày
8	Số lần gia hạn mượn 1 sách tối đa	2	Lần

Tiền thể chân

Lưu Bỏ Thoát

Lê Thị Bích Hằng

29



4.2.1 Tính tiến hóa

❖ Thay đổi miền giá trị

- Tìm những thuộc tính có miền giá trị hữu hạn
→ Tách thành bảng mới.

❖ Tạo bảng ràng buộc ngữ cảnh cho các qui định thường hay thay đổi

Mã	Diễn giải	Áp dụng
1		
2		

Man hình áp dụng qui định

ÁP DỤNG QUI ĐỊNH

STT	Diễn giải	Áp dụng
1	Có gia hạn thẻ	☒
2	Có giới hạn số sách mượn về	☒
3	Có phạt trễ hạn	☒
4	Có giới hạn thời gian mượn sách	☒
5	Có treo thẻ	☒
6	Có giới hạn số lần gia hạn sách	☒
7	Có cho gia hạn thời gian mượn sách	☒
8	Có tiền thể chân khi mượn tài liệu không	☒

Lưu Bỏ Thoát

Lê Thị Bích Hằng



4.2.1 Tính tiến hóa

❖ Các bước tiến hành:

- **Bước 1:** Chọn một yêu cầu và xem xét các thay đổi có thể có trong qui định, biểu mẫu liên quan.
 - Nếu trong qui định, biểu mẫu có chứa tham số thì bổ sung tham số này vào bảng tham số
 - Nếu trong qui định biểu mẫu có các thông tin mà miền giá trị là rời rạc (chỉ có một số giới hạn các giá trị) thì tạo bảng mới tương ứng.
- **Bước 2:** Quay lại bước 1 cho đến khi xem xét đầy đủ các yêu cầu.
- **Bước 3:** Tạo bảng ràng buộc ngữ cảnh cho các qui định.

Lê Thị Bích Hằng

31



4.2.1 Tính tiến hóa

❖ Ghi chú:

- Sau mỗi bước nhất thiết phải **xem xét lại** tổ chức các bảng
- Bổ sung tham số không nhất thiết vào bảng tham số mà có thể bổ sung vào các bảng khác nếu xét thấy thích hợp hơn.
- Thứ tự xem xét các yêu cầu theo thứ tự từ đầu đến cuối.

Lê Thị Bích Hằng

32



4.2.1 Tính tiến hóa

❖ Ví dụ:

- Ví dụ 1: Xét PM QLHS trường cấp 3 với 5 yêu cầu
 - Tiếp nhận hồ sơ học sinh
 - Xếp lớp
 - Nhận bảng điểm danh
 - Nhận bảng điểm môn học
 - Tính điểm trung bình môn
- Ví dụ 2: Xét PM quản lý nhà sách với 3 yêu cầu:
 - Lập hóa đơn bán sách
 - Nhập sách
 - Thanh lý sách

Lê Thị Bích Hằng

33



4.2.2 Tính hiệu quả (tốc độ)

❖ Phạm vi xem xét:

- Thêm các thuộc tính vào các bảng
 - Dùng để lưu trữ các thông tin đã tính toán trước (tốn nhiều thời gian truy xuất trên bảng lớn)
- Các thông tin này phải được tự động cập nhật khi có bất kỳ thay đổi trên thông tin gốc liên quan.

❖ Các bước tiến hành:

- **Bước 1:** Chọn 1 yêu cầu và xem xét cần bổ sung thông tin gì trên bộ nhớ phụ để tăng tốc độ thực hiện của xử lý liên quan.
- **Bước 2:** Quay lại bước 1 cho đến khi đã xét đầy đủ các yêu cầu.

Lê Thị Bích Hằng

34



4.2.2 Tính hiệu quả (tốc độ)

❖ Ghi chú:

- Sau mỗi bước nhất thiết phải lập bảng danh sách các thuộc tính tính toán cùng với thông tin liên quan

ST T	Thuộc tính	Bảng của thuộc tính	Bảng của thông tin gốc	Xử lý tự động cập nhật
1	SoSachDangMuon	DOC_GIA	MUON, CT_MUON	Cho mượn sách Nhận trả sách
2	TinhTrangTraTre	DOC_GIA	MUON, CT_MUON	Khởi động phần mềm
3	TinhTrangSach	SACH	CT_MUON	Cho mượn sách Nhận trả sách

Lê Thị Bích Hằng

35



4.2.2 Tính hiệu quả (tốc độ)

- ❖ Nếu thông tin gốc thường xuyên bị thay đổi:
 - Việc bổ sung thuộc tính tính toán để tăng tốc độ thực hiện sẽ mất ý nghĩa (thậm chí theo chiều ngược lại)
- ❖ Việc tăng tốc độ truy xuất có thể dẫn đến lưu trữ không tối ưu.
- ❖ Thứ tự xem xét các yêu cầu theo thứ tự từ đầu đến cuối.

Lê Thị Bích Hằng

36



4.2.2 Tính hiệu quả (lưu trữ)

❖ Phạm vi xem xét:

- Việc tổ chức lại cơ sở dữ liệu, không xem xét nén, mã hóa,...
- Tổ chức lại cơ sở dữ liệu chú ý các bảng sau:
 - Khối lượng dữ liệu lớn, phát sinh thường xuyên
 - Khóa gồm nhiều thuộc tính.

Lê Thị Bích Hằng

37



4.2.2 Tính hiệu quả (lưu trữ)

❖ Các bước tiến hành:

- **Bước 1:** Lập danh sách các bảng cần được xem xét để tối ưu hóa lưu trữ
- **Bước 2:** Đối với các bảng có khối lượng dữ liệu lớn tối ưu từng thuộc tính trong bảng
 - Xét các thuộc tính mà việc lưu trữ chưa tối ưu nhất là kiểu chuỗi.
 - Tối ưu hóa lưu trữ tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 - Nếu chuỗi có kích thước lớn và giá trị được sử dụng nhiều lần trong các mẫu tin khác nhau thì tách bảng tổ chức lại cấu trúc.
- **Bước 3:** Tối ưu hóa các bảng mà khóa của bảng bao gồm nhiều thuộc tính
 - Phân rã bảng đang xét A thành 2 bảng B và C.
 - B: chứa các thuộc tính mà giá trị được lặp lại nhiều lần trong cùng 1 lần thực hiện công việc. B cần có khóa riêng.
 - C: chứa các thuộc tính còn lại và khóa của B.

Lê Thị Bích Hằng

38



4.2.2 Tính hiệu quả (lưu trữ)

❖ Ví dụ:

MUON(MaDG, MaSach, NgayMuon, NgayTra)

➤ Được phân rã thành 2 bảng:

MUON(MaMuon, MaDG, NgayMuon)

CT_MUON(MaMuon, MaSach, NgayTra)

Lê Thị Bích Hằng

39



4.2.3 Tính hiệu quả (lưu trữ)

❖ Ví dụ

MaDG	MaSach	NgayMuon	NgayTra
DG1	S1	13/10/07	15/10/07
DG1	S2	13/10/07	18/10/07
DG1	S3	13/10/07	
DG1	S4	13/10/07	20/10/07
DG1	S5	13/10/07	25/10/07

MaMuon	MaDG	NgayMuon
M1	DG1	13/10/07

MaMuon	MaSach	NgayTra
M1	S1	15/10/07
M1	S2	18/10/07
M1	S3	
M1	S4	20/10/07
M1	S5	25/10/07

Lê Thị Bích Hằng

40



4.2.3 Tính hiệu quả (lưu trữ)

❖ Ghi chú:

- Việc phân rã giúp cho lưu trữ tối ưu tuy nhiên
 - Tốc độ truy xuất sẽ chậm hơn
 - Việc thực hiện xử lý khó khăn hơn (thuật giải phức tạp hơn)
- Cần cân nhắc trước khi thực hiện việc phân rã
 - Thông thường nếu bảng có số cột trùng dữ liệu > 4 và số dòng trùng dữ liệu > 4 thì nên tách bảng.
- Việc đánh khóa riêng cho B có thể cần kiểm tra thêm một số phụ thuộc hàm.

Lê Thị Bích Hằng

41



Bài tập

1. Xét phần mềm quản lý học sinh với chức năng ghi nhận bảng điểm danh

Bảng điểm danh

Lớp: ▼ Tháng: ▼

STT	Họ tên	Vắng có phép	Vắng không phép

Hãy lập: Sơ đồ luồng dữ liệu, Sơ đồ logic dữ liệu

Lê Thị Bích Hằng

42



Bài tập

2. Xét phần mềm quản lý bán hàng với chức năng lập phiếu bán hàng. Hãy lập sơ đồ logic dữ liệu

Hóa đơn bán hàng

Họ tên khách hàng:..... CMND:.....

Địa chỉ:..... Ngày lập hóa đơn: ▼

STT	Mặt hàng	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền

Qui định: Số lượng bán phải nhỏ hơn số lượng tồn của mặt hàng tương ứng ít nhất 100.

Lê Thị Bích Hằng

43



Hỏi & Đáp

Lê Thị Bích Hằng

44

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Chương 5

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Lê Thị Bích Hằng



Nội dung

1. Mở đầu

1. Khái niệm
2. Mục tiêu
3. Kết quả
4. Phân loại các màn hình giao diện
5. Quá trình thiết kế

2. Thiết kế màn hình chính

3. Thiết kế màn hình tra cứu

4. Thiết kế màn hình nhập liệu

Lê Thị Bích Hằng





1.1. Khái niệm

- ❖ Màn hình giao diện giúp người sử dụng **giao tiếp** với phần mềm để thực hiện các công việc của mình trên máy tính.
- ❖ Thiết kế giao diện là mô tả hệ thống các màn hình giao diện này.
- ❖ **Nếu 1 phần mềm không có hệ thống giao diện thì người sử dụng sẽ làm việc với phần mềm như thế nào?**

Lê Thị Bích Hằng

3



1.2. Phân loại người sử dụng

- ❖ **Chuyên nghiệp:**
 - Có trình độ tin học cao
- ❖ **Nghệ vụ:**
 - Có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực không phải tin học và trình độ tin học có giới hạn.
- ❖ **Đại trà:**
 - Không có trình độ chuyên môn về tin học & nghiệp vụ.

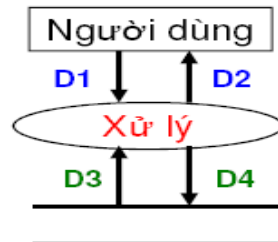
Lê Thị Bích Hằng

4



1.3. Mục tiêu

- ❖ Mục tiêu: **mô tả chi tiết** cách thức **giao tiếp** giữa người dùng và phần mềm trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ liên quan



- Nội dung trình bày của D1, D2
- Hình thức trình bày của D1, D2
- Biến cố phải xử lý

Lê Thị Bích Hằng

5



1.4. Kết quả

- ❖ Gồm 2 thành phần
 - Thông tin tổng quát (Sơ đồ màn hình)
 - Thông tin chi tiết
- ❖ Thông tin tổng quát (Sơ đồ màn hình):
 - Mô tả các thông tin tổng quát về:
 - Hệ thống các màn hình, cùng với
 - Quan hệ về việc chuyển điều khiển giữa chúng
- ❖ Thông tin chi tiết:
 - Mô tả chi tiết về
 - Nội dung
 - Hình thức trình bày, và
 - Các thao tác mà người dùng có thể thực hiện trên từng màn hình.

Lê Thị Bích Hằng

6



1.4. Kết quả

- Màn hình: XXX
- Ý nghĩa sử dụng:

Nội dung và hình thức trình bày

- ❖ Danh sách các thao tác có thể thực hiện

STT	Thao tác	Ý nghĩa	Xử lý liên quan	Ghi chú
1				
2				

Lê Thị Bích Hằng

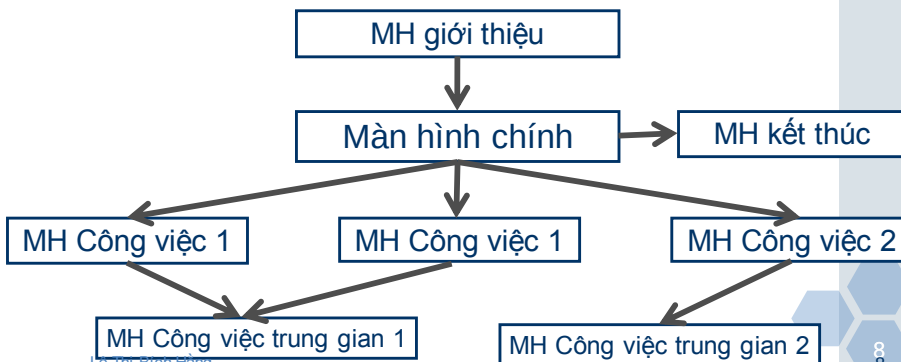
7



1.4. Kết quả

- ❖ Thông tin tổng quát - Sơ đồ màn hình

Tên màn hình	Màn hình với tên tương ứng
	Chuyển điều khiển đến màn hình khác (Chiều quay về được hiểu ngầm và không được mô tả tường minh)



Lê Thị Bích Hằng

8



1.4. Kết quả

❖ Mô tả màn hình giao diện

- Các thông tin cần mô tả một màn hình giao diện bao gồm:
 - Tên màn hình
 - Nội dung màn hình
 - Hình thức trình bày
 - Các thao tác có thể thực hiện

Lê Thị Bích Hằng

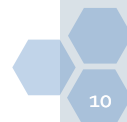


1.4. Kết quả

❖ Mô tả màn hình giao diện

- Tên màn hình: Tên công việc tương ứng muốn thực hiện trong máy tính.
 - Ví dụ:
 - Màn hình tìm sách
 - Màn hình lập hóa đơn
 - Màn hình điểm danh
 - Màn hình tính lương

Lê Thị Bích Hằng





1.4. Kết quả

❖ Mô tả màn hình giao diện

- Nội dung màn hình: gồm 2 phần
 - Thành phần dữ liệu: là các thông tin liên quan đến công việc đang xét, được thiết kế dựa trên nội dung các **biểu mẫu** của công việc tương ứng, gồm 2 loại:
 - Thông tin nhập liệu: **Người dùng** chịu trách nhiệm cung cấp giá trị
 - Thông tin kết xuất: **Phần mềm** chịu trách nhiệm cung cấp giá trị
 - Thành phần xử lý: là các nút điều khiển cho phép người dùng yêu cầu phần mềm thực hiện 1 xử lý nào đó.

Lê Thị Bích Hằng

11



1.4. Kết quả

❖ Mô tả màn hình giao diện

▪ Ký hiệu

	Nhập liệu trực tiếp
	Nhập liệu với giá trị định sẵn (có thể sửa nếu muốn)
	Chọn trong danh sách cho trước
	Giá trị do phần mềm tính toán
	Nút điều khiển

Lê Thị Bích Hằng

12



1.4. Kết quả

❖ Mô tả màn hình giao diện

- Hình thức trình bày: Là việc bố trí, sắp xếp các thành phần trong màn hình (vị trí, màu sắc, kích thước,...)
 - Với màn hình có biểu mẫu liên quan: Trình bày theo đúng biểu mẫu
 - Trường hợp biểu mẫu liên quan chỉ là kết quả cuối cùng cần ghi nhận (thời khóa biểu,...): Trước khi đạt đến kết quả cuối cùng cần thực hiện một số công việc trung gian **không có biểu mẫu rõ ràng**. Cần bổ sung các màn hình cho các công việc trung gian
 - Với các màn hình không có biểu mẫu liên quan (tìm sách, ...): Hình thức trình bày hoàn toàn là sự sáng tạo

Lê Thị Bích Hằng

13



1.4. Kết quả

❖ Thao tác thực hiện

- Mô tả hệ thống các thao tác mà người dùng có thể thực hiện trên màn hình cùng với ý nghĩa của chúng

Lê Thị Bích Hằng

14



1.5. Phân loại các màn hình giao diện

Loại màn hình	Ý nghĩa sử dụng	Nội dung chính
Màn hình chính	Cho phép NSD chọn công việc mong muốn thực hiện	Danh sách các công việc
Màn hình nhập liệu lưu trữ	Cho phép NSD thực hiện lưu trữ các thông tin được phát sinh trong thế giới thực	Các thông tin cần lưu trữ
Màn hình nhập liệu xử lý	Cho phép NSD cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thực hiện một công việc nào đó	Các thông tin phải cung cấp
Màn hình kết quả	Trình bày cho NSD kết quả của việc thực hiện một công việc nào đó	Các kết quả
Màn hình thông báo	Thông báo, nhắc nhở NSD trong quá trình thực hiện một công việc nào đó	Các thông báo
Màn hình tra cứu Lê Thị Bích Hằng	Cho phép tìm kiếm các thông tin đã được lưu trữ	Các tiêu chuẩn tra cứu



2. Thiết kế màn hình

MÀN HÌNH CHÍNH

Danh sách các công việc

MÀN HÌNH TRA CỨU

Các tiêu chuẩn tra cứu
Các kết quả tra cứu

MÀN HÌNH NHẬP LIỆU

Các thông tin cần lưu trữ



2.1. Chất lượng thiết kế giao diện

❖ Tính tiện dụng:

- Màn hình trực quan (giao diện đồ họa)
 - Lấy ý tưởng từ thực tế
- Thân thiện, tự nhiên
 - Lấy ý tưởng từ thực tế
 - Dùng ngôn ngữ của người sử dụng
- Dễ dàng truy xuất qua các màn hình khác
- Nên gói gọn 1 công việc trong 1 màn hình (không cho màn hình trôi, không qua nhiều màn hình).
- Không nhúng 2 công việc trên 1 màn hình

Lê Thị Bích Hằng

17



2.1. Chất lượng thiết kế giao diện

THÊM SÁCH MỚI

Mã: 104 Ngày Nhập:

Ngôn Ngữ: ...

Nhà XB: ...

Danh mục ngôn ngữ

Mã: 14/14

Tên:

Mã	Tên
1	Anh
3	Pháp
7	Hoa

NHẬP LUẬN VĂN

Mã: Ngày nhập:

Ngày BV: Nơi BV:

Ngôn Ngữ: Loại:

Số Bản: PL Dewey:

Mã: Chuyên Ngành:

Lĩnh Vực AD:

Thuật Toán:

Tựa:

Tựa Nước ngoài:

Tóm Tắt:

GV Hướng:

Lê Thị Bích Hằng

18



2.1. Chất lượng thiết kế giao diện

❖ Tính hiệu quả:

- Tốc độ
 - Ít thao tác, nếu có thao tác phải nhanh.
 - Hỗ trợ bằng giá trị định sẵn.
 - Phím tắt, biểu tượng.
- Hạn chế lỗi cho người sử dụng
 - Không tạo cơ hội cho người sử dụng làm sai.
 - Sử dụng list box, nhắc nhở...
- Cơ hội sửa lỗi (undo)

Lê Thị Bích Hằng

19



2.1. Chất lượng thiết kế giao diện

❖ Tính nhất quán:

- Những thành phần trên màn hình có ý nghĩa tương tự thì phải giống nhau về mặt:
 - Vị trí,
 - Ngôn ngữ,
 - Hình dáng,
 - Màu sắc, và
 - Cách kích hoạt.

❖ Tính mỹ thuật:

- Màu sắc hài hòa, bắt mắt
- Bố cục gọn gàng, hợp lý.

Lê Thị Bích Hằng

20



2.1. Chất lượng thiết kế giao diện

Nhập Mới GVHD

THÊM GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Mã Họ Tên

Học Vị Cơ Quan

Email

☐ Save ☐ Bỏ ☐ Escape

Cấp Tài Khoản

CẤP TÀI KHOẢN

Tên Đăng Nhập

Họ và Tên

Mật Khẩu

Gõ Lại Mật Khẩu

eMai

Quyền

☐ Lưu ☐ Bỏ ☐ Thoát

Lê Thị Bích Hằng

21



2.1. Chất lượng thiết kế giao diện

Nhận xét bố cục: ???

Nhập Luận Văn

NHẬP LUẬN VĂN

Mã LV Ngày nhập

Ngày BV Nơi BV

Nguồn Ngữ + Loại

Số Bản PL Dewey

Mã Số Chuyên Ngành

Lĩnh Vực AD

Thuật Toán

Tác giả 1

Tác giả 2

Tựa

Tựa Nước ngoài

Tóm Tắt

GV Hướng Dẫn

GV Phản Biện

Điểm

☐ Lưu ☐ Bỏ ☐ Thoát

Lê Thị Bích Hằng

22



2.1. Chất lượng thiết kế giao diện

Nhận xét bố cục: ???

Phiếu nhập luận văn

Số đăng ký: 1LA395 Học vị: Thạc sĩ KHXG: V5(2)5.4
 Ngôn ngữ: Việt Mã số CN: 5.04.33 Mã hóa: 5550T
 Môn loại: V4/5 Lý luận nghiên cứu văn Năm TH: 1999 Ngày duyệt:
 PL BBK: V5(2)5-4 PL 19 đây: 8(V)1 PL Dewey:
 Tên LV: Sự tiếp biến ba hệ tư tưởng Nho - Phật - Lão Ngày BV: 1999 Bản LV: 1
 Tên dịch: Kích thước: 30 Số trang: 162
 Người TH: Trần Trọng Khiêm Người HD: GS. Mai Cao Chương
 Nơi viết: Tp. HCM.
 Nơi BV: Trường ĐH KHXH & NV Tp. Hồ Chí Minh
 Minh họa:
 TLĐK:
 Chọn đề mục:
☒ Thơ
☒ Nguyễn Trãi
☒ Nho giáo
 Thêm Sao chép Hủy Ghi Không ghi Trả cứu Thoát
 Người dùng: Lê Trọng Vinh Phát sinh ngày: 10-04-2002 Cập nhập ngày: 10-04-2002
 Công tác: Quản lý thư viện Bởi: Lê Trọng Vinh Bởi: Lê Trọng Vinh

Lê Thị Bích Hằng

23



2.1. Chất lượng thiết kế giao diện

Nhận xét bố cục: ???

TRA CỨU TÀI LIỆU

TRA CỨU SÁCH - GIÁO TRÌNH

Nhập Các Thông Tin Cần Tìm
 Mã TL: Tựa TL: Tác Giả: Nguyễn Thị Bích
 Nhà XB: XB Từ Năm: 2004 Đến Năm: 2006 ISBN:
 Số Dewey: Chuyên Ngành: Ngôn Ngữ:
 Dạng Ấn Phẩm: ☐ Tìm Chính Xác **Tìm** **Reset**
 Kết Quả tìm được

STT	Mã TL	Nhan đề	Tác Giả
2	58	Tổng	Đức Dương Anh
3	59	Bách	Đức Dương Anh
4	60	hoa hồng nhỏ	Đức Dương Anh
5	61	lời tôi ai dặt	Trần Nguyễn Thị
6	62	an hàng khắp	Bay David
7	63	sỏi	Bay David
8	64	ời	Đức Dương Anh
9	65	bơ	Đức Dương Anh
10	66	chà là	Đức Dương Anh
11	67	mit	Rue David

 Chi Tiết TL
 dsrfq Đức Dương Anh
 Đ-D hoa hồng nhỏ / Đức Dương Anh. - 249
 2005 Nguyễn Thị Minh Khai : Lao động Xã
 hội, 2005.
 -1 tr. : cm.
 Tiếng Anh.
 ISBN 2343
 1. Công nghệ XML. 2. Mạng không dây
 Số bản sách có trong thư viện 4 - Số bản đang
 cho mượn 1
In Chi Tiết Sách **Thoát**

Lê Thị Bích Hằng

24



2.2. Thiết kế giao diện với tính đúng đắn

❖ Sơ đồ màn hình:

- Giả sử cần thực hiện n công việc trên máy tính.
- Sơ đồ màn hình = $n+1$ màn hình
 - 1: màn hình chính
 - N : liên quan trực tiếp đến n công việc.

❖ Mô tả chi tiết từng màn hình:

- **Màn hình chính:**
 - Xác định chính xác nội dung dựa trên danh sách các công việc được yêu cầu và
 - Chọn hình thức trình bày đơn giản nhất (liệt kê tuần tự danh sách trên)
- **Màn hình tra cứu:**
 - Chọn tiêu chuẩn tra cứu đơn giản nhất (chỉ có mã số) và kết quả tìm kiếm đơn giản nhất (cho biết có hay không có mã số trên)
- **Màn hình nhập liệu:**
 - Xác định chính xác nội dung dựa trên biểu mẫu hoặc thông tin liên quan.
 - Chọn hình thức trình bày đơn giản nhất (liệt kê tuần tự các nội dung)

Lê Thị Bích Hằng

25



2.3. Thiết kế giao diện với tính tiện dụng

❖ Sơ đồ màn hình

- Bổ sung vào sơ đồ các màn hình công việc trung gian giúp cho việc sử dụng các màn hình công việc chính dễ dàng, tự nhiên hơn

❖ Mô tả chi tiết từng màn hình

Lê Thị Bích Hằng

26



2.3. Thiết kế giao diện với tính tiện dụng

❖ Màn hình chính:

- Phân chia các công việc theo từng nhóm tùy theo ý nghĩa và
- Chọn hình thức trình bày tự nhiên nhất (Thực đơn, sơ đồ,...)

❖ Màn hình tra cứu

- Mở rộng các tiêu chuẩn tra cứu
- ➔ (thêm các thông tin khác về đối tượng cần tìm)
- Mở rộng các kết quả tìm kiếm
- ➔ (thêm các thông tin liên quan đến đối tượng khi tìm thấy)
- Cho phép người dùng xem các kết quả tìm thấy dưới nhiều hình thức trình bày khác nhau.

❖ Màn hình nhập liệu:

- Chọn dạng trình bày là biểu mẫu và bổ sung vào đó các thông tin giúp việc sử dụng thuận tiện hơn.
- Nếu không có biểu mẫu liên quan, cố gắng thiết kế hình thức trình bày tự nhiên nhất có thể.

Lê Thị Bích Hằng

27



3. Thiết kế màn hình chính

❖ Phím nóng & phím tắt:

- Chọn công việc thông qua các phím chức năng trên bàn phím.
- Phím nóng (Alt + ?)
- Phím tắt (Ctrl + ?)

❖ Thực đơn

- Các công việc có cùng ý nghĩa sử dụng được nhóm lại theo từng nhóm chức năng.
- Đây là dạng trình bày thông dụng nhất.

❖ Biểu tượng

- Chọn công việc thông qua 1 biểu tượng trực quan.

❖ Sơ đồ

- Dùng sơ đồ để thể hiện trực quan các đối tượng chính (sơ đồ khách sạn,...)
- Các công việc lúc này được thực hiện trực tiếp qua các thao tác trên sơ đồ.

❖ Tích hợp

- Sử dụng nhiều hình thức.
- Thông thường hình thức thực đơn sẽ được chọn trước + một hoặc nhiều hình thức khác.

Lê Thị Bích Hằng

28



3.1. Thiết kế Thực đơn

❖ Tổ chức:

- Thực đơn bao gồm nhiều nhóm chức năng
- Mỗi nhóm chức năng bao gồm nhiều chức năng
- Mỗi chức năng tương ứng với 1 công việc

❖ Phân loại: (có 3 loại)

- Thực đơn hướng chức năng (tin học)
- Thực đơn hướng đối tượng
- Thực đơn hướng quy trình (nghiệp vụ)

Lê Thị Bích Hằng

29



3.1. Thiết kế Thực đơn

1. Thực đơn hướng chức năng

- Các nhóm chức năng tương ứng với các loại yêu cầu:
 - **Tổ chức:** các công việc liên quan tổ chức
 - **Lưu trữ:** các công việc lưu trữ
 - **Tra cứu:** các công việc tìm kiếm theo dõi
 - **Tính toán:** các công việc tính toán
 - **Kết xuất:** các báo cáo

Lê Thị Bích Hằng

30



3.1. Thiết kế Thực đơn

1. Thực đơn hướng chức năng

■ Dạng 2

- Hệ thống (tổ chức)
- Danh mục (tổ chức)
- Cập nhật (Lưu trữ)
- Tìm kiếm (Tra cứu)
- Xử lý (Tính toán)
- Báo biểu (Kết xuất)

Hệ thống	Danh mục	Cập nhật	Xử lý	Tìm kiếm	Báo biểu
Sao chép	Môn học	Học phí	Tính thù lao	Giáo viên	Danh sách lớp
Phân quyền	Giáo viên	Sinh viên	Phân công	Sinh viên	Danh sách thi
Tham số	Phòng	Đăng ký	Xếp TKB	Khoa	DS tốt nghiệp
		Điểm			

Lê Thị Bích Hằng

31



3.1. Thiết kế Thực đơn

2. Thực đơn hướng đối tượng

- Các nhóm chức năng tương ứng với các lớp đối tượng
- Các chức năng bên trong mỗi nhóm chức năng là các công việc liên quan đến lớp đối tượng tương ứng (Lưu trữ, Tra cứu, Tính toán, Kết xuất)

Sinh viên	Giáo viên	Học phần	Phòng	Trường
Cập nhật	Cập nhật	Cập nhật	Cập nhật	Sao chép
Tìm kiếm	Tìm kiếm	Danh sách thi	Xếp TKB	Phân quyền
Đăng ký	Phân công	Nhập điểm		Quy định
Xem điểm	TH thao tác			

Lê Thị Bích Hằng

32



3.1. Thiết kế Thực đơn

3. Thực đơn hướng qui trình (nghịệp vụ)

- Các nhóm chức năng tương ứng với các giai đoạn hoạt động của thế giới thực (thông thường):
 - Tổ chức: Xác định cơ cấu tổ chức, ban hành các qui định
 - Kế hoạch: Lập các kế hoạch cho các hoạt động sắp tới
 - Tiếp nhận: Tiếp nhận các thông tin cần thiết cho hoạt động
 - Hoạt động: Ghi nhận các thông tin phát sinh bởi hoạt động
 - Tổng kết: Tính toán và lập các báo cáo tổng kết

Lê Thị Bích Hằng

33



3.1. Thiết kế Thực đơn

3. Thực đơn hướng qui trình (nghịệp vụ)

Tổ chức	Lập kế hoạch	Ghi danh	Theo dõi	Thi	Tổng kết
Môn học	Mô học phần	Đăng ký	Tính thù lao	DS thi	DS tốt nghiệp
Phòng	Phân công	DS lớp		Nhập điểm	DS rớt
Giáo viên	Xếp TKB				
Sinh viên					
Quy định					
Sao Chép					
Phân Quyền					

Lê Thị Bích Hằng

34



3.1. Thiết kế thực đơn

❖ Hoàn chỉnh thiết kế thực đơn

- Tính an toàn dữ liệu:
 - Sao chép (tự động, thủ công)
 - Phục hồi
- Tính tiến hóa
 - Cung cấp thêm những chức năng cập nhật bảng tham số
- Tính bảo mật
 - Phân quyền, đăng nhập hệ thống.

Lê Thị Bích Hằng

35



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ Ý nghĩa:

- Cho phép người dùng **tìm kiếm** và **xem** thông tin về các đối tượng.

❖ Nội dung:

- Tiêu chuẩn tra cứu:
 - Các thông tin được sử dụng cho việc tìm kiếm (thông thường là các thuộc tính)
- Kết quả tra cứu:
 - Cho biết có tìm thấy hay không?
 - Các thông tin cơ bản về đối tượng tìm kiếm (các thuộc tính)
 - Các thông tin về quá trình hoạt động của đối tượng

Lê Thị Bích Hằng

36



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

- ❖ **Tiêu chuẩn:** là các thuộc tính của các đối tượng
 - Nhập liệu: textbox (NSD tự gõ)
 - Chọn giá trị : combobox, listbox (Mã khóa ngoại)
 - Giá trị kiểu số: cho chọn 1 đoạn giá trị
- ❖ **Danh sách đối tượng** (2 cách thể hiện)
 - Tĩnh: số lượng thuộc tính trong danh sách là cố định
 - Động: số lượng thuộc tính trong danh sách do NSD quyết định
- ❖ **Chi tiết**
 - Xác định chi tiết trong khoảng thời gian từ ngày ... đến ngày ...
 - Có nhiều nút khác nhau cho các chi tiết khác nhau
- ❖ **Biểu thức**
 - Biểu thức logic mặc nhiên là phép AND. Mở rộng phép NOT, OR
→ thêm combobox cho phép chọn lựa phép toán

Lê Thị Bích Hằng

37



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

- ❖ **Thể hiện tiêu chuẩn tra cứu**
 - Tra cứu với biểu thức logic
 - Tra cứu với hình thức cây
 - Tích hợp

Lê Thị Bích Hằng

38



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

1. Tra cứu với biểu thức logic:

BT=Biểu thức, PT=Phép toán

<BT logic> = <BT logic cơ sở> PT logic <BT logic cơ sở> PT logic...

<BT logic cơ sở> = <Loại thông tin> Phép so sánh <giá trị>

❖ Loại thông tin:

- Thường là thuộc tính của đối tượng tìm kiếm
 - Ví dụ: Mã sách, tên sách, tên tác giả,...
- Các thông tin liên quan khác (để tăng thêm tính tiện dụng)
 - Ví dụ: Ngày mượn sách, điểm trung bình...

❖ Phép so sánh:

- Thông thường là việc so sánh bằng được dùng cho tất cả loại thông tin tìm kiếm
- Các phép toán khác tùy thuộc vào kiểu của loại thông tin. Ví dụ:
 - Kiểu chuỗi: dùng phép so sánh có chứa chuỗi khác
 - Kiểu số, kiểu ngày: dùng phép so sánh lớn hơn, nhỏ hơn.
 - Kiểu logic: dùng phép so sánh bao gồm.

Lê Thị Bích Hằng

39



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

1. Tra cứu với biểu thức logic

Mã học sinh	
Họ và tên	Lớp
Ngày sinh : từ	đến
Số ngày vắng : từ	đến
Điểm trung bình học kỳ:	từ
	đến
Tra cứu	Thoát

Lê Thị Bích Hằng

40



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

2. Tra cứu với hình thức cây

- Tiêu chuẩn tra cứu được thể hiện qua cây mà các nút chính là các bộ phận trong tổ chức của thế giới thực.
- Hình thức này rất thích hợp với “các tổ chức có cấu trúc phân cấp”
 - Tổng công ty, các công ty con, công ty con có nhiều đại lý,...
 - Trường học có nhiều khối, khối có nhiều lớp
 - Công ty có nhiều kho hàng và kho hàng chứa nhiều loại hàng
- Hình thức này cho phép chuyển đổi đối tượng từ bộ phận này sang bộ phận khác dễ dàng
- Thao tác: Nền hỗ trợ cả chuột (Drap - Drop) và bàn phím (Cut – Paste)

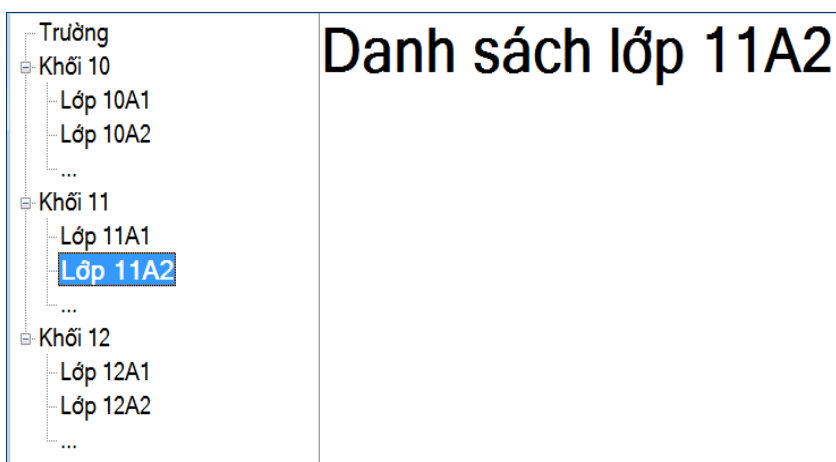
Lê Thị Bích Hằng

41



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

2. Tra cứu với hình thức cây



Lê Thị Bích Hằng

42



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

3. Tra cứu theo hình thức tích hợp

- Sử dụng đồng thời cả 2 hình thức trên

Mã học sinh Họ và tên Lớp

Ngày sinh : từ đến

Số ngày vắng : từ đến

Điểm trung bình học kỳ: từ đến

Trưởng

- Khối 10
 - Lớp 10A1
 - Lớp 10A2
 - ...
- Khối 11
 - Lớp 11A1
 - Lớp 11A2
 - ...
- Khối 12

Danh sách học sinh thỏa tiêu chuẩn tra cứu

Lê Thị Bích Hằng

43



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ Thể hiện kết quả tra cứu: Kết quả tra cứu dùng

- Thông báo
- Danh sách đơn
- Xâu các danh sách
- Cây các danh sách

Lê Thị Bích Hằng

44



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

1. Thể hiện kết quả tra cứu dùng thông báo

- Kết quả tra cứu chỉ đơn giản là câu thông báo cho biết : “có hay không có đối tượng cần tìm”.
- Đơn giản nhất và có tính tiện dụng thấp nhất

Mã học sinh

Họ và tên Lớp

Ngày sinh : từ đến

Số ngày vắng : từ đến

Điểm trung bình học kỳ: từ đến

Kết quả tra cứu **Có hay không có đối tượng tìm kiếm**

Lê Thị Bích Hằng

45



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

2. Thể hiện kết quả tra cứu dùng danh sách đơn

- Kết quả là danh sách các đối tượng tìm thấy cùng với một số thông tin cơ bản về đối tượng
- Hình thức này cho phép người dùng biết thêm “thông tin cơ bản về các đối tượng tìm thấy” nhưng không cho biết “chi tiết về các hoạt động của đối tượng” qua các quan hệ với các đối tượng khác.

Mã học sinh

Họ và tên Lớp

Ngày sinh : từ đến

Số ngày vắng : từ đến

Điểm trung bình học kỳ: từ đến

STT	Học sinh	Lớp	Ngày sinh	Vắng	Trung bình
1					
2					
3					

Lê Thị Bích Hằng

46



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

3. Thể hiện kết quả tra cứu dùng sâu các danh sách

- Kết quả gồm nhiều danh sách
- Cho phép xem các “thông tin cơ bản về đối tượng” tìm thấy mà còn cho biết “chi tiết về các hoạt động của đối tượng” qua các quan hệ với các đối tượng khác.

The screenshot displays a search results interface with the following components:

- Input Fields:**
 - Mã học sinh:
 - Họ và tên: Lớp:
 - Ngày sinh : từ đến
 - Số ngày vắng : từ đến
 - Điểm trung bình học kỳ: từ đến
- Table 1: Student Information**

STT	Học sinh	Lớp	Ngày sinh	Vắng	Trung bình
2					
3					
- Table 2: Course Progress**

Quá trình học các môn học học kỳ:

STT	Môn học	Trung bình
- Table 3: Exam Results**

Quá trình học các môn học học kỳ:

STT	Hình thức kiểm tra	Điểm số
- Buttons:** Tra cứu, Thoát

Lê Thị Bích Hằng

47



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

4. Kết quả tra cứu dùng cây các danh sách

- Kết quả là một cây mà các nút chính là các danh sách.
- Danh sách tương ứng trong một nút con sẽ là các thông tin mô tả chi tiết về một phần tử được chọn trong danh sách của nút cha.
- Cho phép xem được quá trình hoạt động của đối tượng với nhiều quan hệ, nhiều loại hoạt động khác nhau.

Lê Thị Bích Hằng

48



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

Nhận xét bố cục???

TRA CỨU TÀI LIỆU

TRA CỨU SÁCH - GIÁO TRÌNH

Nhập Các Thông Tin Cần Tìm

Mã TL: Tựa TL: Tác Giả:

Nhà XB: XB Từ Năm: Đến Năm: ISBN:

Số Dewey: Chuyên Ngành: Ngôn Ngữ:

Dạng Ấn Phẩm: ☐ Tìm Chính Xác

Lưu Lại Kết Quả Tìm Được

STT	Mã TL	Nhan Đề	Tác Giả
2	58	Tổng	Đức Dương Anh
3	59	Bách	Đức Dương Anh
4	60	hoa hồng nhỏ	Đức Dương Anh
5	61	khi trời ai đi	Trần Nguyễn Thị
6	62	an hàng khắp	Bay David
7	63	sỏi	Bay David
8	64	ôi	Đức Dương Anh
9	65	bộ	Đức Dương Anh
10	66	chà là	Đức Dương Anh
11	67	mít	Rao David

Chi Tiết TL

dsrfg Đức Dương Anh
Đ-D hoa hồng nhỏ / Đức Dương Anh. - 249
2005 Nguyễn Thị Minh Khai : Lao động Xã
hội, 2005.
-1 tr. : cm.
Tiếng Anh.
ISBN 2343

1. Công nghệ XML. 2. Mạng không dây

Số bản sách có trong thư viện 4 - Số bản đang cho mượn 1

Lê Thị Bích Hằng

49



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ Thao tác của người dùng và xử lý của phần mềm

- Nhập giá trị cho các tiêu chuẩn tra cứu
 - Có thể nhập một số hay tất cả tiêu chuẩn tra cứu
 - Với các tiêu chuẩn thường dùng có thể dùng giá trị định sẵn (loại sách thường tìm, loại hàng thường mua,...) để tiện dụng hơn cho người dùng
- Yêu cầu bắt đầu tra cứu
 - Nhấn vào nút tra cứu
 - Dựa vào giá trị tiêu chuẩn tra cứu phần mềm sẽ tiến hành đọc và xuất các kết quả tra cứu tương ứng (xử lý tra cứu)

Lê Thị Bích Hằng

50



3.2. Thiết kế màn hình tra cứu

❖ Thao tác của người dùng và xử lý của PM

- Xem chi tiết các kết quả tra cứu
 - Chọn đối tượng cần xem chi tiết trong danh sách của kết quả tra cứu
 - Nhập phạm vi thời gian cần quan sát thông thường là
 - từ ngày ... đến ngày ...
 - tháng ... năm...
 - Dựa vào đối tượng được chọn và phạm vi thời gian phần mềm sẽ đọc và xuất các kết quả tra cứu cấp chi tiết hơn theo từng loại hoạt động.

In danh sách
học sinh

In phiếu điểm
học sinh

In điểm danh
học sinh

- Yêu cầu kết xuất
 - Có thể bổ sung các nút điều khiển tương ứng với việc
 - in ấn hoặc
 - xuất ra các tập tin Excel,...các kết quả tra cứu.

Lê Thị Bích Hằng

51



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Mô tả màn hình nhập liệu

❖ Các hình thức trình bày màn hình nhập liệu

- Thiết kế màn hình nhập liệu **dạng danh sách**
- Thiết kế màn hình nhập liệu **dạng hồ sơ**
- Thiết kế màn hình nhập liệu **dạng phiếu**

Lê Thị Bích Hằng

52



3.3.Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Mô tả màn hình nhập liệu

- Ý nghĩa sử dụng: Là màn hình cho phép người dùng **thực hiện các công việc ghi chép trong thế giới thực**.
- Nội dung:
 - Các thông tin nhập liệu:
 - Người dùng có **trách nhiệm** nhập trực tiếp các giá trị
 - **Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra** tính hợp lệ các giá trị nhập dựa vào các qui định liên quan.
 - Các thông tin tính toán:
 - **Phần mềm chịu trách nhiệm** tính toán và xuất trên màn hình.
 - Loại thông tin này giúp cho việc nhập liệu thuận tiện hơn

Lê Thị Bích Hằng

53



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Hình thức trình bày

- Danh sách:
 - Màn hình nhập liệu có dạng một danh sách trong thế giới thực. (danh sách các thể loại sách, danh sách lớp học,...)
- Hồ sơ:
 - Màn hình nhập liệu có dạng một hồ sơ với nhiều thông tin chi tiết (Hồ sơ học sinh, hồ sơ cầu thủ,...)
- Phiếu:
 - Màn hình nhập liệu có dạng phiếu với nhiều dòng chi tiết (hóa đơn bán hàng, phiếu nhập hàng,...)
- Tích hợp:
 - Sử dụng đồng thời các hình thức trên.

Lê Thị Bích Hằng

54



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thao tác người dùng

- Có 3 thao tác cơ bản trên màn hình nhập liệu
 - Nhấn nút **Ghi**: Lưu trữ các thông tin
 - Nhấn nút **Xóa**: Xóa các thông tin đã lưu trữ
 - Nhấn nút **Tìm**: Tìm và cập nhật lại thông tin đã lưu trữ.
- Ngoài ra để tăng tính tiện dụng có thể bổ sung các thao tác khác:
 - Dùng các phím nóng:
 - Dùng các nút chuyển điều khiển

Lê Thị Bích Hằng

55



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế màn hình nhập liệu dạng danh sách

- Sử dụng
 - Thích hợp khi cần nhập liệu các bảng danh sách với **kích thước nhỏ** (danh sách thể loại, môn học, tham số,...)
- Thành phần dữ liệu
 - Thông tin nhập liệu:
 - Các thuộc tính các bảng liên quan
 - Thông tin tính toán:
 - Thông thường các mã số được tự động phát sinh

Lê Thị Bích Hằng

56



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng danh sách

- Thành phần xử lý
 - **Ghi:** ghi nhận các thao tác thay đổi trên danh sách (thêm mới, sửa đổi).
 - **Xóa:** xóa 1 dòng trên danh sách.
 - **Thoát:** quay về màn hình trước đó.
- Các thao tác
 - Sửa đổi thông tin trên các dòng
 - Thêm dòng mới (nhập vào cuối danh sách)
 - Xóa dòng sau khi chọn dòng cần xóa
 - Cuối cùng: yêu cầu ghi các thay đổi lên bộ nhớ phụ.
 - Một số trường hợp đặt biệt:
 - Không cho xóa, thay đổi một số thuộc tính
 - Không thể thêm mới hoặc xóa mà chỉ có thể sửa giá trị (tham số).

Lê Thị Bích Hằng

57



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng danh sách

Bộ Môn

Danh mục Bộ môn

	Mã bộ môn	Tên bộ môn	Diễn giải
▶ 1	VT	Viễn Thông	Đã cập nhật
2	VPK	Văn phòng Khoa	
3	THCS	Tin học cơ sở	
4	CNTT	Công nghệ tri thức	
5	KHMT	Khoa học máy tính	
6	HTTT	Hệ thống thông tin	
7	CNPM	Công nghệ phần mềm	
8	MMTVT	Mạng máy tính và Viễn thông	
9	NONE	Ngoài danh sách các bộ môn	
10	KT	Tổ Kỹ thuật	

Phím tắt: Ctrl+N - Thêm mới, Shift+Del - Xóa, Ctrl+S - Lưu trữ

Lê Thị Bích Hằng

58



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng danh sách

Man hình qui định

QUI ĐỊNH THƯ VIỆN

Bảng qui định chung

STT	Diễn giải	Giá trị	Đơn vị tính
1	Số sách được mượn tối đa	5	Cuốn
2	Thẻ đọc giả có giá trị trong	12	Tháng
3	Thời gian treo thẻ	12	Tháng
4	Tiền Phát trễ hạn	2000	đ/ngày
5	Số lần trễ hạn tối đa	3	Lần
6	Thời hạn mượn sách	14	Ngày
7	Thời gian gia hạn sách mượn	3	Ngày
8	Số lần gia hạn mượn 1 sách tối đa	2	Lần

Tiền thể chân

Lưu Bỏ Thoát

Lê Thị Bích Hằng

59



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng hồ sơ

- Sử dụng: Thích hợp khi cần nhập liệu hồ sơ các đối tượng trong thế giới thực (hồ sơ học sinh, đội bóng, khách hàng thuê bao,...)
- Thành phần dữ liệu
 - Thông tin nhập liệu: Các thuộc tính các bảng liên quan
 - Thông tin tính toán: Thông thường các mã số được tự động phát sinh
- Thành phần xử lý
 - **Thêm:** Yêu cầu thêm một hồ sơ mới.
 - **Ghi:** Ghi nhận thay đổi trên hồ sơ cũ (mới cập nhật) hay hồ sơ mới thêm vào.
 - **Xóa:** Xóa hồ sơ hiện hành.
 - **Tìm:** Chuyển sang màn hình tra cứu để tìm và cập nhật lại hoặc xóa một hồ sơ.
 - **Thoát:** Quay về màn hình trước đó.

Lê Thị Bích Hằng

60



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng hồ sơ

- Các thao tác:
 - Thêm hồ sơ mới
 - Tìm lại hồ sơ đã lưu trữ
 - Sửa đổi thông tin của hồ sơ
 - Xóa hồ sơ
 - Yêu cầu lưu trữ hồ sơ
- Tính tiện dụng:
 - Chuyển điều khiển: cho phép chuyển nhanh đến các màn hình nhập liệu liên quan.

Lê Thị Bích Hằng

61



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng hồ sơ

Tên lớp	Giáo viên chủ nhiệm
10A1	Dương Ngọc Long Nam
10A2	Nguyễn Minh Tuấn
10A3	Nguyễn Ngọc Tùng
10A4	Vũ Kim Anh

+ Thêm Mới Hiệu Chính Xóa

Tên lớp: 10A3

Họ GVCN: Nguyễn Ngọc

Tên GVCN: Tùng

Lê Thị Bích Hằng

62



3.3.Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng phiếu

- Sử dụng
 - Thích hợp khi cần nhập liệu các phiếu ghi nhận thông tin về hoạt động các đối tượng trong thế giới thực (hóa đơn, phiếu nhập hàng, ...)
- Thành phần dữ liệu
 - Thông tin nhập liệu: Các thuộc tính các bảng liên quan (**thông thường là 2 bảng**).
 - Thông tin tính toán: Thông thường các mã số được tự động phát sinh

Lê Thị Bích Hằng

63



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng phiếu

- Thành phần xử lý
 - **Thêm**: Yêu cầu thêm một phiếu mới.
 - **Thêm chi tiết**: Yêu cầu thêm một dòng mới của phiếu.
 - **Ghi**: Ghi nhận thay đổi trên phiếu cũ (mới cập nhật) hay phiếu mới thêm vào.
 - **Xóa**: Xóa phiếu hiện hành.
 - **Xóa chi tiết**: Xóa dòng được chọn.
 - **Tìm**: Chuyển sang màn hình tra cứu để tìm và cập nhật lại hoặc xóa một phiếu
 - **Thoát**: Quay về màn hình trước đó.

Lê Thị Bích Hằng

64



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng phiếu

Mã phiếu:

Ngày mượn: 04/12/2007

Mã độc giả:

Họ và tên:

	STT	Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Năm xuất bản
	1					
	2					
	3					
	4					
*						

Thêm chi tiết

Sửa chi tiết

Xóa chi tiết

Mã sách:

Tên sách:

Thể loại:

Tác giả:

Năm xuất bản:

Đồng ý

Không đồng ý

Thêm

Ghi

Xóa

Tìm

Thoát

Lê Thị Bích Hằng

65



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

❖ Thiết kế MH nhập liệu dạng phiếu

Mã phiếu:

Ngày mượn: 04/12/2007

Mã độc giả:

Họ và tên:

	STT	Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Năm xuất bản
	1					
	2					
	3					
	4					
*						

Thêm

Ghi

Xóa

Tìm

Thoát

Lê Thị Bích Hằng

66



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

- ❖ Làm sao biết PM có bao nhiêu chức năng nhập?
- ❖ Dựa trên cái gì?
 - Thống kê các loại bảng:
 - Bảng danh mục:
 - Mỗi bảng là một chức năng nhập (Thêm, Xóa, Sửa)
 - Bảng đối tượng:
 - Mỗi bảng là một chức năng nhập (Thêm, Xóa, Sửa)
 - Tùy các quan hệ 1-n hay n-m chung quanh đối tượng và **tùy ngữ cảnh trong thế giới thực** sẽ có thêm các chức năng nhập cho các quan hệ đó.

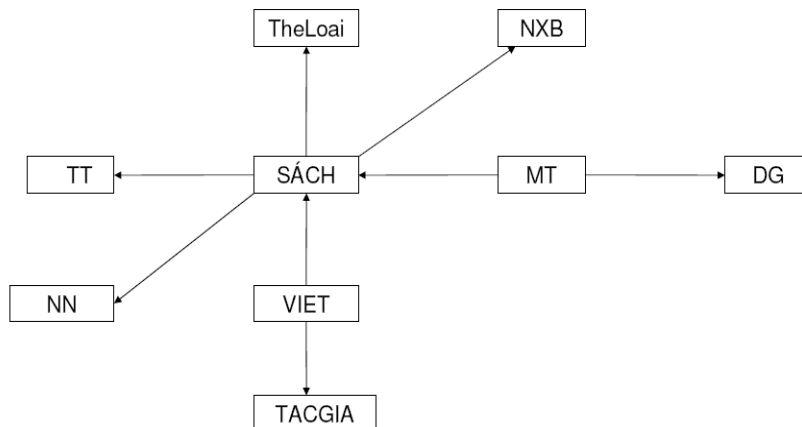
Lê Thị Bích Hằng

67



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

Phần mềm có bao nhiêu chức năng nhập dữ liệu?



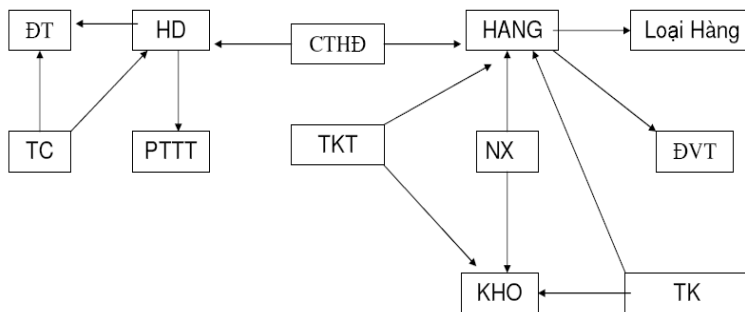
Lê Thị Bích Hằng

68



3.3. Thiết kế màn hình nhập liệu

Phần mềm có bao nhiêu chức năng nhập dữ liệu?



Lê Thị Bích Hằng

69



Hỏi & Đáp

Lê Thị Bích Hằng

70

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



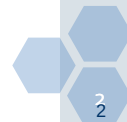
Chương 6

THIẾT KẾ XỬ LÝ



Nội dung

1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Chiến lược thiết kế xử lý
4. Thiết kế xử lý với mô hình 3 tầng





1. Khái niệm

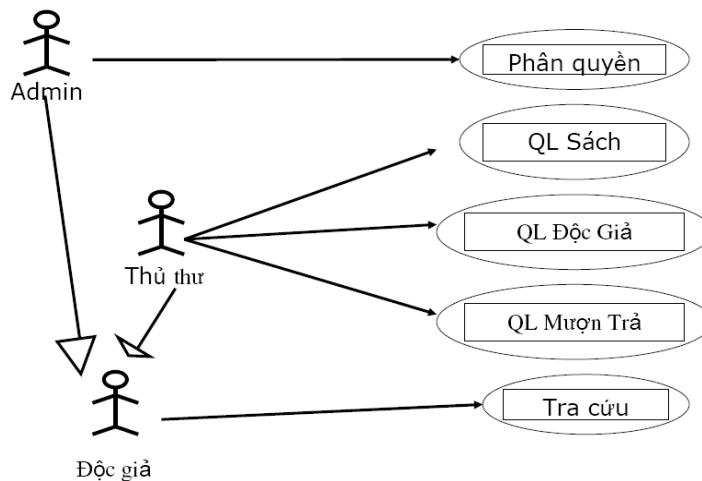
- ❖ Thế giới thực:
 - Là **ng nghiệp vụ** của nhà chuyên môn.
- ❖ Mức thiết kế:
 - Là những thể hiện nghiệp vụ lên máy tính thành những **hàm, thủ tục**.
- ❖ Mức lập trình:
 - Là những **lệnh của một ngôn ngữ lập trình**.
- ❖ Mức sử dụng:
 - Là những **chức năng hay nút điều khiển** mà người sử dụng sẽ chọn để thực hiện công việc của mình.

3



1. Khái niệm

❖ Sơ đồ ca sử dụng



4

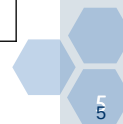


1. Khái niệm

❖ Phân quyền sử dụng

Thủ thư và Quản trị phải đăng nhập trước khi sử dụng

STT	Chức năng	Độc giả	Thủ thư	Quản trị Hệ thống
1	Phân quyền			X
2	Quản lý sách		X	
3	Quản lý độc giả		X	
4	Quản lý mượn trả		X	
5	Tra cứu	X	X	X



2. Phân loại

❖ Chức năng các thành phần của phần mềm

Thành phần	Mô tả chức năng
Giao diện	Tiếp nhận các yêu cầu của người sử dụng (NSD) Trình bày các kết quả của việc thực hiện các yêu cầu cho NSD Là hệ thống các hàm chuyên nhập xuất dữ liệu
Xử lý	Kiểm tra tính hợp lệ các dữ liệu được cung cấp từ NSD Xử lý cho ra kết quả Là hệ thống các hàm chuyên về xử lý tính toán
Dữ liệu	Lưu trữ lại các kết quả đã xử lý Truy xuất lại các dữ liệu đã lưu trữ Là hệ thống các hàm chuyên về đọc ghi dữ liệu





2. Phân loại

❖ Bảng tóm tắt các hàm và ý nghĩa

STT	Thành phần	Hàm	Ý nghĩa	Ghi chú
1	Giao diện	Nhập	Nhập yêu cầu dữ liệu nguồn	Cần xác định hình thức nhập/xuất và tổ chức dữ liệu tương ứng
		Xuất	Xuất kết quả đã xử lý	
2	Xử lý	Kiểm tra	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu	Sử dụng hàm Nhập, Đọc
		Xử lý	Xử lý tính toán phát sinh, biến đổi trên dữ liệu	Sử dụng hàm Nhập, Xuất, Đọc, Ghi
3	Dữ liệu	Đọc	Đọc dữ liệu từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính	Cần xác định cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu
		Ghi	Ghi dữ liệu từ bộ nhớ chính vào bộ nhớ phụ	

7



3. Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Sơ đồ luồng dữ liệu

Mô tả dữ liệu vào ra của xử lý tương ứng với 1 màn hình giao diện

D1: MaDG, MaS, NgàyM

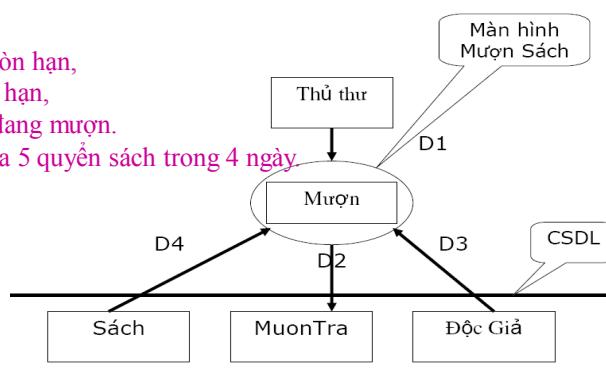
D2=D1.

D3: Tên DG

D4: Tên sách

Ràng Buộc:

- Chỉ cho mượn với thẻ còn hạn, không có sách mượn quá hạn, và sách không có người đang mượn.
- Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày



8



3. Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Bài toán

- Viết hàm tính tiền phạt khi biết:
Mã độc giả, mã sách và ngày trả?



9



3. Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Ví dụ 1

TinhTienPhat (maDocGia, maSach, ngayTra){

 Mở bảng tham số

 Độc đơn giá phạt(2, DonGiaPhat)

 Độc số ngày mượn tối đa(3, nNgayMuonToiDa)

 Đóng bảng tham số

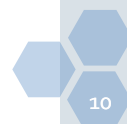
 Mở bảng mượn trả.

 Tìm ngày mượn (maDocGia, maSach, ngayMuon)

 Đóng bảng mượn trả

 Return DonGiaPhat * (ngayTra – ngayMuon -
 nNgayMuonToiDa)

}



10



3. Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Ví dụ 2

```
Float TienPhat (DonGiaPhat, SoNgayTre){
    Return DonGiaPhat *SoNgayTre
}
Date LayNgayMuon(MaSach, MaDG){
    Mở bảng MuonTraSach
    Đọc Ngày mượn:
        NgayMuon = MTS.NgayMuon
    Đóng bảng MTS
    Return NgayMuon
}
Float LayThamSo(int MaTS)
{
    Mở bảng tham số
    Đọc giá trị tham số value =TS.Value
    Đóng bảng tham số
    Return value
}
```

```
Int SoNgayTre(NgayMuon, NgayTra,
    SoNgayMuonToiDa)
{
    Return NgayTra – NgayMuon -
        SoNgayMuonToiDa
}
Float TinhTienPhat (MaDG,MaS,NgayT){
    NgayMuon = LayNgayMuon(MaDG,MaS)
    SoNgayMuonToiDa=LayThamSo(3)
    SoNgayTre=SoNgayTraTre(NgayMuon,
        NgayT, SoNgayMuonToiDa)
    DonGiaPhat=LayThamSo(1)
    Return TienPhat(DonGiaPhat,
        SoNgayTre)
}
```

11



3. Chiến lược thiết kế xử lý

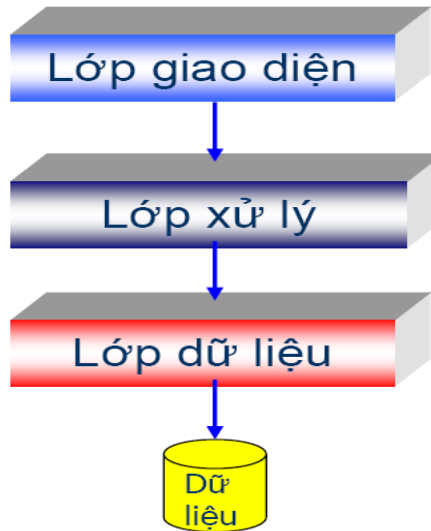
❖ Chia để trị:

- Đơn giản
- Kế thừa
- Dễ bảo trì, sửa chữa:
 - Nếu có thay đổi, sai sót xảy ra thì số hàm bị ảnh hưởng ít.

12



4. Thiết kế xử lý theo mô hình 3 tầng



13



4. Thiết kế xử lý theo mô hình 3 tầng

❖ Lớp giao diện

- Chỉ xử lý việc giao tiếp với người sử dụng, nhập xuất, ... mà không thực hiện việc tính toán, kiểm tra, xử lý, hay các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu.

❖ Lớp xử lý

- Thực hiện các xử lý, kiểm tra các ràng buộc, các qui tắc ứng xử của phần mềm, các chức năng cốt yếu,...
- Việc thực hiện này độc lập với cách thiết kế cũng như cài đặt giao diện.
- Thông tin cho lớp này thực hiện các xử lý của mình được lấy từ lớp giao diện.

14



4. Thiết kế xử lý theo mô hình 3 tầng

❖ Lớp dữ liệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến dữ liệu. Dữ liệu có thể lấy từ cơ sở dữ liệu (Access, SQL Server ...) hoặc tập tin (text, binary, XML ...).
- Đối với cơ sở dữ liệu, lớp này thực hiện kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu và thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu mà phần mềm cần thiết.
- Đối với tập tin, lớp này thực hiện việc đọc, ghi tập tin theo yêu cầu của phần mềm.
- Việc thực hiện này do lớp xử lý gọi.



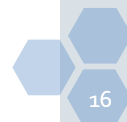
15



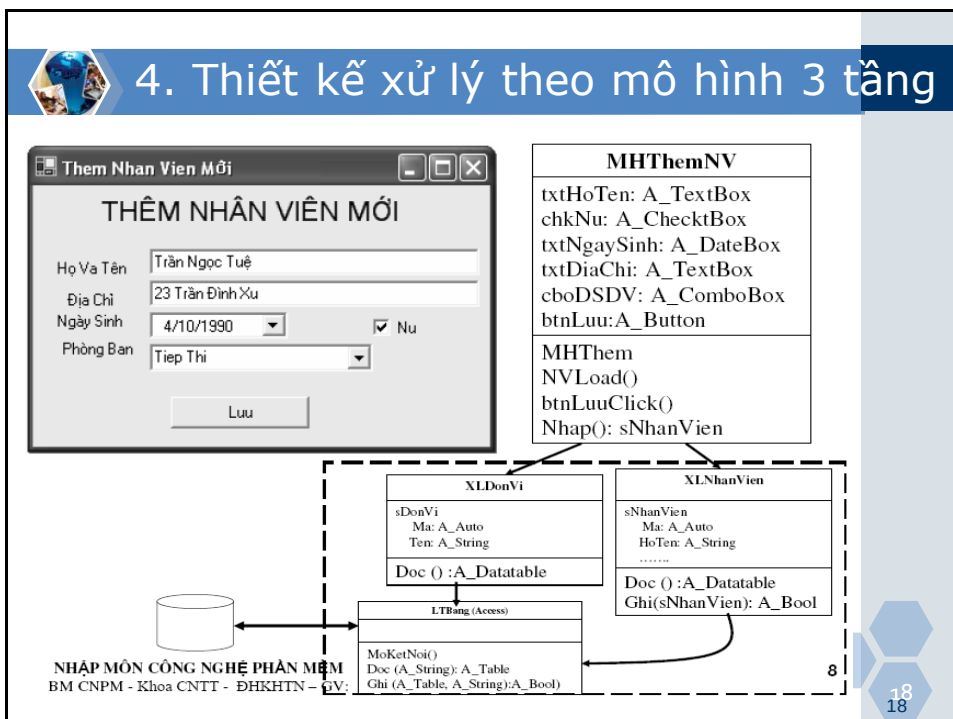
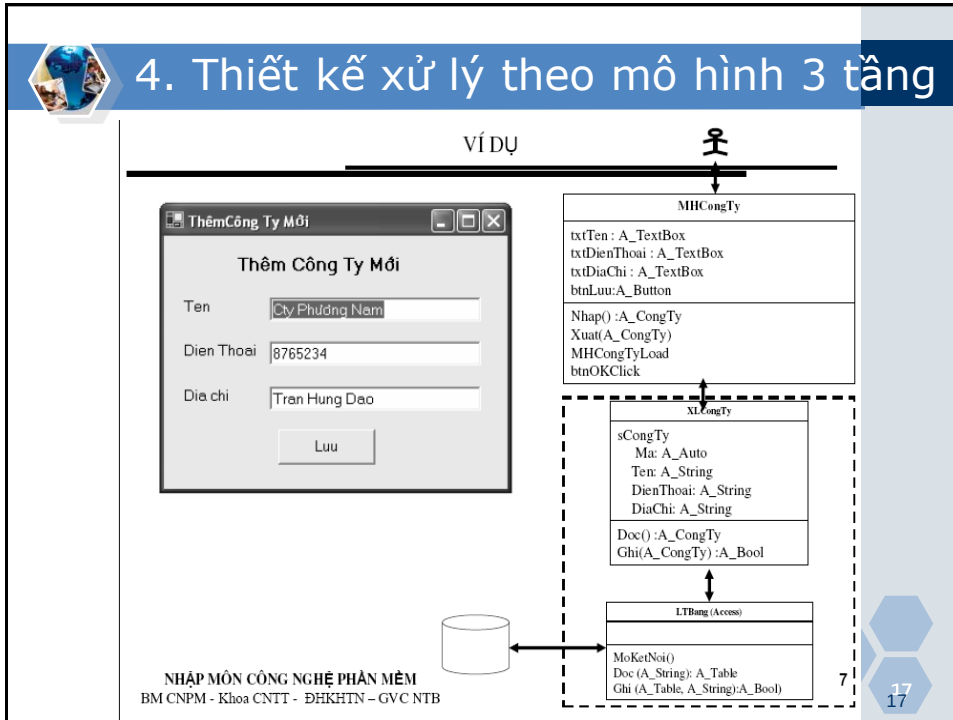
4. Thiết kế xử lý theo mô hình 3 tầng

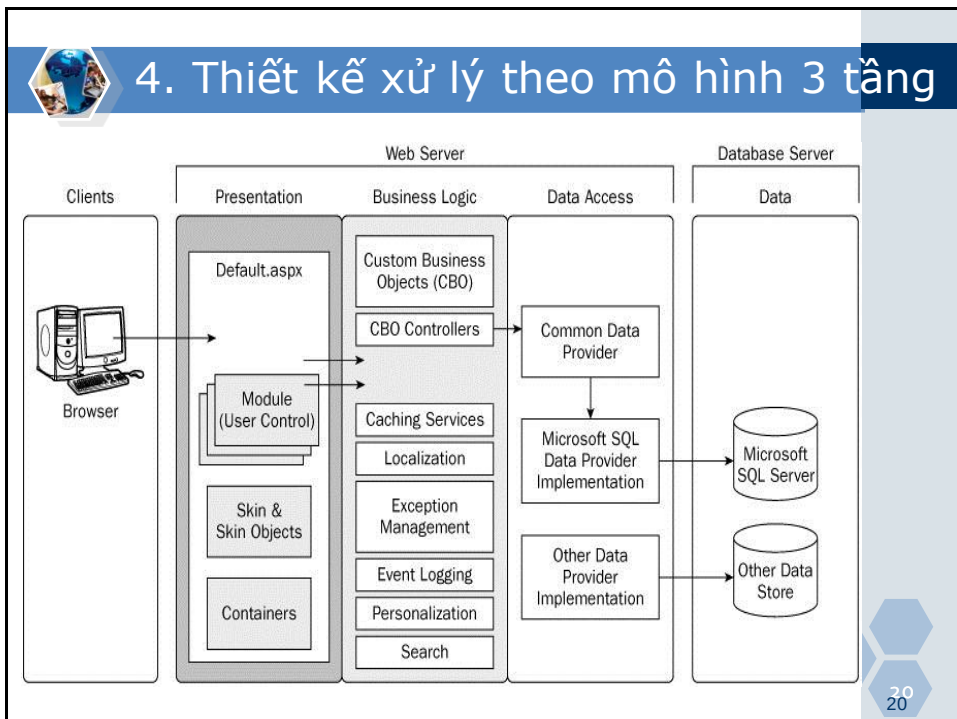
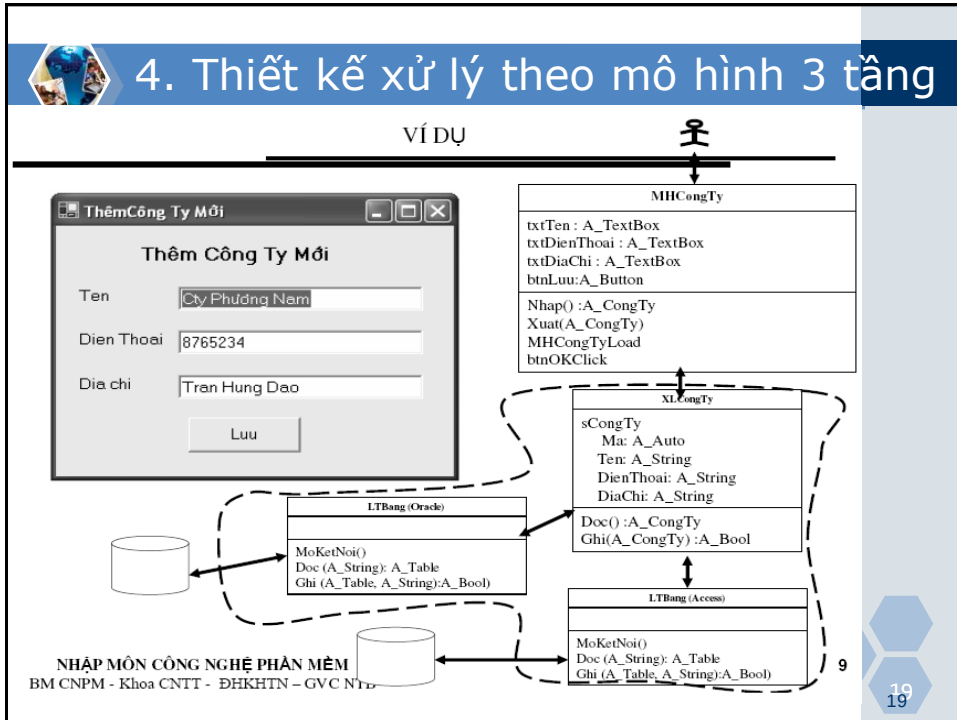
❖ Tính chất

- Giảm sự gắn kết giữa các thực thể phần mềm (decoupling): Các công việc của từng lớp là độc lập với nhau.
- Tái sử dụng
- Việc thay đổi ở một lớp không làm thay đổi các lớp còn lại, thuận tiện hơn cho quá trình phát triển và bảo trì phần mềm.



16







Bài tập

- ❖ BT1: Viết hàm xử lý tính lương của một nhân viên nếu biết:
 - Mã NV, Số ngày công, Lương 1 ngày, Tháng
 - ❖ BT2: Sử dụng kiến trúc 3 tầng xây dựng ứng dụng quản lý danh mục sách, gồm 3 chức năng:
 - Thêm sách mới.
 - Cập nhật thông tin sách hiện có.
 - Xóa sách.
- Cho trước thông tin sách:
- Tựa sách, tác giả.
 - Nhà xuất bản, năm xuất bản.

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Chương 7

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Lê Thị Bích Hằng



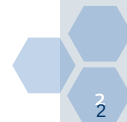
1



Nội dung

1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm
2. Các loại kiểm thử
3. Giới thiệu hệ thống hỗ trợ quản lý tiến trình kiểm thử

Lê Thị Bích Hằng



2



1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm

1. Vai trò
2. Định nghĩa
3. Các giai đoạn kiểm thử phần mềm
4. Tiến trình phần mềm
5. Phân biệt các khái niệm

Lê Thị Bích Hằng

3



1.1. Vai trò của kiểm thử phần mềm

**Nếu không
kiểm thử
phần mềm??**

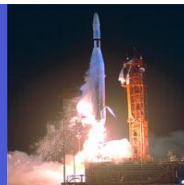


**Khách hàng gửi thông báo
lỗi**



Làm thế nào để giải quyết lỗi đây?

28/06/1962, Tàu Mariner I bay đến sao Kim nhưng đã bị phá hủy 293 giây sau khi phóng do bay lệch hướng so với dự kiến ban đầu. Những cuộc điều tra sau đó đã khám phá ra rằng một công thức được viết trên giấy bằng bút chì đã không được chuyển đổi sang mã điện toán, khiến hệ thống máy tính tính toán sai đường đi của tên lửa.



**Nhà phát
triển sẽ
phải kiểm
tra hàng
trăm,
hàng ngàn
biến &
các câu
lệnh**



04/09/2014 Bích Hằng



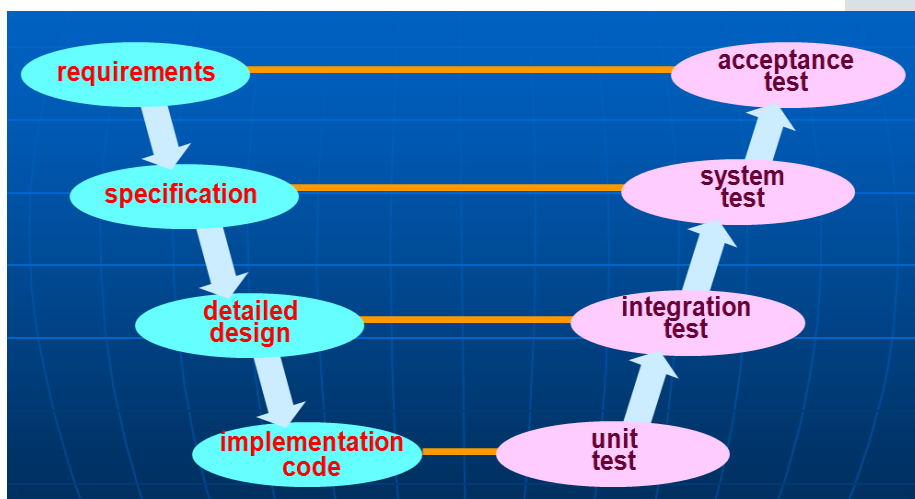
1.2. Định nghĩa kiểm thử phần mềm

- ❖ Kiểm thử phần mềm là tiến trình đánh giá một **hệ thống đã thỏa mãn các yêu cầu phần mềm chưa**.
- ❖ Tiến trình này nhằm tìm kiếm lỗi.
- ❖ Kiểm thử thành công khi phát hiện ra lỗi.

Lê Thị Bích Hằng

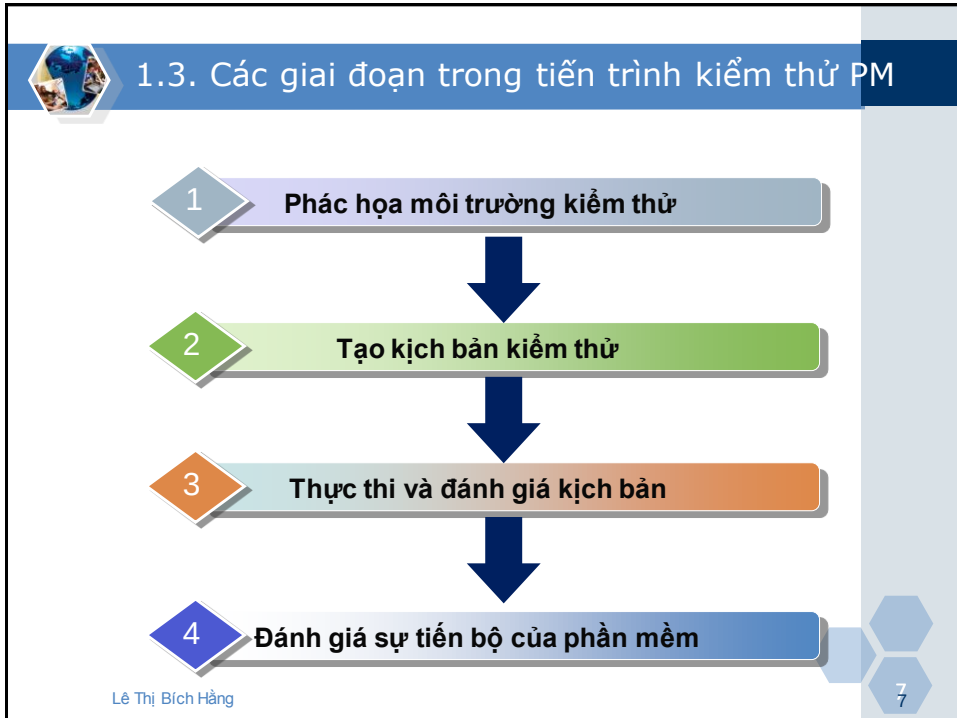


1.4. Tiến trình phần mềm



Lê Thị Bích Hằng

6



1.5. Phân biệt các khái niệm

- ❖ QC & QA
- ❖ Error, Fault & Failure
- ❖ Bug(Error, Fault) ? Tester ?

Lê Thị Bích Hằng

8



1.5. Phân biệt các khái niệm

❖ QC & QA

- QC (Quality Control): điều khiển chất lượng
 - Là tập hợp các hoạt động được tạo ra để đánh giá sản phẩm đang được tiến hành.
 - Là hệ thống các hoạt động nhằm **kiểm tra và kiểm soát** chất lượng của sản phẩm.
 - Đây là khâu kiểm tra được đặt xen kẽ giữa các công đoạn sản xuất và ở khâu thành phẩm để kiểm tra chất lượng của các sản phẩm. Các khâu kiểm tra chất lượng này sẽ phân sản phẩm ra ít nhất là 3 loại: Chính phẩm, thứ phẩm, và phế phẩm

Lê Thị Bích Hằng

9



1.5. Phân biệt các khái niệm

❖ QC & QA

- QA (Quality Assurance): đảm bảo chất lượng
 - Tập hợp các hoạt động được lập ra để đảm bảo tiến trình phát triển và/hoặc duy trì là phù hợp để chắc chắn một hệ thống sẽ đáp ứng các mục tiêu của nó.
 - Là một hệ thống **lên kế hoạch, xem xét, đánh giá** trên toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm.
 - Đây là bộ phận có quyền và có trách nhiệm quy định sẽ đặt khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm ở công đoạn nào, kiểm tra sản phẩm theo phương pháp, tiêu chuẩn nào, sẽ dùng dụng cụ gì để kiểm tra, và sản phẩm phải đạt được mức độ nào thì sẽ được công nhận là chính phẩm
- Tester: kiểm tra phần mềm
 - Quá trình thực thi hệ thống với ý định tìm kiếm các thiếu sót của phần mềm (Quá trình thực thi hệ thống gồm giai đoạn lập kế hoạch test để thực thi các trường hợp test).

Lê Thị Bích Hằng

10



1.5. Phân biệt các khái niệm

❖ Error, Fault & Failure

- **Error (sai sót)**: là cái gì đó sai trong chính phần mềm (là một sự nhầm lẫn hay một sự hiểu sai trong quá trình phát triển phần mềm của người phát triển)
- **Fault/Defect (lỗi)**: là thể hiện của một error.
- **Failure (hỏng hóc)**: là cái gì đó sai trong cách giải quyết của phần mềm. Failure do một hoặc nhiều faults gây nên.

Bản đặc tả yêu cầu:

Cho nhập i ,
Xuất giá trị ra
màn hình $2*(i^3)$

Nếu nhập 6 thì
kết quả là 432

error **Phần mềm:**
`i=input(STDIN);`
`i=double(i);`
`i=power(i,3);`
`output(STDOUT,i);`

fault **Xuất ra màn hình:**
Nhập: 6
Nhận đôi giá trị nhập
Lấy mũ 3 của
kết quả trên.

11
fault + failure
Xuất ra: 1728

Lê Thị Bích Hằng

11



1.5. Phân biệt các khái niệm

❖ Error, Fault & Failure

- **Fault**: là kết quả của một lỗi xuất hiện làm cho chương trình không hoạt động được hay hoạt động nhưng cho kết quả không như mong đợi

Error -> Fault -> Failure

- Con người gây ra **error**, **mistake** trong code, tài liệu,...
- ⇒ dẫn đến có **bug**, **defect** hoặc **fault** trong code, tài liệu
- ⇒ khi thực thi chương trình thì bắt gặp **failure**.

Lê Thị Bích Hằng

12

12



2. Các loại kiểm thử - Testing Types

❖ Kiểm thử hộp đen – Blackbox Testing

- Khái niệm
- Các loại kiểm thử hộp đen

❖ Kiểm thử hộp trắng – Whitebox Testing

- Khái niệm
- Các loại kiểm thử hộp trắng

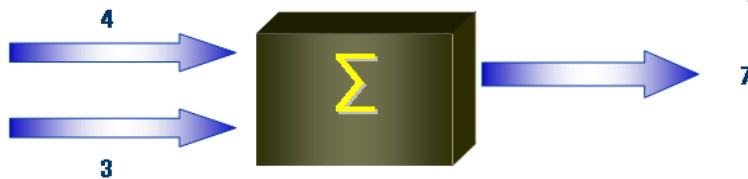
Lê Thị Bích Hằng

13



2.1. Kiểm thử hộp đen

❖ Khái niệm



❖ Trong kiểm thử hộp đen chúng ta

- **không quan tâm** đến những gì bên trong hệ thống mà chỉ
- tập trung vào mối quan hệ giữa **dữ liệu vào(3,4)** và **thông tin được đưa ra (7)**.

Lê Thị Bích Hằng

14



2.1. Kiểm thử hộp đen

❖ Các loại kiểm thử hộp đen

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Oracles Testing | 8. Stress Testing |
| 2. Domain Testing | 9. Specification based Testing |
| 3. Function Testing | 10. User Testing |
| 4. Scenario Testing | 11. Integration Testing |
| 5. Combination Testing | 12. Beta Testing |
| 6. Regression Testing | 13. Acceptance Testing |
| 7. Risk based Testing | 14. Exploratory Testing |

Lê Thị Bích Hằng

15



2.1. Kiểm thử hộp đen

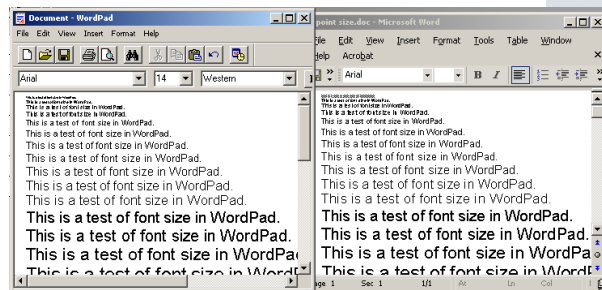
1. Oracles Testing

- Kiểm thử dựa trên ứng dụng mẫu
- Ví dụ: Để kiểm thử Oracles đối với WordPad chúng ta chọn Word làm vật mẫu

Oracles là phương tiện giúp chúng ta nhận ra chương trình có vấn đề hay không có vấn đề chứ không đánh giá chương trình đúng hay sai

WordPad

Word



Lê Thị Bích Hằng

16



2.1. Kiểm thử hộp đen

2. Domain Testing

- Chia nhỏ miền dữ liệu để kiểm thử.
- Xét ứng dụng tính tổng 2 số do người dùng nhập vào, mỗi số chỉ gồm 1 hoặc 2 chữ số (ví dụ 8, 26).
- Chúng ta sẽ chia dữ liệu thành các miền sau:
 - -99 → 99 : Chiến lược kiểm giá trị tiêu biểu nhất.
 - >99 hoặc <-99 : Chiến lược kiểm giá trị tiêu biểu nhất.
 - -99 , 99, -100, 100 : Chiến lược kiểm những giá trị biên
 - Hay ký tự đặc biệt, khoảng trắng: Chiến lược kiểm mọi khía cạnh, ...

Lê Thị Bích Hằng

17



2.1. Kiểm thử hộp đen

3. Function Testing

- Kiểm thử chức năng
- Chúng ta sẽ tiến hành kiểm thử từng chức năng một cách riêng lẻ và kỹ lưỡng.
- Ví dụ: Trong phần mềm Quản lý nhà sách:
 - Nghiệp vụ NHẬP SÁCH: Kiểm thử tính đúng đắn của chức năng nhập vào 'ngày nhập sách': test case 1.
 - Ở nghiệp vụ XUẤT SÁCH, Kiểm thử tính đúng đắn của chức năng nhập 'ngày xuất sách' => một function test khác: test case 2.

Lê Thị Bích Hằng

18



2.1. Kiểm thử hộp đen

4. Scenario Testing

- Kiểm thử kịch bản
- Trong loại kiểm thử này nhà kiểm thử sẽ đưa ra một kịch bản có thể xảy ra trong thực tế, sau đó sẽ tiến hành kiểm thử theo kịch bản này.
- Một kịch bản sẽ bao gồm nhiều chức năng **có mối liên hệ với nhau.**

Lê Thị Bích Hằng

19



2.1. Kiểm thử hộp đen

5. Combination Testing

- Kiểm thử kết hợp nhiều biến số
- Mỗi test là sự kết hợp các giá trị của các biến
- Tester phải tìm một phương pháp kết hợp các biến như thế nào?

6. Regression Testing

- Kiểm thử hồi quy
- Lặp lại kiểm thử lại sau khi có sự thay đổi

Lê Thị Bích Hằng

20



2.1. Kiểm thử hộp đen

7. Risk based testing

- Kiểm thử dựa trên rủi ro
- Chúng ta sẽ suy nghĩ về một vấn đề có thể làm cho chương trình bị lỗi, sau đó tiến hành tìm kiếm nó

Ví dụ: Rủi ro trong cài đặt sản phẩm:

- File được cài đặt không đúng.
 - Các file tạm thời không được xóa.
 - Các file cũ không được xóa trước khi cập nhật.
 - File cần thiết được cài đặt nhưng sai vị trí.
- Gây ảnh hưởng đến ứng dụng khác:
 - File dùng chung với ứng dụng khác bị sửa đổi.
 - Xóa file của ứng dụng khác.

Lê Thị Bích Hằng

21



2.1. Kiểm thử hộp đen

8. Stress Testing

- Kiểm thử khả năng chịu đựng của hệ thống
- Ví dụ:
 - Quá nhiều kết nối, nhập dữ liệu quá lớn,...
 - Bộ nhớ hạn chế, lỗi thiết bị, virus,...

9. Specification based Testing

- Kiểm thử dựa trên bản đặc tả
- Xác định độ chính xác và độ hoàn chỉnh của mỗi yêu cầu.
- Kiểm tra sản phẩm với mỗi chức năng trong bản đặc tả, tài liệu yêu cầu, ...

Lê Thị Bích Hằng

22



2.1. Kiểm thử hộp đen

10. User Testing

- Kiểm thử người sử dụng hay kiểm thử tiện ích sử dụng
- Người sử dụng đóng vai trò là tester
- Được thử nghiệm ở ngoài đời thực

11. Integration Testing

- Kiểm thử sự tích hợp
- Là kỹ thuật mà các components phần mềm, components phần cứng hoặc cả 2 được kết hợp lại và được kiểm thử để đánh giá sự tương tác giữa chúng

Lê Thị Bích Hằng

23



2.1. Kiểm thử hộp đen

12. Beta Testing

- Khi có sẵn một phiên bản trọn vẹn hay một phần gần hoàn chỉnh của phần mềm, tổ chức phát triển sẽ cung cấp miễn phí cho người sử dụng dùng thử

13. Acceptance Testing

- Kiểm thử sự chấp thuận
- Kỹ thuật này nhằm kiểm thử các yêu cầu của khách hàng đưa ra
→ sau đó khách hàng sẽ quyết định có chấp nhận sản phẩm hay không.

14. Exploratory Testing

- Kiểm thử thăm dò
- Chúng ta sẽ tiến hành kiểm thử với tất cả những gì chúng ta biết về sản phẩm và lưu ý với những gì mà chúng ta chưa biết
- *Kiểm thử thăm dò không phải là một loại kiểm thử mà chỉ là cách suy nghĩ về kiểm thử*

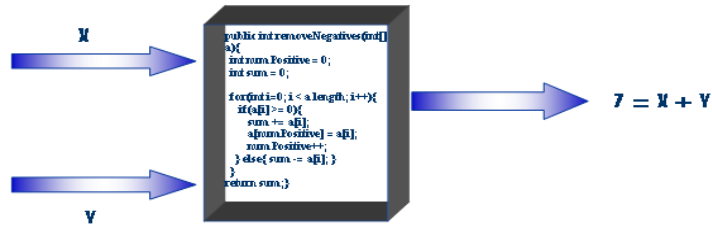
Lê Thị Bích Hằng

24



2.2. Kiểm thử hộp trắng

❖ Khái niệm



■ Là phương pháp kiểm thử

- Tập trung vào mã nguồn của chương trình.
- Kiểm tra xem các hàm trả về giá trị có đúng không?
- Có lỗi trong các hàm các thủ tục hay không?...

Lê Thị Bích Hằng

25



2.2. Kiểm thử hộp trắng

❖ Phân loại

1. Unit Testing
2. Coverage Testing

Lê Thị Bích Hằng

26



2.2. Kiểm thử hộp trắng

1. Unit Testing

- **Kiểm thử đơn vị:** là kỹ thuật kiểm thử từng đơn vị phần mềm hoặc các nhóm đơn vị có quan hệ với nhau.
- Ví dụ: Tester sẽ kiểm xem giá trị trả về của một function có đúng không bằng cách viết đoạn code gọi function đó với tham số cụ thể.

Lê Thị Bích Hằng

27



2.2. Kiểm thử hộp trắng

2. Coverage Testing

- Kiểm độ bao phủ của đoạn code.
- Các loại phủ:
 - Phủ câu lệnh
 - Phủ nhánh
 - Phủ chức năng
 - Phủ điều kiện
 - Phủ điều kiện/ nhánh
 - Phủ kết hợp nhiều điều kiện

Lê Thị Bích Hằng

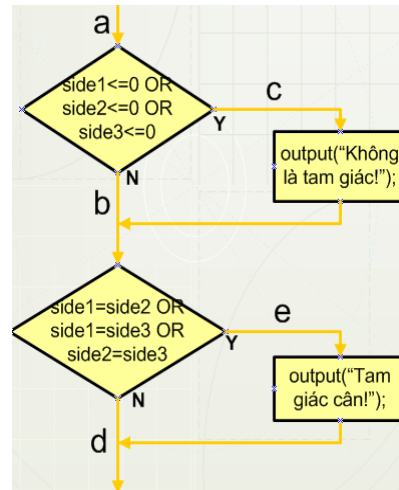
28



2.2. Kiểm thử hộp trắng

Ví dụ: đoạn chương trình kiểm tra 3 cạnh của tam giác

- ❖ Ví dụ bên có 5 nhánh a,b,c,d,e.
- ❖ Có 4 đường đi ace, abd, abe, acd.
- ❖ Có 6 điều kiện: $side1 \leq 0$, $side2 \leq 0$, $side3 \leq 0$, $side1 = side2$, $side2 = side3$, $side1 = side3$.



Lê Thị Bích Hằng

29

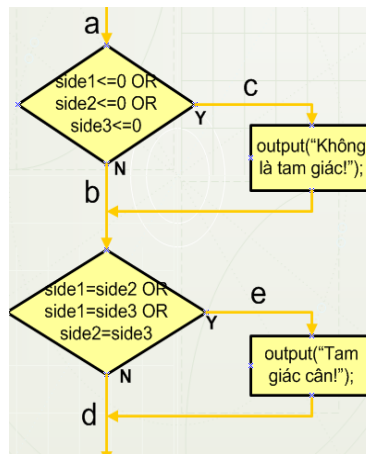


2.2. Kiểm thử hộp trắng

Ví dụ: đoạn chương trình kiểm tra 3 cạnh của tam giác

Số testcase ít nhất để thỏa:

- ❖ **Phủ nhánh:**
 1. {1, 1, 2} (abe)
 2. {-1, -2, -3} (acd)
- ❖ **Phủ đường đi:**
 1. {1, 1, 1} (abe)
 2. {-1, -2, -3} (acd)
 3. {-1, -1, -1} (ace)
 4. {1, 2, 3} (abd)
- ❖ **Phủ điều kiện:**
 1. {1, 1, 2} (abe)
 2. {-1, -2, -1} (ace)
 3. {-1, -2, -2} (ace)



Lê Thị Bích Hằng

- **Phủ điều kiện/ nhánh:**
 1. {1, 1, 1} (abe)
 2. {-1, -2, -3} (acd)
- **Phủ kết hợp nhiều điều kiện:**
số testcase ít nhất là $2^6 = 64$

30

3. Giới thiệu hệ thống hỗ trợ quản lý tiến trình kiểm thử

- ❖ Vì sao cần quản lý tiến trình kiểm thử?
- ❖ Thông tin cần quản lý
- ❖ Một số công cụ quản lý tiến trình kiểm thử

04/09/2014 Bích Hằng

31

3. Giới thiệu hệ thống hỗ trợ quản lý tiến trình kiểm thử

- ❖ Vì sao cần quản lý tiến trình kiểm thử?



04/09/2014 Bích Hằng

32



3. Giới thiệu hệ thống hỗ trợ quản lý tiến trình kiểm thử

❖ Công cụ quản lý tiến trình kiểm thử: Thông tin cần quản lý

1. Project
2. User
3. Requirement
4. Release
5. Build, Component, ...
6. Test plan
7. Test case:
 - ✓ Tài liệu liên quan đến test case
 - ✓ Đặc tả kịch bản kiểm thử
 - ✓ Người kiểm
 - ✓ Các Requirement liên quan
8. Result
9. Report:
 - ✓ Bảng báo cáo lỗi
 - ✓ Tổng kết kiểm thử

Lê Thị Bích Hằng

33



3. Giới thiệu hệ thống hỗ trợ quản lý tiến trình kiểm thử

❖ Một số công cụ quản lý tiến trình kiểm thử

- Test Link: là một công cụ dùng để quản lý test case, nó cho phép User tạo và quản lý test case, test suite...
- Qatraq
- Mantis Bugtracking
- RTH
- Nunit: kiểm thử Unit Testing các chương trình C#

Lê Thị Bích Hằng

34